Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

APLICACIÓN GESTIÓN FITNESS

Entregado como requisito para la obtención del título de Analista en Tecnologías de la Información

Emiliano Olivera – 263478

Tutor: Hugo Olivera

2026

Declaración de autoría

Yo, Emiliano Olivera, declaro que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi propia mano. Puedo asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizaba el Proyecto Integrador de la carrera Analista en Tecnologías de la Información;
- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo he atribuido con claridad;
- Cuando he citado obras de otros, he indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente mía;
- En la obra, he acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, he explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por mí;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Emiliano Olivera 263478

22/10/2026

Abstract

Los Personal Trainers independientes de Uruguay gestionan a sus alumnos con herramientas de uso general, como WhatsApp, planillas de cálculo y Google Drive. La información de cada alumno (rutinas, cargas, progreso, lesiones, asistencia y pagos) queda dispersa entre esas herramientas o depende de la memoria del profesional, lo que dificulta el seguimiento y consume tiempo que podría dedicarse al entrenamiento. El problema se relevó con un grupo foco de cuatro Personal Trainers que en conjunto atienden a 37 alumnos.

El proyecto propone una aplicación que centraliza la gestión del Personal Trainer y el seguimiento del alumno: historial general y médico, armado de rutinas con advertencia de contraindicaciones, registro de sesiones, agenda, asistencia y cobros. El alumno accede con su propia cuenta para ver su rutina, registrar sus sesiones y consultar su progreso. Sobre esa base, el proyecto busca incorporar inteligencia artificial al trabajo del Personal Trainer: generar borradores de rutina a partir del perfil, los objetivos y los antecedentes de cada alumno, que el profesional revisa y ajusta antes de asignarlos. A futuro, la misma línea apunta a corregir la técnica de ejecución a partir de videos grabados por el alumno.

La solución se implementa como una aplicación web progresiva en React, con una API en .NET 10 desplegada en contenedores sobre Azure y una base de datos Azure SQL. Integra servicios externos: inicio de sesión federado con Google o Microsoft y segundo factor mediante Microsoft Entra External ID, cobro en línea con Mercado Pago y Azure OpenAI para las funcionalidades de inteligencia artificial, además de avisos por WhatsApp.

El desarrollo sigue un marco Scrumban con iteraciones de dos semanas y validación incremental con el grupo foco. Primero se construye la base de gestión, sobre la que se apoyan las integraciones con inteligencia artificial y WhatsApp. Se espera obtener una herramienta simple, en español y adaptada al contexto local, que reduzca el trabajo manual del Personal Trainer, aproveche la inteligencia artificial para asistirlo en la planificación y le permita concentrarse en el acompañamiento de sus alumnos.

Palabras clave

- Personal trainer;
- Gestión de alumnos;
- Seguimiento del entrenamiento;
- Historial médico;
- Aplicación web progresiva;
- Inteligencia artificial;
- Microsoft Azure;
- .NET;
- Mercado Pago;
- Autenticación federada.

Índice

1. Introducción 6
2. Anteproyecto 7
   2.1. Presentación del cliente 7
   2.2. Presentación del problema 8
   2.3. Alternativas y solución propuesta 10
   2.4. Lista de necesidades 13
   2.5. Objetivos del proyecto/producto 15
   2.6. Gestión de interesados 16
   2.7. Lista de requerimientos 18
      2.7.1. Requerimientos funcionales 19
      2.7.2. Requerimientos no funcionales 35
   2.8. Arquitectura 37
   2.9. Análisis y diseño preliminar 39
      2.9.1. Diagrama de Clases 39
      2.9.2. Modelo entidad-relación 43
      2.9.3. Diagrama de estados del pago 45
   2.10. Plan de proyecto 46
      2.10.1. Metodología / Marco de trabajo 46
      2.10.2. Plan de gestión de riesgos 47
      2.10.3. Plan de calidad (SQA) 51
      2.10.4. Plan de configuración de software (SCM) 52
      2.10.5. Plan de capacitación 54
   2.11. Compromiso de trabajo 56
   2.12. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo 56
   2.13. Alcances y limitaciones 59

Bibliografía 60

Glosario 62

Anexos 64

Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub 64

Actas: Reuniones de validación de usuario 64

Desarrollo de casos de uso / Historias de usuarios 74

Gestión de riesgos 111

Evidencia de testing 114

Manual de deploy 114

Guías de uso de las entregas 114

Manual de usuario 114

Inventario de recursos utilizados 114

1. Introducción

En el presente documento se presenta el anteproyecto de Aplicación Gestión Fitness, una aplicación para la gestión del trabajo de los Personal Trainers independientes y el seguimiento de sus alumnos, desarrollada como Proyecto Integrador de la carrera Analista en Tecnologías de la Información de la Universidad ORT Uruguay.

El documento se organiza en las siguientes partes:

- **Cliente y problema (secciones 2.1 y 2.2):** quiénes son los Personal Trainers que integran el grupo foco, cómo trabajan hoy y qué problemas presentan sus procesos actuales.

- **Solución propuesta (secciones 2.3 a 2.6):** el análisis de las soluciones existentes, las tecnologías elegidas, las necesidades relevadas, los objetivos del proyecto y la gestión de los interesados.

- **Requerimientos (sección 2.7):** los requerimientos funcionales, derivados de los casos de uso y priorizados, y los requerimientos no funcionales.

- **Arquitectura y diseño (secciones 2.8 y 2.9):** la arquitectura de la solución, el diagrama de clases, el modelo entidad-relación y el diagrama de estados del pago.

- **Planificación (secciones 2.10 a 2.13):** la metodología de trabajo, los planes de riesgos, calidad, configuración y capacitación, el compromiso de trabajo, el cronograma y el alcance del proyecto.

En los anexos se incluyen las actas de las reuniones con los Personal Trainers, la especificación completa de los casos de uso y la planilla de gestión de riesgos.

Para la elaboración de este anteproyecto utilicé Claude (Anthropic) como herramienta de IA generativa de apoyo. La usé principalmente para revisar la consistencia entre necesidades, requerimientos y alcance, mejorar la redacción, armar la bibliografía y verificar el formato según el Documento 302. Las decisiones del proyecto son mías, y revisé y validé todo el contenido antes de incorporarlo al documento.

2. Anteproyecto

2.1. Presentación del cliente

El cliente del proyecto son los Personal Trainers (PT) independientes: profesionales que gestionan su propia cartera de alumnos sin depender de una estructura empresarial. Trabajan de forma presencial (en el domicilio del alumno, en un espacio propio o en un gimnasio de terceros), en un esquema mixto presencial y online, o de forma predominantemente online con bloques de corrección presencial. En todos los casos arman y ajustan rutinas personalizadas y hacen el seguimiento del progreso de cada alumno. Además, una parte central de su trabajo es humana: motivar al alumno, sostener su adherencia al entrenamiento y adaptar el plan a sus tiempos y a su estado de cada día.

Se trata de un emprendimiento validado con un grupo foco de cuatro PT, colegas del autor, que también se desempeña como PT. Sus perfiles varían en experiencia (de 1 a 20 años), en modalidad de trabajo y en cantidad de alumnos: entre los cuatro gestionan 37 alumnos activos, de 5 a 15 cada uno. Como cada PT que adopta la aplicación incorpora a su cartera como usuarios, cada nuevo PT suma entre 5 y 15 usuarios activos. A esto se suma la tendencia hacia la modalidad online, presente en tres de los cuatro integrantes, que permite atender alumnos fuera de la propia zona geográfica y amplía la cartera potencial.

Los PT trabajan sin infraestructura fija propia y se comunican con sus alumnos a diario, principalmente por WhatsApp. Por ese canal coordinan la agenda, envían mensajes previos a cada sesión, siguen el estado físico y anímico del alumno, reciben videos de técnica y, en algunos casos, comprobantes de pago. Ningún integrante del grupo foco usa un software específico para gestionar su trabajo; combinan herramientas de uso general. Dos de ellos arman las rutinas en planillas de Excel compartidas, donde el alumno anota sus cargas; los videos de los ejercicios y las planillas se guardan en Drive; uno graba sus devoluciones de técnica con Loom y otro también usa Instagram. En uno de los casos, el historial, las lesiones y el contexto de cada alumno no se registran en ningún lado y dependen de la memoria del PT.

Los intentos de ordenar este trabajo no prosperaron: se probaron varias plataformas existentes, que fueron descartadas por incompletas; en algún caso se usó superficialmente la aplicación del gimnasio donde trabaja el PT, y hubo intentos de llevar la planificación en Excel que se abandonaron por no manejar la herramienta.

El trabajo del PT se organiza en seis procesos de negocio principales. Comienza con la **incorporación del alumno**, en la que se relevan sus datos personales, objetivos, condición física y antecedentes médicos o lesiones. A partir de esa información, la **planificación del entrenamiento** consiste en armar rutinas personalizadas (ejercicios, series, repeticiones y cargas) y ajustarlas periódicamente según el progreso y las sensaciones que informa el alumno. En la **ejecución y seguimiento** se desarrollan las sesiones, presenciales o a distancia: se registran las cargas realizadas, se corrige la técnica en persona o por video y se evalúa el progreso en el tiempo. En paralelo, la **coordinación de agenda** abarca el acuerdo de días y horarios, las reprogramaciones, el control de asistencia y el aviso de ausencias, y el **cobro del servicio** incluye definir la cuota (por sesión, semanal o mensual), controlar pagos y vencimientos y recordarlos al alumno. Atraviesa a todos ellos el **acompañamiento y motivación**: el contacto frecuente con el alumno para sostener su constancia, ajustar expectativas y adaptar el entrenamiento a su situación personal.

2.2. Presentación del problema

Para comprender el negocio y la situación actual se combinaron cuatro técnicas. La principal fueron las entrevistas: se realizaron seis a los cuatro integrantes del grupo foco, una inicial a cada uno y una de seguimiento a dos de ellos, en el formato que permitió la disponibilidad de cada uno (presencial, escrita, por audio y por WhatsApp). Las iniciales relevaron el trabajo y los problemas de cada PT, las de seguimiento profundizaron en los problemas detectados, y todas se documentaron en actas (ver Anexo "Actas"). Se sumó la inmersión: como el autor se desempeña como PT, conoce de primera mano los procesos del rubro, lo que le permitió formular las preguntas y contrastar las respuestas con su propia práctica. Como el sistema maneja datos de salud de los alumnos, se estudió la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales de Uruguay, que los clasifica como datos sensibles, con impacto en los requerimientos no funcionales (sección 2.7.2).

Finalmente, los problemas detectados se validaron con los cuatro integrantes del grupo foco mediante un cuestionario de preguntas cerradas por WhatsApp (Acta 007). Cuando una respuesta contradijo lo relevado en la entrevista, se tomó como válido lo dicho en la entrevista de seguimiento, que fue presencial y más detallada.

Los interlocutores fueron los propios PT, que por trabajar de forma independiente son a la vez quienes deciden y quienes operan. Los alumnos, que también son usuarios del sistema, no fueron entrevistados en esta etapa; su validación se prevé en la prueba del prototipo, para la que los cuatro integrantes del grupo foco ofrecieron participar junto con sus alumnos.

El problema central es que los PT generan a diario información valiosa sobre cada alumno (estado físico, cargas, progreso, lesiones, nivel de esfuerzo, asistencia y pagos) y esa información no tiene un lugar único y confiable donde guardarse. En algunos casos nunca llega a registrarse y depende de la memoria del PT; en otros queda repartida entre WhatsApp, planillas, carpetas de Drive y otras herramientas sin conexión entre sí (P6). Como resultado, el seguimiento de cada alumno depende de una sola persona, se pierde continuidad y recuperar o ajustar la información lleva tiempo.

Este problema se manifiesta de forma distinta en cada proceso. En la Tabla 1 se describe cómo se lleva adelante hoy cada proceso de negocio presentado en la sección 2.1 y qué problemas plantea; entre paréntesis se indica el identificador del problema en la lista de necesidades (sección 2.4).

Proceso	Qué se hace hoy y quién	De qué manera	Problema
Incorporación del alumno	El PT releva datos personales, objetivos, condición física y lesiones	Conversación con el alumno; queda en la memoria del PT o en notas sueltas	Antecedentes médicos y lesiones sin registro estructurado (P2)
Planificación del entrenamiento	El PT arma y ajusta la rutina según el progreso y las sensaciones del alumno	Planilla de Excel compartida (2 integrantes) o mensajes de WhatsApp día a día (un integrante)	Ajuste manual y repetitivo (P5); sin criterio unificado para traducir el esfuerzo percibido en carga (P4); dificultad para usar Excel (P10)
Ejecución y seguimiento	El alumno entrena y anota sus cargas; el PT revisa y corrige la técnica	El alumno completa la planilla y manda videos por WhatsApp; los videos de ejercicios están en Drive	El alumno no anota con constancia (P11); videos difíciles de acceder (P7); sin registro del progreso en el tiempo (P3)

Proceso	Qué se hace hoy y quién	De qué manera	Problema
Coordinación de agenda	PT y alumno acuerdan días y horarios, y reprograman	Mensajes de WhatsApp	Agenda muy variable día a día (P1); sin registro de asistencia (P9)
Cobro del servicio	El alumno paga y el PT controla quién pagó	El comprobante queda en el chat; algunos llevan un Excel aparte	Sin control de pagos ni recordatorios; hay que revisar el chat para saber si alguien pagó (P8)

Tabla 1. Procesos de negocio actuales y problemas que plantean

El proceso de acompañamiento y motivación no presenta problemas a resolver con el sistema, porque depende del vínculo personal entre el PT y el alumno; la solución propuesta busca, justamente, liberar tiempo para dedicarle.

Como se describió en la sección 2.1, los PT no usan un software específico de gestión, sino herramientas de uso general. Tanto ellos como sus alumnos usan el celular como herramienta principal, con aplicaciones de uso masivo como WhatsApp, Instagram, Google Drive y planillas de cálculo. Los PT no tienen formación técnica y prefieren herramientas que no exijan conocimientos de fórmulas o configuración (P10), y los alumnos tienen perfiles diversos, lo que exige una interfaz simple e intuitiva.

La forma de trabajo actual tiene ventajas y desventajas, que se resumen en la Tabla 2.

A favor	En contra
Herramientas gratuitas, conocidas y disponibles en el celular	Información dispersa o sin registrar
Comunicación inmediata y cercana con el alumno	El seguimiento depende de la memoria del PT
Flexibilidad total para adaptarse a cada alumno	Tareas manuales y repetitivas que consumen tiempo
	Sin control de pagos ni de asistencia
	El alumno no tiene un lugar único para ver su rutina, sus videos y su progreso

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la situación actual

A partir de este análisis, la oportunidad de mejora es centralizar en una sola aplicación la información del alumno y los procesos del PT (historial, rutinas, sesiones, agenda, asistencia y pagos), con acceso también para el alumno. Esto reduce el trabajo manual y la dependencia de la memoria, y libera tiempo del PT para la parte humana de su trabajo: acompañar y motivar a sus alumnos.

2.3. Alternativas y solución propuesta

Existen plataformas internacionales orientadas a PT. En la Tabla 3 se comparan tres de las más difundidas.

	Trainerize	**TrueCoach**	**Harbiz**
Origen	Internacional	Estados Unidos	España
Costo con facturación anual (para 15 a 20 alumnos)	US$ 45/mes (plan de 15 clientes)	US$ 57,99/mes (plan de 20 clientes)	€29/mes (hasta 15 clientes) o €52/mes (hasta 30 clientes)
Rutinas y videos	Sí	Sí	Sí
Seguimiento del progreso	Sí	Sí	Sí
Cobro online	Con Stripe, como complemento pago aparte	Incluido; los usuarios señalan limitaciones fuera de EE. UU.	No se encontró información
Pasarela de uso local (Mercado Pago)	No	No	No

Tabla 3. Comparación de plataformas existentes para PT

Las tres cubren bien la planificación de rutinas y el seguimiento del progreso, pero no se ajustan al contexto relevado. El costo en dólares y por cantidad de alumnos es significativo para la cartera típica del grupo foco, que hoy trabaja con herramientas gratuitas, y la falta de Mercado Pago deja afuera el medio de pago habitual en Uruguay. Tampoco se identificó, en la información pública revisada, el registro del historial médico del alumno con validación de contraindicaciones al armar la rutina, un punto relevante para el grupo foco. De hecho, uno de sus integrantes probó varias de estas plataformas y las descartó por incompletas.

También se relevaron, desde el rol de socio, las aplicaciones de dos gimnasios: la asociada al equipamiento Technogym y la de la cadena Smartfit. Lo observado muestra que contar con funcionalidades no garantiza su uso, ya que incluso los profesores desconocían buena parte de ellas. Esto refuerza que la solución debe enfocarse en la simplicidad y en los problemas concretos del PT y del alumno.

Por eso se justifica desarrollar algo nuevo: ninguna alternativa combina lo que surge del relevamiento. Hace falta el historial médico del alumno con validación de contraindicaciones en las rutinas, el cobro con Mercado Pago y el registro de asistencia y pagos en el mismo lugar que el entrenamiento. También una interfaz simple, enfocada en las tareas del día a día, concebida en español y para el contexto local, en su terminología, sus medios de pago y su forma de trabajo. Y, por último, un modelo en el que el alumno es dueño de su información y puede vincularse a más de un profesional.

La solución propuesta es una aplicación de gestión para PT y sus alumnos que centraliza el historial general y médico del alumno, el armado de rutinas con validación de contraindicaciones, el registro de las sesiones, la agenda y la asistencia, y los pagos con generación de comprobantes. El alumno accede con su propia cuenta para ver su rutina con los videos de técnica, registrar sus sesiones y consultar su progreso.

El diferencial del producto es la incorporación de inteligencia artificial al trabajo del PT. En este proyecto se plantea como meta adicional la generación de borradores de rutina a partir del

perfil, los objetivos y los antecedentes del alumno, que el PT revisa y ajusta antes de asignarlos. Se aborda una vez completada la base de gestión sobre la que se apoya (alumnos, rutinas y sesiones). A futuro, la misma línea apunta a corregir la técnica de ejecución a partir de videos grabados por el alumno, una práctica que hoy se resuelve a mano, cuando el alumno envía videos por WhatsApp para que el PT revise su técnica (sección 2.13).

Para implementar la solución se evaluaron distintas alternativas de arquitectura y tecnología. En la Tabla 4 se presentan las principales decisiones, las alternativas consideradas y el fundamento de cada elección.

Decisión	Alternativas evaluadas	Elección	Fundamento
Tipo de aplicación	App nativa (iOS/Android) · Web tradicional · PWA	PWA	PT y alumnos usan principalmente el celular. Una PWA se instala desde el navegador sin pasar por las tiendas de aplicaciones, funciona en cualquier sistema operativo y mantiene una sola base de código. La app nativa queda como visión a futuro.
Estructura del backend	Microservicios · API modular en contenedores	API modular en contenedores	El volumen esperado (decenas de PT con 5 a 15 alumnos cada uno) no justifica la complejidad operativa de los microservicios. Una API organizada en módulos (alumnos, rutinas, agenda, pagos) y desplegada en contenedores es simple de mantener, escala según la demanda y puede dividirse más adelante si el uso lo requiere.
Construir o integrar	Desarrollar todo desde cero · Integrar servicios existentes	Integrar donde ya existe una solución probada	Autenticación, cobros, envío de emails e IA son problemas ya resueltos por la industria. Integrarlos reduce riesgos de seguridad y permite concentrar el desarrollo en lo propio del negocio: historial, rutinas y seguimiento.
Infraestructura	Servidores propios · Nube (Azure, AWS)	Azure	Servicios gestionados para cada componente (identidad, contenedores, base de datos, almacenamiento, secretos e IA) dentro de una misma plataforma, sin administrar servidores. Integración nativa con Microsoft Entra para el inicio de sesión.

Tabla 4. Alternativas de implementación evaluadas

A partir de esas decisiones, en la Tabla 5 se detallan las tecnologías y herramientas elegidas para cada componente, junto con la necesidad que cubre cada una.

Componente	Tecnología	Fundamento (necesidad que cubre)
Frontend	React como PWA	Interfaz responsive para celular, simple e intuitiva para PT y alumnos.
Inicio de sesión y roles	Microsoft Entra External ID, con login federado de Google y Microsoft, más segundo factor propio (TOTP o código por email)	El sistema no almacena contraseñas, y el segundo factor agrega una capa de seguridad acorde a la sensibilidad de los datos médicos (datos sensibles según la Ley N.º 18.331). Gestiona además los roles PT y Alumno.
API backend	.NET 10 (C#), desplegada en Azure Container Apps	Tipado fuerte y un ecosistema maduro de seguridad, adecuados para un sistema que maneja datos de salud. Integración nativa con Microsoft Entra External ID y con los servicios de Azure del proyecto (SQL, Blob Storage, Key Vault, OpenAI) mediante bibliotecas oficiales. Versión con soporte de largo plazo (LTS),

Componente	Tecnología	Fundamento (necesidad que cubre)
		que garantiza actualizaciones de seguridad durante toda la vida del proyecto. El despliegue en contenedores escala según la demanda, sin administrar servidores.
Base de datos	Azure SQL Database	Los datos del dominio son fuertemente relacionales (alumno, Organización, vínculos, rutinas, sesiones, pagos) y requieren integridad, por ejemplo para que un pago no quede sin alumno. Facilita también el historial de cambios con autor y fecha (RG-05).
Imágenes y videos	Azure Blob Storage	Almacenamiento de los videos de técnica y las imágenes de los ejercicios, y de los adjuntos del historial médico, separado de la base de datos.
Secretos	Azure Key Vault	Resguardo de claves de los servicios externos (Mercado Pago, OpenAI, SendGrid) fuera del código.
Inteligencia artificial	Azure OpenAI	Generación de borradores de rutina (CU15), planteada como meta adicional, usando un servicio existente en lugar de entrenar un modelo propio. A futuro, corrección de técnica por video (CU17).
Notificaciones por email	SendGrid	Envío de invitaciones, códigos de segundo factor y avisos.
Cobros	Mercado Pago	Es el medio de pago de uso habitual en Uruguay, a diferencia de las alternativas internacionales, que no lo integran.
Gestión del proyecto	GitHub (repositorio y GitHub Projects)	Control de versiones y tablero de tareas integrados en un mismo lugar.
Notificaciones por WhatsApp	WhatsApp Business Platform (Cloud API)	Envío de avisos y recordatorios por el canal que PT y alumnos ya usan a diario (sección 2.2). Meta adicional, sujeta al avance del proyecto.

Tabla 5. Tecnologías y herramientas seleccionadas

Además de los fundamentos técnicos, la elección consideró la experiencia del autor. Haber trabajado durante la carrera con bases de datos relacionales SQL y con .NET reduce el riesgo técnico en los componentes centrales del sistema. En cambio, se eligió Azure frente a AWS, que el autor conoce por la electiva cursada, por su integración nativa con Microsoft Entra para el inicio de sesión y por concentrar en una misma plataforma todos los servicios que requiere la solución. Esto supone, a la vez, una oportunidad de formación en una plataforma nueva, cuyo tiempo de aprendizaje se contempla en el plan de capacitación (sección 2.10.5) y en el plan de gestión de riesgos (sección 2.10.2).

Por último, la integración con WhatsApp como canal de avisos y recordatorios se plantea como meta adicional, que se abordará si el avance del proyecto lo permite (secciones 2.5 y 2.13).

2.4. Lista de necesidades

A partir de los procesos de negocio (sección 2.1) y del relevamiento (sección 2.2), se identificaron los problemas que enfrentan los PT y se agruparon en necesidades consolidadas. En la Tabla 6 se listan los problemas detectados, el proceso de negocio al que afectan y la cantidad de integrantes del grupo foco que los mencionaron. Esa recurrencia, junto con el impacto de cada problema en el trabajo diario del PT, define la prioridad de cada necesidad.

ID	Problema	Proceso	Confirmado por
P1	Coordinación de agenda muy variable día a día	Coordinación de agenda	3 PT
P2	Lesiones y antecedentes médicos sin registro; dependen de la memoria del PT	Incorporación del alumno	4 PT
P3	Sin seguimiento estructurado del progreso del alumno en el tiempo	Ejecución y seguimiento	1 PT
P4	Sin un criterio unificado para traducir el esfuerzo percibido del alumno en ajuste de carga	Planificación del entrenamiento	2 PT
P5	Desfase entre el plan semanal y lo ejecutado; ajuste manual día a día	Planificación del entrenamiento	2 PT
P6	Información dispersa en múltiples herramientas, sin un lugar único	Transversal	3 PT
P7	Videos de técnica dispersos en Drive, de difícil acceso para el alumno	Ejecución y seguimiento	4 PT
P8	Sin control de pagos ni recordatorios automáticos	Cobro del servicio	3 PT
P9	Sin registro de asistencia; depende de la memoria del PT y del alumno	Coordinación de agenda	4 PT
P10	Dificultad para usar herramientas que exigen conocimientos técnicos, como las fórmulas de Excel	Planificación del entrenamiento	1 PT
P11	Los alumnos no son constantes al anotar sus cargas; el seguimiento le insume tiempo al PT	Ejecución y seguimiento	2 PT

Tabla 6. Problemas identificados en el relevamiento

Los problemas se agruparon en necesidades consolidadas. En la Tabla 7 se presenta cada necesidad, los problemas de los que surge y su prioridad.

ID	Necesidad	Basada en	Prioridad
NC1	Historial general del alumno: datos personales y evolución/progreso en el tiempo	P3, P11	Alta
NC2	Historial médico del alumno: lesiones, restricciones físicas y estudios médicos	P2	Media
NC3	Contenido accesible en un solo lugar: rutina, videos de técnica y programación	P6, P7	Media
NC4	Registro de asistencia y pagos	P8, P9	Media
NC5	Visibilidad de agenda	P1, P9	Alta
NC6	Gestión de rutinas de entrenamiento: crear, asignar y ajustar rutinas para cada alumno	P4, P5	Alta
NC0	Control de acceso: solo el PT y el alumno correspondiente ven y editan su información	Sensibilidad de los datos médicos y de pagos (Ley N.º 18.331)	Transversal

Tabla 7. Necesidades consolidadas

El grupo foco se utiliza para conocer el mercado con un insight más preciso, pero no todas las necesidades dependen de cuántos PT mencionaron un problema. Algunas decisiones responden a la lógica y al funcionamiento natural del producto: una herramienta de gestión del entrenamiento necesita registrar el progreso del alumno en el tiempo (NC1), del mismo modo que un sistema con datos personales necesita control de acceso (NC0). En esos casos, lo que aporta el grupo foco es el nivel de profundidad de la solución, no su existencia.

La relación entre problemas y necesidades no es uno a uno: P9 alimenta tanto la necesidad de registro de asistencia (NC4) como la de agenda (NC5), y P10 no genera una necesidad funcional, sino el requerimiento no funcional de usabilidad RNF-09 (sección 2.7.2).

Cada necesidad se materializa, a su vez, en uno o más casos de uso. En la Tabla 8 se indican los casos de uso que cubren cada necesidad; su especificación completa se encuentra en el Anexo “Desarrollo de casos de uso”. No todos forman parte del producto mínimo viable (MVP): la prioridad MoSCoW de cada uno se indica en los requerimientos funcionales (sección 2.7.1), y el alcance del MVP se define en la sección 2.13.

Necesidad	Casos de uso que la cubren
NC1	CU5, CU6, CU8, CU9, CU23, CU24, CU25, CU26
NC2	CU11
NC3	CU16
NC4	CU18 (asistencia), CU21, CU22
NC5	CU18, CU19, CU20
NC6	CU12, CU13, CU14, CU15
NC0 / Transversal	CU1, CU2, CU3, CU4, CU7, CU10, CU27, CU28, CU29, CU30
Visión de producto	CU17

Tabla 8. Casos de uso que cubren cada necesidad

2.5. Objetivos del proyecto/producto

Los objetivos se agrupan en tres categorías: del producto (qué valor entrega la solución al cliente), del proyecto (cómo se gestiona su construcción) y académicos (qué aprendizajes se buscan). Cada uno tiene un indicador que permite verificar su cumplimiento y una fecha límite. Los objetivos del producto se presentan en la Tabla 9, los del proyecto en la Tabla 10 y los académicos en la Tabla 11.

Las funcionalidades se validan de forma incremental: al cierre de cada sprint, los PT del grupo foco prueban con sus alumnos lo desarrollado en ese sprint y dan su conformidad, que queda registrada.

ID	Objetivo	Necesidades	Indicador de cumplimiento	Plazo
OP1	Centralizar en la aplicación el historial general y médico de los alumnos	NC1, NC2	Las funcionalidades de alta del alumno, con sus datos médicos, y de ficha del alumno son aprobadas por al menos 2 de los 4 PT del grupo foco en sus pruebas	18/02/2027
OP2	Permitir armar rutinas y registrar las sesiones de entrenamiento en un solo lugar	NC3, NC6	Las funcionalidades de catálogo, rutinas y registro de sesiones son aprobadas por al menos 2 de los 4 PT del grupo foco en sus pruebas	18/02/2027
OP3	Ordenar la agenda, la asistencia y los pagos	NC4, NC5	Las funcionalidades de agenda, asistencia y pagos son aprobadas por al menos 2 de los 4 PT del grupo foco, que pueden consultar quién pagó y cuántas clases tomó cada alumno sin revisar WhatsApp	18/02/2027
OP4	Ofrecer una experiencia ágil en el celular	Transversal	Las pantallas principales (Home, ficha del alumno, rutina y registro de sesión) cargan en menos de 3 segundos con una conexión móvil estándar	18/02/2027

Tabla 9. Objetivos del producto

ID	Objetivo	Indicador de cumplimiento	Plazo
OPR1	Entregar el anteproyecto completo	Anteproyecto entregado en fecha	22/10/2026
OPR2	Implementar y desplegar en la nube el producto mínimo viable	100 % de los casos de uso definidos como alcance del MVP (sección 2.13) implementados, desplegados en Azure y validados con el grupo foco	18/02/2027
OPR3	Mantener el esfuerzo dentro de lo planificado	Desvío entre horas estimadas y reales de cada sprint menor o igual al 20 %	Cada sprint

Tabla 10. Objetivos del proyecto

ID	Objetivo	Indicador de cumplimiento	Plazo
OA1	Aplicar ingeniería de integración, más allá de un sistema de altas, bajas y modificaciones	Al menos dos integraciones con servicios externos funcionando en el despliegue: inicio de sesión federado con segundo factor y Mercado Pago. Como metas adicionales, la integración con Azure OpenAI y con WhatsApp	18/02/2027
OA2	Incorporar Azure como plataforma de nube	Solución completa desplegada y operando en Azure	18/02/2027
OA3	Aplicar una metodología ágil documentada	Cada sprint cuenta con su planificación, su registro de horas y su revisión documentados	Cada sprint

Tabla 11. Objetivos académicos

2.6. Gestión de interesados

En la Tabla 12 se identifican los interesados del proyecto, el grupo al que pertenecen y su rol. En la Tabla 13 y el diagrama 1 se ubican en la matriz interés/poder, que define la estrategia de gestión de cada uno.

Interesado	Grupo	Rol
Autor del proyecto	Implementa, decide y financia	Desarrolla y gestiona el proyecto, y define alcance y prioridades
PT del grupo foco (4)	Beneficiarios	Clientes: aportaron el relevamiento y validan las funcionalidades
Alumnos de los PT	Beneficiarios	Usuarios finales; prueban la aplicación a través de sus PT
Tutor	Toma decisiones	Orienta el proyecto y evalúa sus entregas
Universidad ORT	Toma decisiones	Define los requisitos académicos y aprueba el proyecto

Tabla 12. Interesados del proyecto

Matriz interés/poder



Diagrama 1. Matriz interés/poder

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	Mantener satisfechos: Universidad ORT	Gestionar de cerca: autor, tutor
Poder bajo	—	Mantener informados: PT del grupo foco, alumnos

Tabla 13. Matriz interés/poder

Plan de comunicación

- **Tutor:** avances, decisiones y consultas, en las reuniones de tutoría y por correo.
- **PT del grupo foco:** al cierre de cada sprint se les avisa por WhatsApp qué hay nuevo y qué probar; a mitad del sprint siguiente se recogen sus observaciones y se registran en un acta.

2.7. Lista de requerimientos

Los requerimientos se derivaron de los 30 casos de uso y se definieron considerando:

- **las necesidades del cliente** (sección 2.4), indicadas en cada grupo de requerimientos;
- **el proceso y las reglas de negocio**, reflejados en los flujos de los casos de uso y en el bloque de reglas generales;
- **los datos**, con su obligatoriedad y sus validaciones en los requerimientos de alta y edición (los tipos y rangos se detallan en el modelo de datos, sección 2.9);
- **las operaciones y los flujos de trabajo**, a partir de los flujos principal, alternativos, de excepción y de error de cada caso de uso;
- **los reportes y otras salidas:** comprobantes de pago, resúmenes de sesión, progresión y exportación de datos;
- **los niveles de acceso** por rol (PT y Alumno) y por Organización;
- **la normativa aplicable** (Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales) y **los estándares** de seguridad y accesibilidad, tratados como requerimientos no funcionales (sección 2.7.2).

Para evitar repetir reglas que aplican a muchos requerimientos, estas se definen una sola vez en un bloque de reglas generales (RG-01 a RG-06) al inicio de la sección 2.7.1, y los requerimientos las citan por su identificador. Las reglas de calidad (por ejemplo, la validación de datos o la consistencia ante fallas) se definen como requerimientos no funcionales en la sección 2.7.2.

Cada requerimiento funcional se identifica con el número de su caso de uso (por ejemplo, RF-5.03 es el tercer requerimiento del CU5) e indica el flujo del caso de uso del que se origina y su prioridad. Los requerimientos se agrupan por caso de uso; cada grupo indica la necesidad que cubre y los casos de uso de los que depende.

Los requerimientos se priorizaron con la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t). El flujo principal de cada caso de uso hereda la prioridad del caso de uso, y los flujos alternativos o de excepción pueden tener una prioridad menor. La prioridad se definió según lo que el grupo foco señaló como más importante y según las precedencias técnicas: por ejemplo, el inicio de sesión (CU1) y la creación de la Organización (CU4) son Must, porque todos los demás casos de uso dependen de ellos.

2.7.1. Requerimientos funcionales

Reglas Generales

Las siguientes reglas aplican a todos los requerimientos funcionales que las referencian. Se definen una sola vez y los RF las citan por su identificador (por ejemplo, “según RG-02”). Además, RNF-03 (consistencia ante fallas técnicas) aplica a todo requerimiento que modifique datos. Las reglas se presentan en la Tabla 14.

ID	Regla general
RG-01	El email de una persona debe ser único en todo el sistema. El sistema debe rechazar cualquier alta o modificación que use un email ya registrado, sin crear una cuenta nueva ni duplicar la existente. Cuando el alta la inicia una Organización sobre un email que ya tiene cuenta de alumno, el sistema no revela esa situación a la Organización: envía al email un aviso con un enlace para retomar su cuenta y vincularse a esa Organización (CU5, CU7).
RG-02	Las invitaciones de acceso y las solicitudes de vinculación tienen una vigencia de 72 horas desde su emisión. Vencido ese plazo pierden validez, no permiten completar la acción y pueden volver a enviarse. Al reenviar, la invitación anterior queda anulada.
RG-03	Los datos médicos del alumno son opcionales. El sistema debe informar al alumno que se usan para su propio beneficio y exigir su confirmación expresa. Sin esa confirmación no se crea la cuenta (autorregistro) ni se habilita el acceso (alta realizada por la Organización, CU5).
RG-04	La cuenta, la identidad y el historial médico pertenecen al alumno. Cada Organización ve únicamente lo generado dentro de su propio vínculo con el alumno, salvo el historial médico, que es visible para toda Organización a la que el alumno está vinculado. Un alumno puede estar vinculado a más de una Organización, con aceptación de deslinde propia en cada una.
RG-05	Toda modificación de datos del alumno queda en un historial que registra qué se modificó, quién lo hizo y cuándo, y que puede consultarse desde el dato mismo.
RG-06	Los datos de gestión que crea una Organización (como sus ejercicios propios, sus favoritos y las rutinas que arma su staff) son propios de ella: solo su staff accede a ellos y ninguna otra Organización los ve ni los modifica. Un integrante del staff no es dueño de lo que crea, que queda en la Organización aunque deje de pertenecer a ella.

Tabla 14. Reglas generales de negocio

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales agrupados por caso de uso (Tabla 15 a Tabla 44).

CU1 – Iniciar sesión (Must) · 8 RF

Necesidad: NC0 · Depende de: —

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-1.01	El sistema debe mostrar la pantalla de inicio de sesión con acceso mediante Google o Microsoft.	Flujo principal	Must
RF-1.02	El sistema debe delegar la autenticación primaria en el proveedor federado, sin gestionar credenciales propias, verificar que exista una cuenta vinculada a esa identidad y solicitar autenticación cuando no hay una sesión activa en el dispositivo (RNF-04).	Flujo principal / Excepción	Must
RF-1.03	El sistema debe exigir un segundo factor propio (TOTP o código por email) tras la autenticación del proveedor, permitir elegir entre ambos y guiar con QR la vinculación del autenticador en el primer uso.	Flujo principal	Must
RF-1.04	El sistema debe validar el código ingresado e informar si es incorrecto o expiró, permitiendo reintentar.	Flujo principal / Excepción	Must
RF-1.05	El sistema debe redirigir al usuario a la vista que corresponde a su rol una vez autenticado y, si es un profesional sin Organización, continuar en CU4	Flujo principal	Must
RF-1.06	El sistema debe, si la identidad no tiene cuenta vinculada, continuar el flujo de CU5 cuando proviene de una invitación vigente (RG-02) y, en caso contrario, preguntar si se registra como alumno o como profesional y derivar a CU6 o a CU3 respectivamente	Alternativo A1	Must
RF-1.07	El sistema debe volver a la pantalla de inicio con un aviso si el usuario cancela en el proveedor, e informar cuando el proveedor no está disponible.	Excepción / Error	Should
RF-1.08	El sistema debe sugerir TOTP si falla el envío del código por email.	Error	Should

Tabla 15. Requerimientos funcionales del CU1 – Iniciar sesión

CU2 – Cerrar sesión (Must) · 2 RF

Necesidad: NC0 · Depende de: CU1

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-2.01	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión, invalidando la sesión activa y redirigiéndolo a la pantalla de inicio de sesión (CU1).	Flujo principal	Must
RF-2.02	El sistema debe, si falla la invalidación de la sesión en el servidor, eliminar igualmente las credenciales locales del dispositivo e informar al usuario.	Error ER1	Must

Tabla 16. Requerimientos funcionales del CU2 – Cerrar sesión

CU3 – Crear cuenta de profesional (Must) · 4 RF

Necesidad: NC0 · Depende de: CU1

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-3.01	El sistema debe permitir registrarse como profesional, desde CU1 A1, solicitando los datos obligatorios de identificación y contacto (nombre, email, teléfono) (RG-01, RNF-02).	Flujo principal / E1	Must
RF-3.02	El sistema debe vincular la identidad Google/Microsoft autenticada a la nueva cuenta y configurar el segundo factor según RF-1.03.	Flujo principal	Must
RF-3.03	El sistema debe crear la cuenta de profesional sin Organización asociada y derivarlo a Crear Organización (CU4).	Flujo principal	Must
RF-3.04	El sistema debe rechazar el registro si el email ya tiene una cuenta, incluso de alumno, e informar que una cuenta tiene un único rol (RG-01).	Excepción E2	Must

Tabla 17. Requerimientos funcionales del CU3 – Crear cuenta de profesional

CU4 – Crear Organización (Must) · 2 RF

Necesidad: NC0 · Depende de: CU3

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-4.01	El sistema debe solicitar el nombre de la Organización, sugiriendo el nombre del profesional como valor editable (RNF-02).	Flujo principal / E1	Must
RF-4.02	El sistema debe crear la Organización del tipo PT independiente con su código único, asignar al profesional el rol de Administrador (PT) y redirigirlo al Home del PT (CU28).	Flujo principal	Must

Tabla 18. Requerimientos funcionales del CU4 – Crear Organización

CU5 – Dar de alta un alumno (alta por el PT) (Must) · 9 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU1, CU4

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-5.01	El sistema debe permitir al PT iniciar el alta de un alumno, solicitando los datos obligatorios de identificación y contacto (RG-01, RNF-02) y ofreciendo cargar de forma opcional datos médicos, físicos, de contexto y observaciones.	Flujo principal / E1	Must
RF-5.02	El sistema debe crear el registro del alumno asociado a la Organización, generar su código único, dejar inactivos los datos médicos cargados hasta la confirmación del alumno (RG-03) y marcar “historial médico pendiente” si no se completó.	Flujo principal	Must
RF-5.03	El sistema debe enviar al alumno una invitación de acceso mediante un enlace único (RG-02).	Flujo principal	Must
RF-5.04	El sistema debe, al abrir la invitación, autenticar al alumno según RF-1.02 y RF-1.03 y vincular esa identidad al registro creado por el PT.	Flujo principal	Must

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-5.05	El sistema debe informar al alumno que los datos médicos son para su propio beneficio, solicitar su confirmación (RG-03) y, al confirmar, registrar la aceptación (RNF-01) y activar los datos médicos cargados por el PT.	Flujo principal	Must
RF-5.06	El sistema debe mostrar el deslinde de la Organización, registrar su aceptación (RNF-01) y habilitar el acceso y el vínculo solo cuando ambas aceptaciones estén dadas. Si el alumno no acepta alguna, no habilita el acceso y descarta los datos médicos cargados por el PT.	Flujo principal / E3	Must
RF-5.07	El sistema debe, si el email ya está registrado, no crear un alumno nuevo: envía al email un aviso con un enlace para retomar la cuenta y vincularse a la Organización (continúa en CU7), muestra al PT un mensaje neutro y no guarda los datos cargados (RG-01, RG-02, RG-04).	Excepción E2	Must
RF-5.08	El sistema debe rechazar el acceso con una invitación vencida, informando al alumno que debe pedir el reenvío, y mantener el alta pendiente, sin acceso y con los datos médicos inactivos (RG-02).	Excepción E4 / E5	Must
RF-5.09	El sistema debe permitir al PT reenviar la invitación de un alta pendiente, anulando la anterior (RG-02). Si falla la generación o el envío tras guardar, debe informarlo al PT y dejar el alta pendiente sin invitación.	Alternativo A2 / Error ER1	Should

Tabla 19. Requerimientos funcionales del CU5 – Dar de alta un alumno (alta por el PT)

CU6 – Crear cuenta de alumno (autoregistro) (Must) · 5 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU1

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-6.01	El sistema debe permitir iniciar la creación de cuenta, desde CU1 A1, solicitando los datos obligatorios de identificación y contacto (RG-01, RNF-02) y los opcionales (médicos, físicos, de contexto y observaciones).	Flujo principal / E1	Must
RF-6.02	El sistema debe informar que los datos médicos son para beneficio del alumno y solicitar su confirmación, registrándola (RG-03, RNF-01).	Flujo principal	Must
RF-6.03	El sistema debe vincular la identidad Google/Microsoft del alumno con segundo factor, según RF-1.02 y RF-1.03.	Flujo principal	Must
RF-6.04	El sistema debe crear la cuenta sin Organización al confirmar el registro, generar el código único del alumno y marcar el historial médico como pendiente si corresponde. Si no se confirma la información médica, no crea la cuenta (RG-03).	Flujo principal / E2	Must
RF-6.05	El sistema debe, si el email ya está registrado, informar que ya existe una cuenta y llevar al alumno a iniciar sesión (CU1) (RG-01).	Excepción E3	Must

Tabla 20. Requerimientos funcionales del CU6 - Crear cuenta de alumno (autoregistro)

CU7 – Vincular alumno a una Organización (Must) · 7 RF

Necesidad: NC0 · Depende de: CU4, CU5 o CU6

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-7.01	El sistema debe permitir al PT ingresar el código único del alumno, buscarlo y enviarle una invitación de vinculación (RG-02).	Flujo principal	Must

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-7.02	El sistema debe permitir al alumno aceptar la invitación, mostrarle el aviso de que su historial médico será visible para la Organización (RG-04) y el deslinde propio de esa Organización para su aceptación.	Flujo principal / A1	Must
RF-7.03	El sistema debe registrar la aceptación del deslinde (RNF-01), vincular al alumno a la Organización y mostrar al PT el perfil completo del alumno.	Flujo principal	Must
RF-7.04	El sistema debe permitir al alumno iniciar la vinculación ingresando el código único de la Organización, enviar la solicitud al PT y requerir su aprobación (RG-02).	Alternativo A1	Must
RF-7.05	El sistema debe permitir que un alumno esté vinculado a más de una Organización, con un deslinde propio por cada una, sin heredar el anterior (RG-04).	Alternativo A2	Must
RF-7.06	El sistema debe, cuando la vinculación proviene del CU5 (email ya registrado), enviar la invitación al email del alumno en lugar de buscarlo por código.	Alternativo A3	Must
RF-7.07	El sistema debe dejar sin efecto la invitación o solicitud, sin crear el vínculo, si se rechaza, si venció (RG-02) o si no se acepta el deslinde, e informar cuando el código no corresponde a ningún alumno ni Organización válidos.	Excepción E1–E4	Must

Tabla 21. Requerimientos funcionales del CU7 - Vincular alumno a una Organización

CU8 – Gestionar alumno (Must) · 5 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-8.01	El sistema debe permitir al PT acceder al listado de alumnos de su Organización, seleccionar uno y ver los datos cargados en el alta.	Flujo principal	Must
RF-8.02	El sistema debe permitir al PT editar los datos de gestión del alumno (nombre, teléfono, observaciones) (RNF-02), actualizar el registro y registrar el cambio en el historial (RG-05).	Flujo principal	Must
RF-8.03	El sistema debe permitir corregir el email solo mientras el alumno no haya activado su cuenta, y rechazar el cambio con un mensaje neutro si el email ya está registrado (RG-01).	Flujo principal / E1	Must
RF-8.04	El sistema debe permitir marcar al alumno como inactivo, quitándolo del listado de activos, conservando su información y permitiendo reactivarlo. Si tiene pagos pendientes, debe avisarlo antes de confirmar.	Alternativo A1	Must
RF-8.05	El sistema debe permitir consultar el historial de cambios de un dato del alumno desde el dato mismo (RG-05).	Alternativo A2	Should

Tabla 22. Requerimientos funcionales del CU8 - Gestionar alumno

CU9 – Desvincular alumno (Should) · 4 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-9.01	El sistema debe permitir al PT desvincular a un alumno desde el listado de su Organización. Antes de hacerlo, advierte que el alumno pierde acceso a lo generado en ese vínculo (rutinas, agenda, pagos), informa que su cuenta, identidad	Flujo principal / E1	Should

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
	e historial médico permanecen y exige confirmación explícita. Si se cancela, el alumno sigue vinculado.		
RF-9.02	El sistema debe, al confirmar, desvincular al alumno: quitarle a la Organización la visibilidad y el acceso a lo generado en ese vínculo, conservar la cuenta, la identidad y el historial médico del alumno, no afectar sus vínculos con otras Organizaciones (RG-04), registrar la desvinculación en el historial (RG-05) y notificar a la otra parte.	Flujo principal / A1	Should
RF-9.03	El sistema debe permitir al alumno iniciar su propia desvinculación ("Desvincularme"), con la misma advertencia adaptada a él y confirmación explícita.	Alternativo A1	Should
RF-9.04	El sistema debe, si el alumno tiene cuotas impagas con la Organización, agregar un aviso a la advertencia y exigir confirmación explícita para continuar, sin bloquear la desvinculación.	Alternativo A2	Should

Tabla 23. Requerimientos funcionales del CU9 - Desvincular alumno

CU10 – Ver ficha del alumno (Must) · 5 RF

Necesidad: Transversal · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-10.01	El sistema debe permitir al PT seleccionar un alumno del listado de su Organización y mostrar su ficha con los datos básicos (nombre, contacto, estado activo o inactivo).	Flujo principal	Must
RF-10.02	El sistema debe mostrar en la ficha un resumen del día: la próxima sesión con el alumno (CU18), la rutina que le toca hoy con su detalle (CU14), un aviso si tiene una evaluación física agendada hoy (CU18), las notas de agenda asociadas al alumno (CU18), un aviso si tiene cuotas impagas (CU21) y el porcentaje de asistencia del mes en curso y del anterior (CU18).	Flujo principal	Must
RF-10.03	El sistema debe ofrecer accesos desde la ficha al detalle de cada sección: historial médico (CU11), rutina (CU14), sesiones de entrenamiento (CU16), agenda (CU18), pagos (CU21), datos biométricos y medidas (CU23, CU24), progresión (CU25, CU26) y edición de datos (CU8).	Flujo principal / A1	Must
RF-10.04	El sistema debe mostrar vacíos, o con "Sin novedades hoy", los bloques sin datos, incluidos los datos médicos pendientes de confirmación, sin bloquear la ficha.	Excepción E1	Should
RF-10.05	El sistema debe, si falla la carga de una sección, mostrar un error puntual en esa sección sin bloquear el resto de la ficha.	Error ER1	Should

Tabla 24. Requerimientos funcionales del CU10 - Ver ficha de alumno

CU11 – Gestionar historial médico (Should) · 5 RF

Necesidad: NC2 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-11.01	El sistema debe permitir al PT (desde la ficha, CU10) o al alumno (desde su Home, CU29) acceder al historial médico del alumno, organizado en Morbilidades, Lesiones y Chequeos médicos, y ver y agregar morbilidades desde la lista predefinida de CU5 y CU6 (RG-04, RG-05).	Flujo principal	Should
RF-11.02	El sistema debe permitir ver y crear lesiones y agregar eventos a la línea de tiempo de cada una, con nombre de instancia libre (con sugerencias), fecha y archivo adjunto opcional, ordenados cronológicamente (RG-05, RNF-02).	Flujo principal / E1	Should
RF-11.03	El sistema debe permitir cargar un chequeo médico sin lesión asociada, con fecha y archivo adjunto (RG-05).	Flujo principal	Should
RF-11.04	El sistema debe permitir corregir un evento de la línea de tiempo y marcar una lesión como resuelta, sin eliminarla, conservándola como referencia histórica (RG-05).	Alternativo A1 / A2	Should
RF-11.05	El sistema debe rechazar un adjunto con formato no soportado o que exceda el tamaño máximo, e informar el motivo o la falla de subida.	Excepción E2 / Error ER2	Should

Tabla 25. Requerimientos funcionales del CU11 - Gestionar historial médico

CU12 – Gestionar catálogo de ejercicios (Must) · 3 RF

Necesidad: NC6 · Depende de: CU4

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-12.01	El sistema debe permitir al PT acceder al catálogo de ejercicios desde su Home (CU28), mostrando “Favoritos” como vista inicial. En el primer ingreso esa vista está vacía e invita a elegir ejercicios desde la lista general.	Flujo principal	Must
RF-12.02	El sistema debe mostrar la lista general precargada, de solo lectura, junto con los ejercicios propios de la Organización (CU13), con buscador, filtros por categoría y material (incluidas maquinas) y acceso a “Nuevo ejercicio”, que continúa en CU13.	Flujo principal / A2	Must
RF-12.03	El sistema debe permitir marcar y desmarcar ejercicios como favoritos de la Organización (RG-06). Un ejercicio desmarcado deja de aparecer en la vista inicial pero sigue disponible en la lista general.	Flujo principal / A1	Must

Tabla 26. Requerimientos funcionales del CU12 - Gestionar catálogo de ejercicios

CU13 – Gestionar ejercicios propios (Must) · 5 RF

Necesidad: NC6 · Depende de: CU12

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-13.01	El sistema debe permitir al PT crear un ejercicio desde “Nuevo ejercicio” del catálogo (CU12), solicitando título, breve explicación, categorías, imagen, video, contraindicaciones por morbilidad, material requerido (incluidas máquinas) y familia de progresión (lista cerrada predefinida) (RNF-02).	Flujo principal / E1	Must
RF-13.02	El sistema debe guardar el ejercicio entre los ejercicios propios de la Organización, visible solo para ella (RG-06), y marcarlo como favorito.	Flujo principal	Must
RF-13.03	El sistema debe permitir editar un ejercicio propio con el formulario precargado, sin permitir editar los ejercicios de la lista general.	Alternativo A1	Must
RF-13.04	El sistema debe permitir eliminar un ejercicio propio previa confirmación. Las rutinas ya armadas que lo usan lo conservan.	Alternativo A2	Must
RF-13.05	El sistema debe rechazar una imagen o un video en formato no soportado o que exceda el tamaño máximo, e informar el motivo.	Excepción E2	Should

Tabla 27. Requerimientos funcionales del CU13 - Gestionar ejercicios propios

CU14 – Armar y editar rutina de alumno (Must) · 5 RF

Necesidad: NC6 · Depende de: CU10, CU12

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-14.01	El sistema debe permitir al PT crear una nueva rutina desde la ficha del alumno (CU10), con título y uno o más días de entrenamiento (ej. “Día 1”).	Flujo principal	Must
RF-14.02	El sistema debe permitir agregar ejercicios a cada día desde el catálogo, con los favoritos de la Organización primero y filtro por material (incluidas máquinas), mediante drag & drop, y definir para cada ejercicio series, repeticiones, peso, pausa y notas opcionales.	Flujo principal	Must
RF-14.03	El sistema debe guardar la rutina asociada al alumno, como dato de la Organización (RG-06), y dejarla visible de inmediato para el alumno (CU29), sin paso de publicación adicional.	Flujo principal	Must
RF-14.04	El sistema debe permitir editar una rutina existente, modificando series, repeticiones y notas de un ejercicio puntual.	Alternativo A1	Must
RF-14.05	El sistema debe advertir junto al ejercicio, indicando el motivo, cuando está contraindicado para una morbilidad del alumno (CU11), sin bloquear que el PT lo agregue.	Excepción E1	Must

Tabla 28. Requerimientos funcionales del CU14 - Armar y editar rutina del alumno

CU15 – Generar rutina asistida por IA (Should) · 5 RF

Necesidad: NC6 · Depende de: CU12, CU14

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-15.01	El sistema debe permitir al PT iniciar "Generar rutina con IA", elegir el destino (un alumno o el banco de rutinas) y, si es un alumno, recopilar automáticamente su contexto (edad, sexo, objetivo, background, morbilidades, lesiones e históricos). Además debe solicitar directrices adicionales (días disponibles, notas, esfuerzo percibido deseado, ejercicios, máquinas o material) y la confirmación antes de generar.	Flujo principal	Should
RF-15.02	El sistema debe generar un borrador de rutina priorizando los favoritos de la Organización (CU12), señalando en el borrador los ejercicios contraindicados para el alumno. El PT lo revisa y edita con la interfaz de CU14, y al guardarlo la rutina queda activa para el alumno.	Flujo principal / A3	Should
RF-15.03	El sistema debe permitir generar una rutina para el banco de rutinas de la Organización (RG-06) a partir de un perfil objetivo descripto por el PT, sin chequeo de contraindicaciones, y guardarla como plantilla sin asignar.	Alternativo A1	Should
RF-15.04	El sistema debe permitir asignar una plantilla del banco a un alumno, corriendo en ese momento el chequeo de contraindicaciones contra sus datos y advirtiendo sin bloquear.	Alternativo A2	Should
RF-15.05	El sistema debe, si falla el servicio de IA (error o tiempo de espera agotado), informar al PT y ofrecer reintentar o armar la rutina manualmente (CU14).	Error ER1	Should

Tabla 29. Requerimientos funcionales del CU15 - Generar rutina asistida por IA

CU16 – Registrar sesión de entrenamiento (Must) · 5 RF

Necesidad: NC3 · Depende de: CU14

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-16.01	El sistema debe permitir al alumno (desde su Home, CU29) o al PT (desde la ficha, CU10) iniciar la sesión del día sobre la rutina asignada. Muestra una pantalla simplificada con los ejercicios del día y su estado (completado, actual, pendiente), el ejercicio actual con series, repeticiones y peso precargados, y acceso al video de técnica.	Flujo principal	Must
RF-16.02	El sistema debe sugerir el orden de los ejercicios definido en la rutina asignada y permitir elegirlos en cualquier otro orden. Debe permitir marcar cada serie como completada, iniciando un temporizador de descanso con la pausa de la rutina, que se puede ajustar (±15 s) o saltar, y dejar una nota libre por ejercicio. Una serie sin marcar queda registrada como no completada.	Flujo principal / A1	Must
RF-16.03	El sistema debe, al marcar la rutina del día como completada, generar un resumen de la sesión (ejercicios, pesos, notas, duración), marcar "asistió" si el alumno tenía una sesión agendada ese día (CU18) y dejar el registro disponible para la progresión por ejercicio, agrupable por familia de progresión (CU26), desde la ficha (CU10).	Flujo principal	Must
RF-16.04	El sistema debe permitir pausar la sesión y retomarla más tarde conservando lo registrado. Si falla el guardado, conserva los datos cargados hasta ese punto como borrador.	Alternativo A2 / Error ER1	Should
RF-16.05	El sistema debe permitir al PT corregir, desde el resumen de una sesión registrada, el peso o las repeticiones de una o más series, registrando el cambio en el historial (RG-05).	Alternativo A3	Should

Tabla 30. Requerimientos funcionales del CU16 - Registrar sesión de entrenamiento

CU17 – Corregir ejercicio por IA (Could) · 5 RF

Necesidad: Visión de producto · Depende de: CU16

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-17.01	El sistema debe permitir "Grabar para corregir" sobre el ejercicio actual de una sesión en curso (CU16), solo para ejercicios de la lista general. Si el ejercicio es propio de la Organización (CU13), debe informar que la corrección no está disponible.	Flujo principal / E1	Could
RF-17.02	El sistema debe indicar cómo ubicar el dispositivo (lugar fijo, ángulo y distancia), informar que el video se usa solo para el análisis y se elimina al terminar, y solicitar el permiso de cámara. Sin permiso, informa cómo habilitarlo.	Flujo principal / E2	Could
RF-17.03	El sistema debe grabar el ejercicio hasta que el actor lo finalice o hasta un máximo de 30 segundos, analizar lo grabado con el servicio de IA y mostrar las correcciones por escrito y con marcas sobre imágenes del video.	Flujo principal / E3	Could
RF-17.04	El sistema debe eliminar el video una vez analizado, o ante cualquier falla, sin guardar ni el video ni el resultado del análisis.	Flujo principal / ER1 / ER2	Could
RF-17.05	El sistema debe, si el video no es analizable (poca luz, ángulo incorrecto, imagen borrosa o cuerpo fuera de cuadro), informar el motivo específico y pedir repetir la grabación. Si falla el servicio de IA, debe informar el error y ofrecer reintentar.	Error ER1 / ER2	Could

Tabla 31. Requerimientos funcionales del CU17 - Corregir ejercicio por IA

CU18 – Gestionar agenda (Must) · 6 RF

Necesidad: NC5, NC4 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-18.01	El sistema debe mostrar la agenda de la Organización como calendario y permitir al PT definir, para un alumno con vínculo vigente, un patrón recurrente de sesiones (días y horario), generando automáticamente las sesiones futuras. Si el horario se superpone con otra sesión del PT, debe advertirlo y pedir otro horario antes de confirmar.	Flujo principal / E1 / E2	Must
RF-18.02	El sistema debe permitir ver las sesiones de un día y modificar una sesión puntual (cambiar el horario, cancelarla o reagendarla) solo para esa sesión, ofreciendo notificar al alumno del cambio. Si falla la notificación, la modificación se guarda igual.	Alternativo A1 / ER2	Must
RF-18.03	El sistema debe permitir editar el patrón recurrente completo (horario, días o cancelación total), actualizando las sesiones futuras sin pisar las que tengan una modificación puntual.	Alternativo A2	Must
RF-18.04	El sistema debe permitir al PT marcar la asistencia (asistió / no asistió) y marcarla automáticamente como "asistió" cuando el alumno registró la sesión ese día (CU16). Una sesión registrada sin agenda ese día no modifica ninguna asistencia. El registro queda disponible en la ficha (CU10).	Flujo principal / E3	Must

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-18.05	El sistema debe permitir agendar una evaluación física para un alumno, con fecha y hora, como evento distinto de las sesiones, que se avisa en la ficha del alumno (CU10) el día que corresponde y aparece en sus próximas sesiones (CU20).	Alternativo A3	Must
RF-18.06	El sistema debe permitir al PT agregar notas de texto libre a su agenda, asociadas a una fecha o rango de fechas y opcionalmente a un alumno (por ejemplo, vacaciones, una cancelación del alumno o un examen médico). Las notas solo las ve el PT; las asociadas a un alumno también se muestran en su ficha (CU10).	Alternativo A4	Must

Tabla 32. Requerimientos funcionales del CU18 - Gestionar agenda

CU19 – Sincronizar con calendario externo (Could) · 4 RF

Necesidad: NC5 · Depende de: CU18

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-19.01	El sistema debe integrarse con un servicio de calendario externo ya existente, sin implementar un calendario propio. Debe permitir al usuario (PT o Alumno) acceder a "Calendario externo" desde su agenda o su perfil, ver el estado de la vinculación y los servicios disponibles, y autorizar la vinculación en el servicio elegido. Si no la autoriza, no sincroniza nada e informa.	Flujo principal / E1	Could
RF-19.02	El sistema debe, al confirmar la vinculación, enviar al servicio de calendario externo las sesiones y evaluaciones físicas próximas del usuario y mantenerlas actualizadas ante cada alta, cambio o cancelación, en un solo sentido (de la app al servicio externo).	Flujo principal	Could
RF-19.03	El sistema debe permitir desconectar el servicio de calendario externo, dejando de enviarle cambios sin modificar la agenda de la app.	Alternativo A1	Could
RF-19.04	El sistema debe, si el servicio externo no está disponible, informarlo, conservar la agenda intacta y permitir reintentar. Si la vinculación venció o fue revocada, debe avisar que la sincronización se detuvo y pedir volver a conectar.	Error ER1 / ER2	Could

Tabla 33. Requerimientos funcionales del CU19 - Sincronizar con calendario externo

CU20 – Ver mis próximas sesiones (Should) · 3 RF

Necesidad: NC5 · Depende de: CU18

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-20.01	El sistema debe permitir al alumno acceder a "Mis próximas sesiones" desde su Home (CU29) y mostrar sus próximos 3 a 5 eventos (sesiones de entrenamiento y evaluaciones físicas), ordenados por fecha, con fecha, hora, PT y tipo de cada uno.	Flujo principal	Should
RF-20.02	El sistema debe, si el alumno está vinculado a más de una Organización, mostrar los eventos de todas combinados en orden cronológico, sin separarlos por Organización.	Alternativo A2	Should
RF-20.03	El sistema debe mostrar un mensaje cuando no hay eventos próximos y, si falla la carga, informarlo y ofrecer reintentar.	Alternativo A1 / Error ER1	Should

Tabla 34. Requerimientos funcionales del CU20 - Ver mis próximas sesiones

CU21 – Gestionar pagos (manual) (Should) · 4 RF

Necesidad: NC4 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-21.01	El sistema debe permitir al PT acceder a la sección de pagos de un alumno y ver su cuota definida (monto, período y día de vencimiento) y el estado de sus pagos.	Flujo principal	Should
RF-21.02	El sistema debe permitir al PT registrar un pago, con el monto y el período precargados desde la cuota (o indicarlos si no hay cuota), calcular el próximo vencimiento y generar un comprobante que el PT puede ver y descargar. Si falla la generación del comprobante, el pago queda registrado y se puede reintentar la generación.	Flujo principal / ER1	Should
RF-21.03	El sistema debe permitir definir o modificar la cuota del alumno: monto, período (por sesión, semanal o mensual) y día de vencimiento (día del mes o de la semana; no aplica a la cuota por sesión). Calcula el primer vencimiento; el cambio rige para los períodos siguientes, sin modificar los pagos ya registrados (RG-05).	Alternativo A1	Should
RF-21.04	El sistema debe avisar en el Home del PT (CU28) y en la ficha (CU10) cuando se acerca un vencimiento. Si vence sin pago, lo marca como vencido o pendiente sin bloquear ninguna funcionalidad, lo refleja en la ficha y en el Home y advierte al PT cada vez que registra una sesión (CU16) con ese alumno mientras siga vencido.	Alternativo A3 / E1	Should

Tabla 35. Requerimientos funcionales del CU21 - Gestionar pagos (manual)

CU22 – Pago online (Could) · 5 RF

Necesidad: NC4 · Depende de: CU21

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-22.01	El sistema debe permitir al PT conectar la cuenta de cobro de su Organización a la pasarela de pago, autorizando la vinculación en el servicio externo, y desconectarla.	Alternativo A1	Could
RF-22.02	El sistema debe permitir al alumno ver su cuota (monto y vencimiento) desde su Home (CU29) y elegir "Pagar online", que lo lleva a la pasarela con el monto y el período de la cuota. Si la Organización no tiene cuenta de cobro conectada, la opción no está disponible y el sistema informa que el pago se coordina con el PT.	Flujo principal / E3	Could
RF-22.03	El sistema debe, al recibir la confirmación de la pasarela, registrar el pago como pagado con el mismo tratamiento que el pago manual (CU21): calcular el próximo vencimiento, generar el comprobante, mostrárselo al alumno y notificar al PT. Si falla el registro, debe reintentarlo y, si no lo logra, avisar al PT para que lo registre a mano, sin perder el pago cobrado.	Flujo principal / ER2	Could
RF-22.04	El sistema debe, si el alumno cancela en la pasarela, no registrar el pago y dejar la cuota pendiente. Si el pago es rechazado o falla la conexión con la pasarela, debe informar el motivo y permitir reintentar.	Excepción E1 / E2 / Error ER1	Could
RF-22.05	El sistema debe, si la pasarela informa que el pago está pendiente de acreditación, dejar la cuota en ese estado y avisar al alumno cuando se confirme.	Excepción E4	Could

Tabla 36. Requerimientos funcionales del CU22 - Pago online

CU23 – Registrar dato biométrico (Could) · 3 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-23.01	El sistema debe permitir al PT o al alumno registrar un dato biométrico desde la sección de datos biométricos del alumno, o cargar el primero durante el alta (CU5 o CU6), eligiendo el tipo de una lista predefinida (por ejemplo, peso, altura o fotos de progreso) e indicando su valor.	Flujo principal	Could
RF-23.02	El sistema debe guardar el dato con su fecha de registro, sumarlo al historial biométrico del alumno dentro de la Organización (RG-04), registrar el cambio (RG-05) y recalcular automáticamente los valores derivados cuando corresponda (por ejemplo, el IMC a partir del peso y la altura).	Flujo principal	Could
RF-23.03	El sistema debe advertir antes de guardar un valor fuera de rango plausible, pidiendo confirmarlo o corregirlo.	Excepción E1	Could

Tabla 37. Requerimientos funcionales del CU23 - Registrar dato biométrico

CU24 – Registrar medida corporal extendida (Could) · 2 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU5, CU6 o CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-24.01	El sistema debe permitir al PT o al alumno registrar una medida corporal extendida, eligiendo el tipo de una lista predefinida ampliada (por ejemplo, circunferencia de cintura o de brazo, o % de grasa corporal) e indicando su valor. Lo guarda con su fecha de registro en el historial extendido del alumno dentro de la Organización (RG-04) y registra el cambio (RG-05).	Flujo principal	Could
RF-24.02	El sistema debe advertir antes de guardar un valor fuera de rango plausible, pidiendo confirmarlo o corregirlo.	Excepción E1	Could

Tabla 38. Requerimientos funcionales del CU24 - Registrar medida corporal extendida

CU25 – Ver progresión biométrica (Could) · 3 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU23, CU24

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-25.01	El sistema debe permitir al PT (desde la ficha, CU10) o al alumno (desde la sección “Historial” de su Home, CU29) acceder a “Progresión biométrica” y mostrar, en una misma pantalla para ambos, el histórico en serie temporal de cada dato biométrico (CU23) y medida corporal extendida (CU24) registrados, según los datos de cada Organización (RG-04).	Flujo principal	Could
RF-25.02	El sistema debe permitir filtrar la progresión por tipo de dato y por rango de fechas.	Flujo principal	Could
RF-25.03	El sistema debe mostrar un estado vacío indicando qué falta cargar cuando no hay datos suficientes, y, si falla la carga, informarlo y ofrecer reintentar.	Alternativo A1 / Error ER1	Could

Tabla 39. Requerimientos funcionales del CU25 - Ver progresión biométrica

CU26 – Ver progresión de ejercicio (Could) · 4 RF

Necesidad: NC1 · Depende de: CU16

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-26.01	El sistema debe permitir al PT consultar la progresión de ejercicios desde la ficha del alumno (CU10), y al alumno desde la sección “Historial” de su Home (CU29), donde ve el historial de ejercicios realizados y accede también a su progresión biométrica (CU25).	Flujo principal	Could
RF-26.02	El sistema debe mostrar la curva de progresión de un ejercicio (peso de las series completadas en el tiempo), agrupando los registros de su familia de progresión sin mezclar los datos de cada variante, y destacar su récord personal (PR): el mayor peso registrado en una serie completada, calculado automáticamente. Debe usar el peso corregido por el PT cuando exista (CU16) y el programado en la rutina en caso contrario.	Flujo principal	Could
RF-26.03	El sistema debe permitir consultar la progresión por grupo muscular, tomando como grupo la categoría del ejercicio (por ejemplo, espalda o pecho) y mostrando la progresión de los ejercicios de esa categoría.	Flujo principal	Could
RF-26.04	El sistema debe mostrar un estado vacío cuando todavía no hay datos suficientes para graficar, y, si falla la carga, informarlo y ofrecer reintentar.	Alternativo A1 / Error ER1	Could

Tabla 40. Requerimientos funcionales del CU26 - Ver progresión de ejercicio

CU27 – Exportar mis datos (Could) · 3 RF

Necesidad: Transversal · Depende de: CU16, CU18 o CU23

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-27.01	El sistema debe permitir al alumno acceder a “Exportar mis datos” desde la sección “Historial” de su Home (CU29), seleccionar qué exportar (historial de ejercicios con sus récords personales, datos biométricos y medidas corporales, historial médico y/o historial de asistencia) y un rango de fechas, y generar un archivo para descargar o compartir.	Flujo principal	Could
RF-27.02	El sistema debe permitir al PT, desde la ficha del alumno (CU10), realizar la exportación en representación del alumno y enviársela directamente, incluyendo solo lo generado en su vínculo con el alumno más el historial médico (RG-04).	Alternativo A1	Could
RF-27.03	El sistema debe informar cuando no hay datos en el rango o las categorías seleccionadas y, si falla la generación del archivo, informarlo y ofrecer reintentar.	Excepción E1 / Error ER1	Could

Tabla 41. Requerimientos funcionales del CU27 - Exportar mis datos

CU28 – Home del PT (Must) · 5 RF

Necesidad: Transversal · Depende de: CU1, CU4

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-28.01	El sistema debe redirigir al PT a su Home al iniciar sesión y mostrar los recordatorios del día habilitados en CU30: vencimientos de pago (CU21), agenda (CU18), evaluaciones físicas (CU18) y notas de agenda del día (CU18).	Flujo principal	Must
RF-28.02	El sistema debe mostrar en el Home la agenda de sesiones del día (CU18) y los avisos de cuotas vencidas (CU21).	Flujo principal	Must
RF-28.03	El sistema debe permitir navegar desde el Home al listado de alumnos (CU8, CU10), nuevo alumno (CU5), catálogo de ejercicios (CU12), agenda (CU18) y pagos (CU21).	Flujo principal	Must
RF-28.04	El sistema debe mostrar un estado vacío con acceso directo a "Gestionar agenda" cuando no hay sesiones en el día, y una pantalla de bienvenida con próximos pasos sugeridos cuando todavía no hay datos cargados.	Alternativo A1 / Excepción E1	Should
RF-28.05	El sistema debe, si falla la carga de un bloque, mostrar un error puntual en ese bloque sin bloquear el resto del Home.	Error ER1	Should

Tabla 42. Requerimientos funcionales del CU28 - Home del PT

CU29 – Home del Alumno (Must) · 5 RF

Necesidad: Transversal · Depende de: CU1, CU7

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-29.01	El sistema debe redirigir al alumno a su Home al iniciar sesión y mostrar su próxima sesión o evaluación física agendada (CU20) y la rutina que le toca hoy (CU14), con acceso para iniciar la sesión (CU16), combinando lo de todas las Organizaciones a las que está vinculado (RG-04).	Flujo principal	Must
RF-29.02	El sistema debe mostrar el peso actual y su variación reciente, si el alumno tiene datos biométricos cargados (CU23) y no ocultó ese bloque (CU30).	Flujo principal	Could
RF-29.03	El sistema debe mostrar un aviso cuando el alumno tiene cuotas vencidas, con acceso para pagar online (CU22) si está disponible, y no mostrar nada si está al día.	Flujo principal	Should
RF-29.04	El sistema debe permitir al alumno acceder desde el Home a su historial médico (CU11), sus próximas sesiones (CU20), la carga de datos biométricos y medidas (CU23, CU24), la sección "Historial" (historial de ejercicios, progresión CU25 y CU26, y exportar datos CU27) y la configuración del Home (CU30).	Flujo principal	Must
RF-29.05	El sistema debe mostrar un estado vacío, que invite a revisar el historial médico o iniciar la primera sesión, en los bloques sin información, y, si falla la carga de un bloque, mostrar un error puntual en ese bloque sin bloquear el resto.	Alternativo A1 / Error ER1	Should

Tabla 43. Requerimientos funcionales del CU29 - Home del alumno

CU30 – Configurar Home (Could) · 4 RF

Necesidad: Transversal · Depende de: CU28, CU29

ID	Requerimiento funcional	Origen en CU	Prioridad
RF-30.01	El sistema debe permitir al usuario acceder a la configuración del Home desde su perfil y mostrar los bloques disponibles para su rol con su orden y visibilidad actuales (PT: recordatorios, agenda del día y cuotas vencidas; Alumno: próxima sesión o evaluación física, rutina de hoy, peso y variación, y aviso de cuota vencida).	Flujo principal	Could
RF-30.02	El sistema debe permitir reordenar los bloques, ocultarlos o volver a mostrarlos, y elegir los tipos de recordatorio disponibles para el rol (vencimiento de pagos, agenda, evaluaciones físicas y notas del día).	Flujo principal	Could
RF-30.03	El sistema debe guardar la configuración y aplicarla en los siguientes ingresos. Si el usuario sale sin guardar, debe descartar los cambios y mantener la configuración anterior.	Flujo principal / E1	Could
RF-30.04	El sistema debe permitir restablecer la configuración por defecto del Home.	Alternativo A1	Could

Tabla 44. Requerimientos funcionales del CU30 - Configurar Home

2.7.2. Requerimientos no funcionales

En la Tabla 45 se presentan los requerimientos no funcionales del sistema. Para cada uno se indica su tipo y su referencia, el origen que lo justifica: normativa vigente, políticas definidas para el sistema, estándares reconocidos o limitaciones planteadas por los Personal Trainers relevados. Los requerimientos RNF-01 a RNF-04 son citados por los requerimientos funcionales de la sección 2.7.1; el resto aplica al sistema en su conjunto.

Tabla 45. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción	Tipo	Referencias
RNF-01	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada aceptación del alumno (consentimiento sobre datos médicos y deslinde de responsabilidad), asociada a su cuenta y a la Organización.	Auditoría	Normativa: Ley N.º 18.331 (consentimiento expreso para datos sensibles). Aplica a CU5, CU6 y CU7.
RNF-02	El sistema debe validar el formato y la obligatoriedad de cada dato ingresado, señalar los campos con error y no permitir guardar hasta que se corrijan.	Integridad de datos	Política del sistema. Aplica a todos los formularios de alta y edición.
RNF-03	Ante una falla técnica, el sistema debe informar al usuario y no dejar datos en un estado inconsistente: una operación que modifica datos se completa entera o no se aplica.	Confiabilidad	Política del sistema. Aplica a todo RF que modifique datos.
RNF-04	La sesión debe mantenerse abierta en el dispositivo hasta que el usuario la cierre (CU2), sin pedir un nuevo inicio de sesión en cada uso	Usabilidad	Limitación del cliente: uso diario y rápido desde el celular, como en las apps de gimnasio actuales. Aplica a CU1 y CU2.
RNF-05	Toda comunicación debe viajar cifrada (HTTPS/TLS); la base de datos y los archivos deben estar cifrados en reposo, y las claves deben guardarse en Azure Key Vault.	Seguridad	Normativa: Ley N.º 18.331 (seguridad de los datos personales y de salud).
RNF-06	El sistema debe protegerse contra las vulnerabilidades del OWASP Top 10.	Seguridad	Estándar: OWASP Top 10.
RNF-07	Los datos enviados al servicio de IA deben ser los mínimos necesarios y no deben identificar al alumno; los videos deben eliminarse una vez terminado el análisis.	Privacidad	Normativa: Ley N.º 18.331. Aplica a CU15 y CU17.
RNF-08	Las pantallas principales deben cargar en menos de 3 segundos con conexión móvil.	Rendimiento	Limitación del cliente: el PT usa la app desde el celular durante la clase.
RNF-09	El sistema debe poder usarse sin conocimientos técnicos, y las acciones frecuentes deben resolverse en pocos pasos.	Usabilidad	Limitación del cliente: perfil de PT y alumnos sin formación técnica (P10).
RNF-10	La interfaz debe tener contraste legible entre texto y fondo, permitir agrandar el texto sin perder contenido y usar botones de tamaño adecuado para uso táctil	Accesibilidad	Estándar: WCAG 2.1.
RNF-11	La aplicación (PWA) debe funcionar en las versiones actuales de Chrome para Android y Safari para iOS, desde pantallas de 360 px de ancho.	Compatibilidad	Limitación del cliente: PT y alumnos usan su propio celular.
RNF-12	La interfaz debe estar en español y usar la terminología propia del entrenamiento personal	Idioma	Limitación del cliente: herramientas actuales en inglés (2.3).
RNF-13	El inicio de sesión debe hacerse con una cuenta de Google o Microsoft (login federado mediante Microsoft Entra External ID), más un segundo factor	Seguridad	Política de autenticación. Normativa: Ley N.º 18.331 (protección de datos de salud). Aplica a CU1.

ID	Descripción	Tipo	Referencias
	de verificación (código de una app autenticadora o por email). El sistema no guarda contraseñas propias.		
RNF-14	La base de datos debe contar con copias de seguridad automáticas que permitan restaurarla a un momento anterior, al menos de los últimos 7 días	Disponibilidad	Política del sistema. Se cubre con las copias automáticas de Azure SQL Database.
RNF-15	El alumno debe poder ejercer sus derechos sobre sus datos personales: acceder a ellos (exportación del historial, CU27), corregirlos (edición de sus datos) y pedir que se eliminen. La eliminación se atiende a solicitud del alumno, por parte del administrador del sistema	Privacidad	Normativa: Ley N.º 18.331 (derechos de acceso, rectificación y supresión).

2.8. Arquitectura

En la Ilustración 1 se presenta la arquitectura propuesta desde una vista de despliegue: qué componentes forman la solución, dónde se ejecuta cada uno y cómo se comunican entre sí.

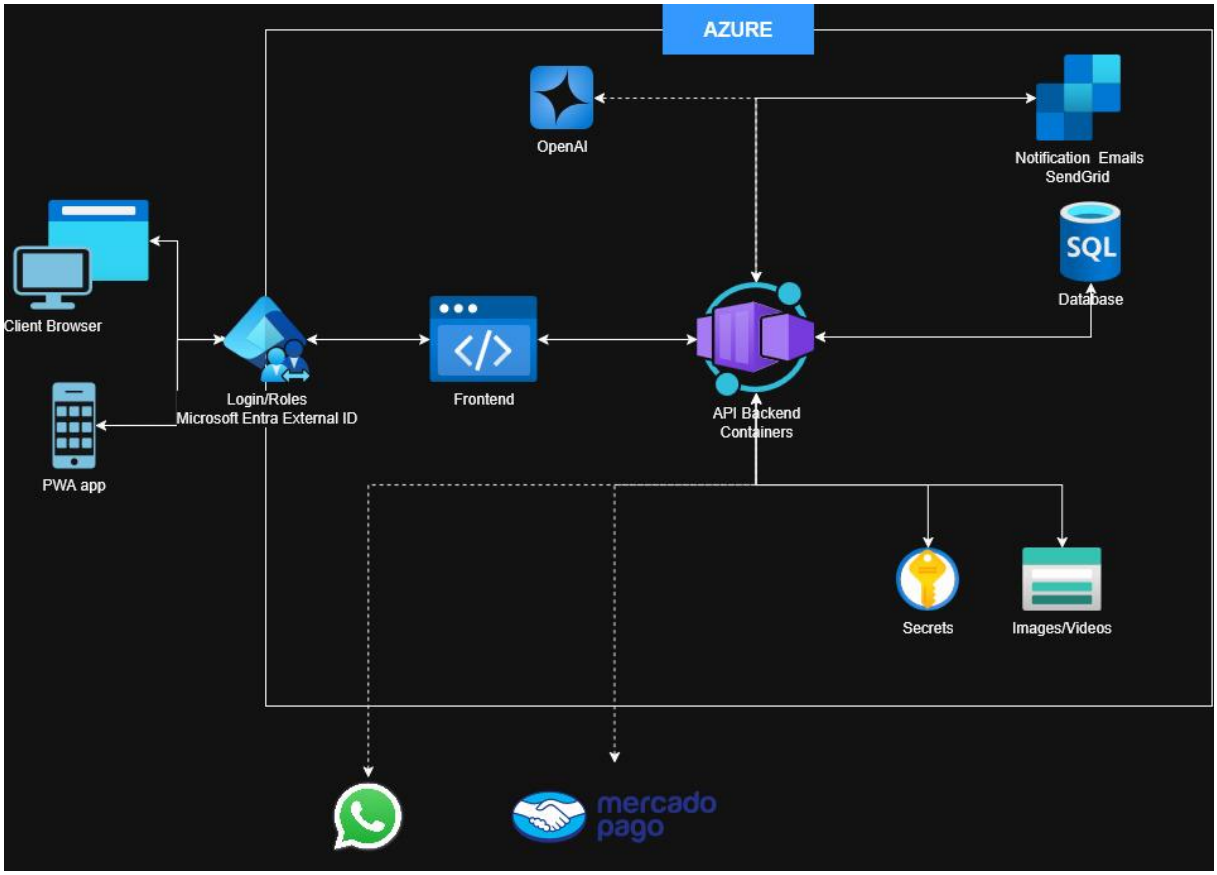


Ilustración 1. Diagrama de arquitectura propuesta

El PT y el alumno usan la misma aplicación web progresiva (PWA), desarrollada en React, desde el navegador o instalada en el celular. El inicio de sesión lo gestiona Microsoft Entra External ID, con cuentas de Google o Microsoft, segundo factor y roles, de modo que la aplicación no guarda contraseñas propias (RNF-13). Toda la lógica de negocio se concentra en una API desarrollada en .NET 10 y ejecutada en contenedores sobre Azure Container Apps, que es el único componente que accede a los datos y a los servicios externos. La información estructurada (alumnos, rutinas, sesiones, pagos) se guarda en Azure SQL Database, las imágenes y videos en Azure Blob Storage, y las claves y secretos de las integraciones en Azure Key Vault.

La API se integra con SendGrid para el envío de emails y notificaciones, y con Mercado Pago para el cobro en línea (CU22). Las líneas punteadas del diagrama indican integraciones planteadas como metas adicionales, que se abordarán si el avance del proyecto lo permite: Azure OpenAI, para la generación de rutinas asistida por IA (CU15), y WhatsApp, para el envío de notificaciones.

Las principales decisiones de arquitectura son:

1. **Separación en capas:** presentación (PWA), lógica de negocio (API) y persistencia (base de datos y almacenamiento) están separadas. Así cada parte puede modificarse sin afectar a las demás.

2. **API modular en lugar de microservicios:** para un proyecto de un solo desarrollador, una única API organizada en módulos reduce la complejidad de despliegue y mantenimiento. La división en módulos permite separarlos más adelante si el crecimiento lo justifica.

3. **Servicios gestionados en lugar de desarrollo propio:** la autenticación, la base de datos, el almacenamiento y la gestión de secretos se delegan en servicios de Azure ya probados. Esto reduce el riesgo en aspectos críticos de seguridad, relevantes por el tratamiento de datos de salud que exige la Ley N.º 18.331 (RNF-05).

4. **Integraciones centralizadas en la API:** el frontend nunca se comunica directamente con los servicios externos. Las claves quedan protegidas en el servidor, y se controla qué datos salen del sistema, por ejemplo los datos mínimos que se envían a la IA (RNF-07).

5. **Una sola plataforma en la nube:** concentrar los servicios en Azure simplifica la administración, el monitoreo y el control de costos.

Esta vista no muestra la organización interna de la API ni la secuencia de los procesos. El modelo del dominio se presenta en la sección 2.9.

2.9. Análisis y diseño preliminar

2.9.1. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa el modelo conceptual del dominio: las entidades que maneja el sistema, sus atributos principales y cómo se relacionan. Para facilitar su lectura se divide en tres partes. Las clases Alumno, Organización y Vínculo se repiten en más de una parte como punto de conexión entre ellas.

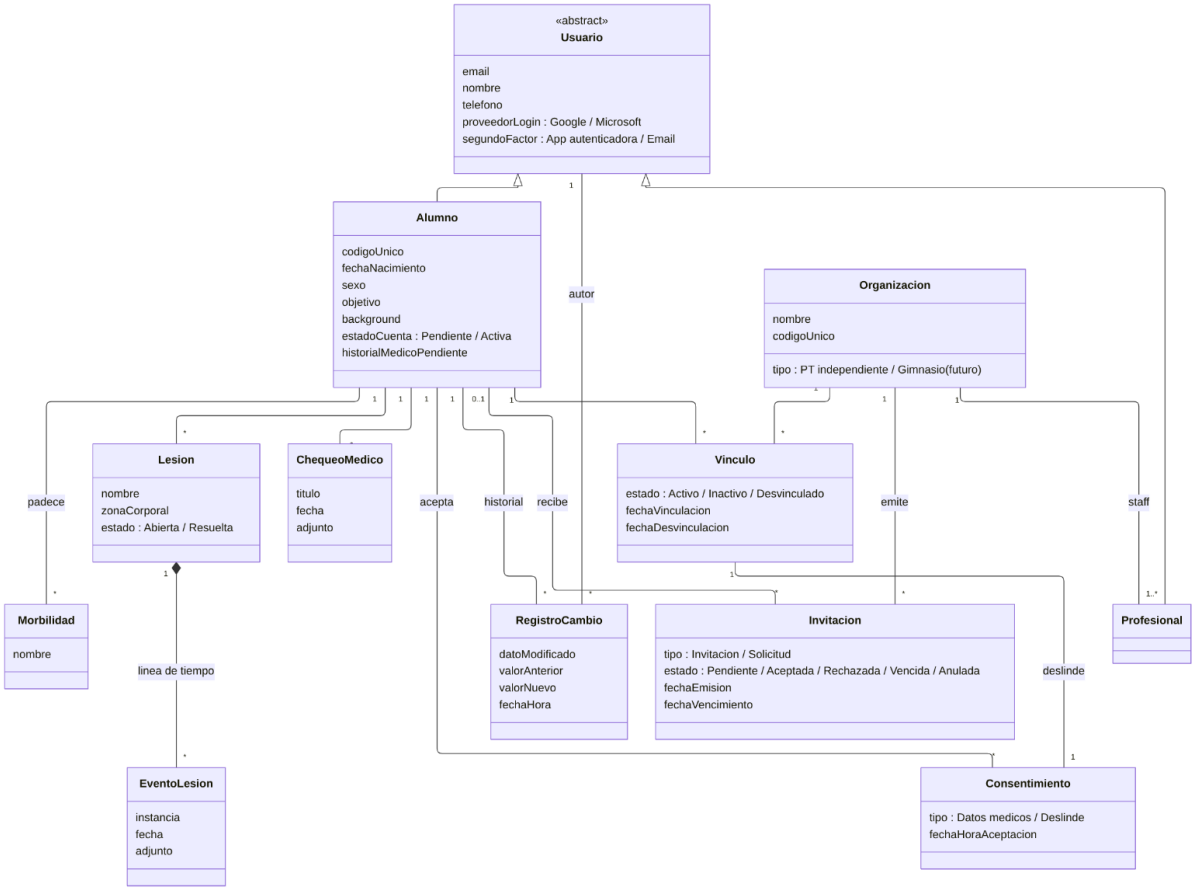


Ilustración 2. Diagrama de clases: usuarios, vínculo e historial médico

En la Ilustración 2 se muestra el núcleo del dominio. Usuario es la clase general de la que heredan Profesional y Alumno, y concentra los datos de acceso: email único (RG-01) e inicio de sesión federado con segundo factor (RNF-13). El Profesional integra el staff de una Organización; en esta versión la Organización corresponde a un PT independiente, y el modelo ya contempla el gimnasio como visión a futuro.

La decisión central del modelo es la clase Vínculo, que une a un Alumno con una Organización. Un alumno puede tener vínculos con varias Organizaciones, y cada uno tiene su propio deslinde aceptado (RG-04). El historial médico (morbilidades, lesiones con su línea de tiempo y chequeos médicos) se asocia directamente al Alumno y no al Vínculo, porque pertenece al alumno y es visible para todas sus Organizaciones. Las clases Consentimiento y

RegistroCambio dejan constancia de cada aceptación (RNF-01) y de cada modificación de datos del alumno (RG-05).

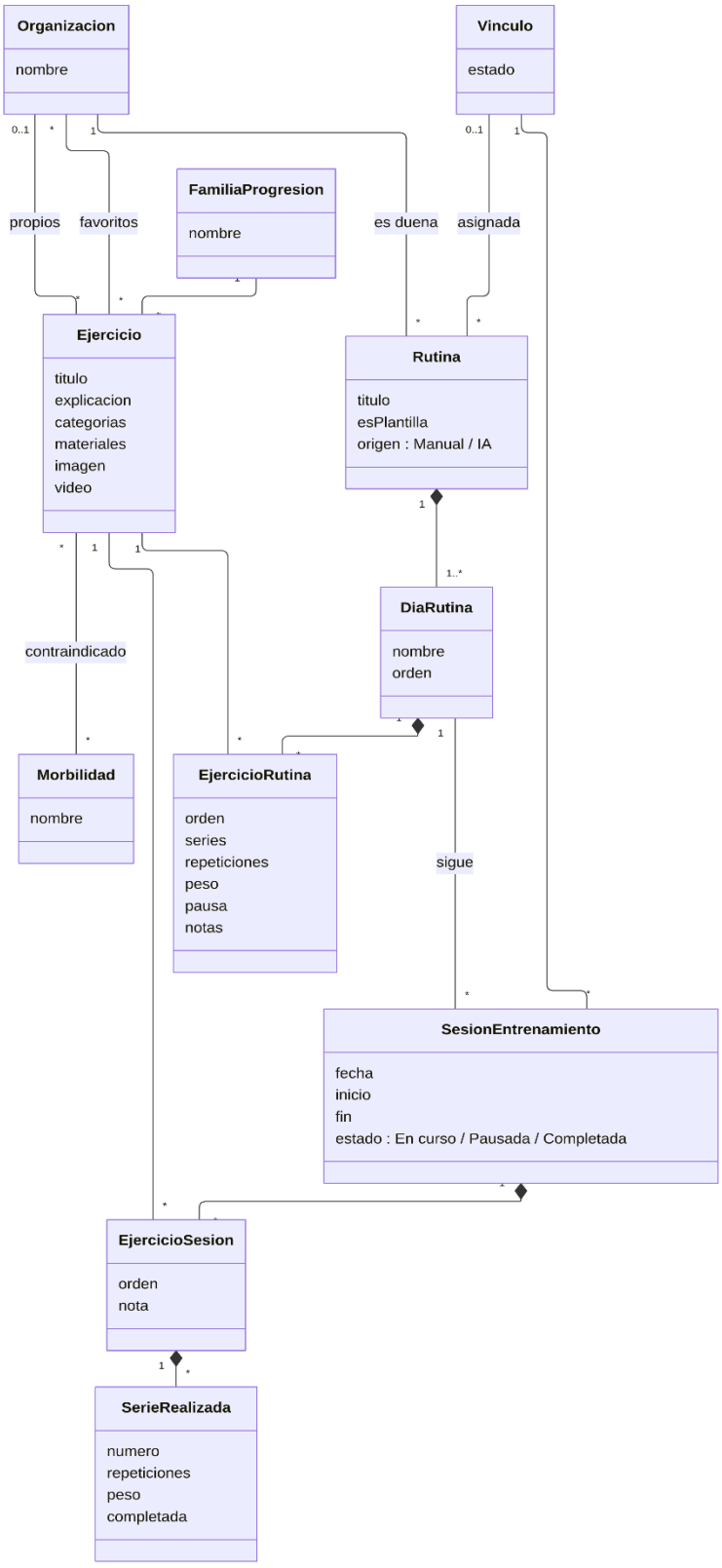


Ilustración 3. Diagrama de clases: ejercicios, rutinas y sesiones de entrenamiento

En la Ilustración 3 se modela el entrenamiento. La Organización es dueña de sus ejercicios propios, sus favoritos y sus rutinas (RG-06). Una rutina asignada se relaciona con el Vínculo, y una rutina sin vínculo es una plantilla del banco de rutinas (CU15).

El modelo separa lo planificado de lo realizado. Lo planificado son DíaRutina y EjercicioRutina, con las series, repeticiones y peso que indica el PT. Lo realizado son SesiónEntrenamiento, EjercicioSesión y SerieRealizada, con lo que efectivamente hizo el alumno. Esa separación permite comparar ambos y calcular la progresión y el récord personal de cada ejercicio, que se agrupa por FamiliaProgresión (CU26). La relación entre Ejercicio y Morbilidad permite advertir contraindicaciones al armar una rutina (CU14).

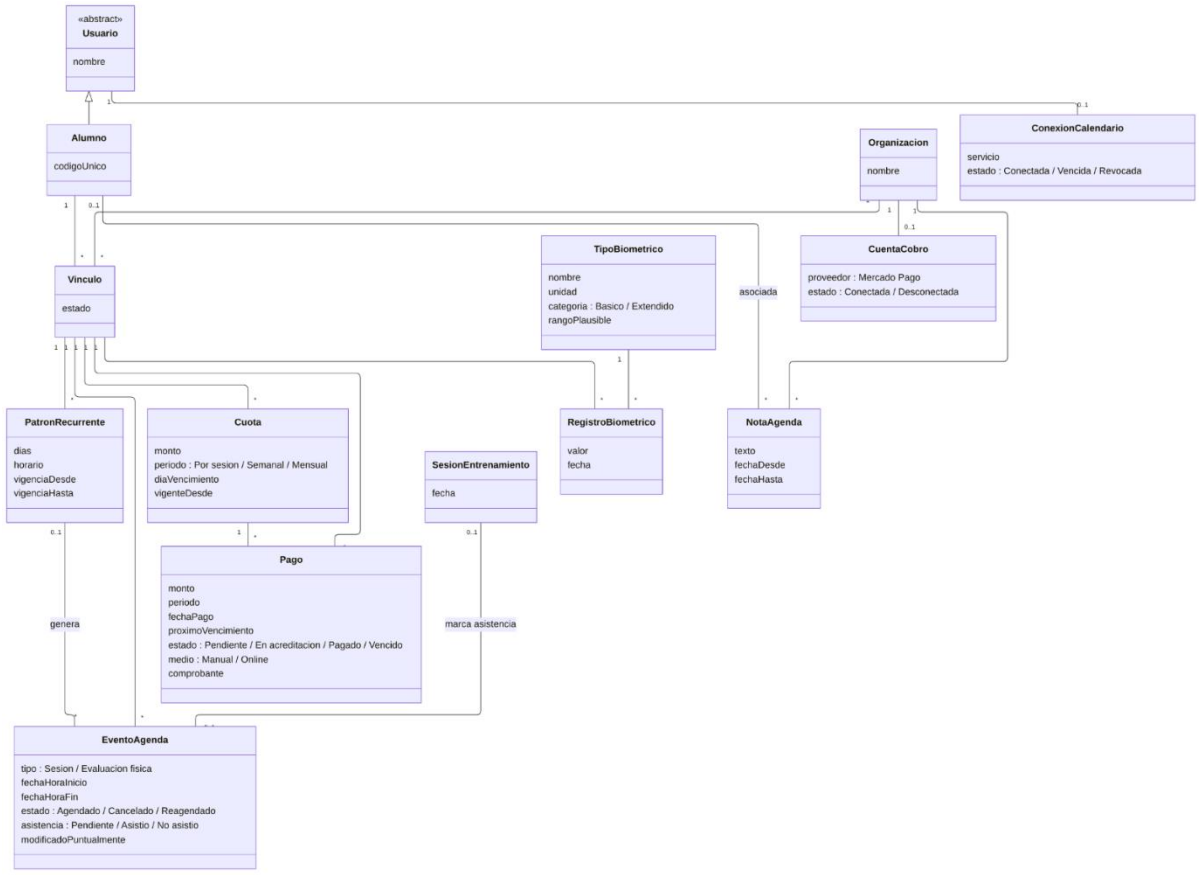


Ilustración 4. Diagrama de clases: agenda, pagos y datos biométricos

En la Ilustración 4 se agrupan la agenda, los pagos y los datos biométricos. Todos se asocian al Vínculo, porque cada Organización ve solo lo generado en su propio vínculo con el alumno (RG-04).

Un PatrónRecurrente genera los EventoAgenda futuros, que pueden ser sesiones o evaluaciones físicas. Cada evento puede modificarse puntualmente sin alterar el patrón. Cuando el alumno registra una sesión, se marca automáticamente la asistencia del evento agendado ese día. Las NotaAgenda son texto libre del PT (por ejemplo, un examen médico) y no un tipo de evento.

La Cuota define el monto, el período y el vencimiento, y cada Pago registra un período cobrado, ya sea manual u online mediante la CuentaCobro conectada a Mercado Pago. Los RegistroBiométrico se clasifican según TipoBiométrico, que define la unidad y el rango plausible usado para advertir valores fuera de rango (CU23, CU24).

El diagrama es conceptual: no incluye métodos ni clases técnicas de implementación (controladores, servicios o repositorios), que se definirán durante el desarrollo. Las categorías y los materiales de un ejercicio se muestran como atributos, aunque en la base de datos serán catálogos predefinidos.

2.9.2. Modelo entidad-relación

En la Ilustración 5 se presenta el modelo entidad-relación, que muestra cómo el modelo de clases se traduce en tablas de la base de datos relacional (Azure SQL Database). Para facilitar la lectura se muestran solo las entidades y sus relaciones; los atributos de cada una son los indicados en el diagrama de clases.

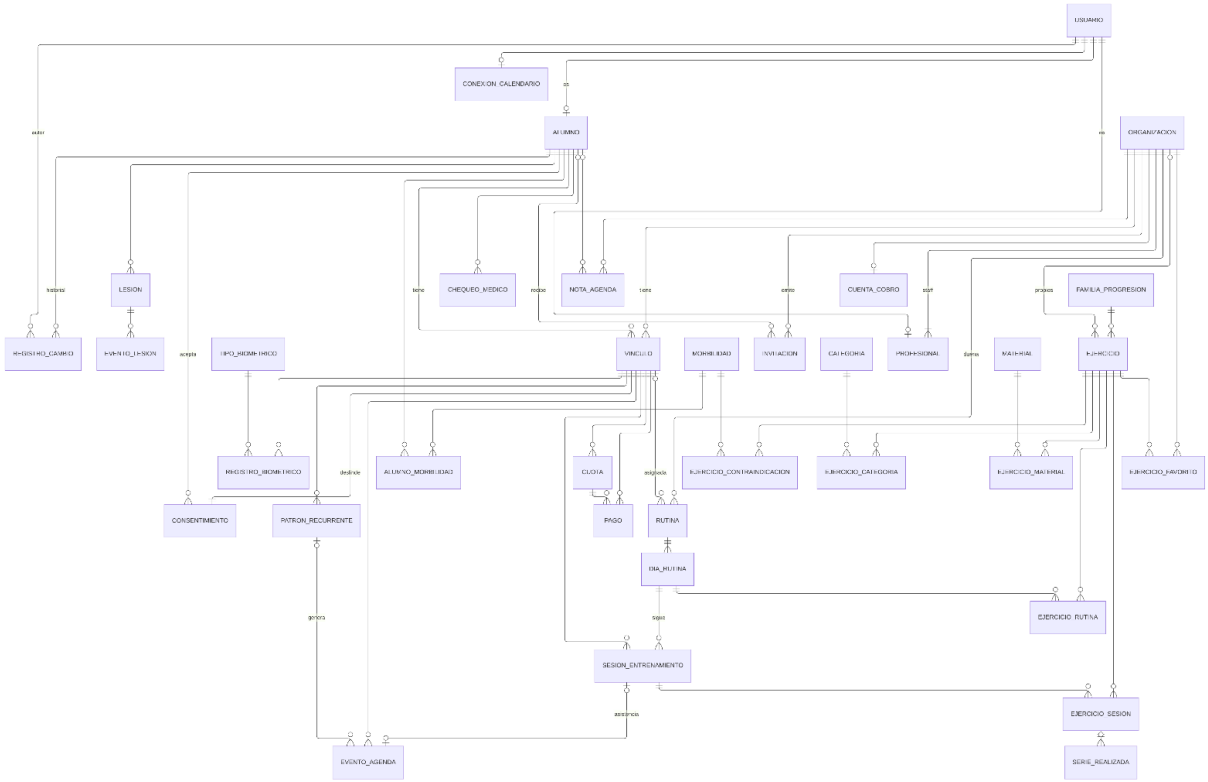


Ilustración 5. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación mantiene las entidades del diagrama de clases y agrega las decisiones propias de la base de datos:

- **Herencia de usuarios:** la clase general Usuario se implementa como una tabla USUARIO con los datos de acceso, relacionada uno a uno con PROFESIONAL o con ALUMNO, según el rol de cada cuenta.

- **Relaciones de muchos a muchos:** se resuelven con tablas intermedias. ALUMNO_MORBILIDAD registra las morbilidades de cada alumno; EJERCICIO_CONTRAINDICACION, las morbilidades para las que un ejercicio está contraindicado; EJERCICIO_FAVORITO, los favoritos de cada Organización; y EJERCICIO_CATEGORIA y EJERCICIO_MATERIAL, la clasificación de los ejercicios.

- **Catálogos predefinidos:** MORBILIDAD, CATEGORIA, MATERIAL, FAMILIA_PROGRESION y TIPO_BIOMETRICO son listas cerradas que carga el sistema y que el usuario solo selecciona. Así los datos quedan uniformes, por ejemplo para agrupar la progresión por familia o validar rangos plausibles.

- **El vínculo como eje:** las tablas de lo generado en la relación entre un alumno y una Organización (RUTINA asignada, SESION_ENTRENAMIENTO, EVENTO_AGENDA, CUOTA, PAGO y REGISTRO_BIOMETRICO) se relacionan con VINCULO. Esto permite que cada Organización acceda solo a sus propios datos (RG-04) y que, al desvincularse, se pierda el acceso sin borrar la información.

- **Integridad referencial:** las claves foráneas impiden registros huérfanos, por ejemplo un pago sin vínculo o una serie sin sesión. Este es uno de los motivos para elegir una base de datos relacional (sección 2.3).

2.9.3. Diagrama de estados del pago

En la Ilustración 6 se presenta el ciclo de vida de un pago. Se eligió esta entidad porque su comportamiento depende de su estado actual y porque en ella confluyen el pago manual (CU21), el pago online mediante Mercado Pago (CU22) y los avisos de vencimiento en el Home del PT y en la ficha del alumno.

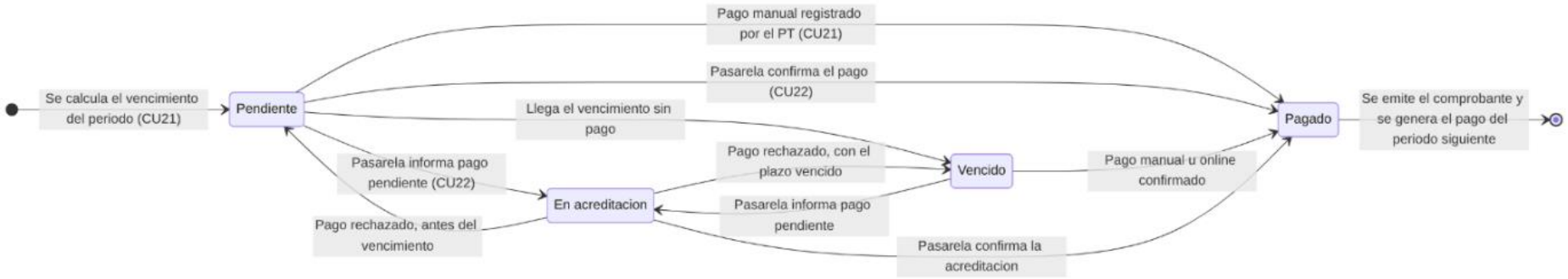


Ilustración 6. Diagrama de estados de pago

Cada pago corresponde a un período de la cuota del alumno y pasa por los siguientes estados:

- **Pendiente:** el pago se genera al calcularse el vencimiento del período, a partir de la cuota definida por el PT (RF-21.03). En este estado se avisa al PT cuando se acerca el vencimiento (RF-21.04).

- **En acreditación:** el alumno pagó online, pero la pasarela informa que el pago todavía no se acreditó. El sistema espera la confirmación y avisa al alumno cuando llega (RF-22.05). Si la pasarela rechaza el pago, vuelve a Pendiente o pasa a Vencido, según si el plazo ya venció.

- **Vencido:** llegó la fecha de vencimiento sin pago. El sistema lo refleja en el Home del PT y en la ficha del alumno, y lo advierte cada vez que el PT registra una sesión con ese alumno. No bloquea ninguna funcionalidad (RF-21.04).

- **Pagado:** el PT registró el pago manual o la pasarela confirmó el pago online. En ambos casos el tratamiento es el mismo (RF-22.03): se emite el comprobante, se calcula el próximo vencimiento y se genera el pago del período siguiente.

Si el alumno cancela el pago dentro de la pasarela, el pago no cambia de estado y sigue pendiente (RF-22.04).

2.10. Plan de proyecto

2.10.1. Metodología / Marco de trabajo

Elegí trabajar con Scrumban, con iteraciones de dos semanas, por la naturaleza del proyecto. El producto se construye de forma incremental: cada iteración agrega funcionalidades que los PT del grupo foco pueden probar, y sus observaciones pueden cambiar prioridades o sumar requerimientos. Necesitaba entonces entregar avances con frecuencia y poder ajustar el alcance en cada corte, como se definió en la sección 2.12. Al ser un proyecto de una sola persona, no uso los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo, ni reuniones diarias. Los PT del grupo foco cumplen el papel del cliente que valida, y el tutor, el de seguimiento externo.

La pila de producto son los casos de uso con sus requerimientos funcionales (sección 2.7), ordenados por prioridad MoSCoW y por dependencias. La pila de cada sprint son los casos de uso y tareas asignados a esa iteración, y el incremento es lo que queda desplegado en el ambiente de validación al cierre de la iteración. Gestiono todo en GitHub Projects, con las columnas Por hacer, En curso, En prueba y Hecho, y con un máximo de dos tarjetas en curso a la vez. Cada tarjeta representa un caso de uso o una tarea técnica, con su prioridad y su estimación de esfuerzo en horas; dentro de cada caso de uso, sus requerimientos funcionales forman una lista de verificación que se completa a medida que se implementan. Una tarjeta pasa a Hecho cuando el código está integrado en la rama principal, pasó las pruebas (sección 2.10.3) y está desplegado en el ambiente de pruebas.

Cada iteración sigue el mismo ciclo. Al inicio reviso lo planificado para ese sprint en la sección 2.12 y lo ajusto según cómo cerró la anterior: confirmo los casos de uso a tomar, incorporo las correcciones surgidas de la validación de los PT y, si cambió algo, reestimo. Durante la iteración registro las horas reales de cada tarea en la planilla de control. Al cierre verifico qué se completó y qué quedó pendiente, comparo las horas estimadas con las reales y publico lo terminado en el ambiente de validación, al que acceden los PT, avisándoles por WhatsApp qué hay nuevo y qué conviene probar. Entregar todo junto al cierre, y no cada funcionalidad por separado, evita confundirlos con cambios frecuentes y ordena la validación. Para darles tiempo de usarlo en su trabajo real, a mitad de la iteración siguiente me comunico con ellos, recojo sus observaciones y las registro en un acta. Esas observaciones se convierten en tarjetas que entran en la planificación del sprint siguiente, salvo que se trate de un error que impida usar la aplicación, en cuyo caso lo corrijo de inmediato. Las correcciones se cubren con el margen para desvíos previsto en el cronograma. A esto se suman las reuniones semanales con el tutor y los informes de avance del calendario del proyecto.

Este registro es también la base para evaluar el proyecto al final: en cada sprint queda documentado qué se planificó, qué se cumplió, y cuando algo no se cumplió, cuál fue la causa y qué decisión se tomó.

2.10.2. Plan de gestión de riesgos

En este proyecto, la gestión de riesgos apunta a proteger la entrega del MVP comprometido, en un contexto en el que trabajo solo, con un margen de horas acotado y con varias tecnologías que uso por primera vez. La llevo adelante en cuatro pasos: identificar los riesgos, evaluarlos, filtrarlos para definir cuáles gestionar con un plan y hacerles seguimiento. Como único integrante, soy el responsable de todos los riesgos y de ejecutar sus planes.

Para identificarlos hice una lista organizada en cinco categorías: tecnología e infraestructura, planificación y esfuerzo, personas, interesados, y seguridad y normativa. En cada una pensé qué podía fallar a partir de las tecnologías elegidas (sección 2.3), de la estimación del cronograma (sección 2.12), de la disponibilidad del grupo foco y del tutor, y de mis propias condiciones de trabajo, ya que llevo el proyecto adelante en paralelo a mi actividad laboral. El resultado fue una lista de 29 riesgos, cuyo detalle completo se encuentra en el Anexo "Gestión de riesgos".

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia y su impacto, en una escala de 1 a 3. La probabilidad se mide con un criterio común a todas las categorías. El impacto, en cambio, se mide con criterios propios de cada categoría, porque no se evalúa igual un riesgo de tecnología que uno de interesados. El producto de ambos valores da el nivel de exposición: 1 y 2 es bajo, 3 y 4 es medio, 6 es alto y 9 es muy alto. Los criterios de valoración se presentan en la Tabla 46 (impacto, por categoría) y en la Tabla 47 (probabilidad), y la matriz de nivel de exposición resultante, en la Tabla 48.

El nivel de exposición es el filtro para decidir dónde enfoco el esfuerzo. Los riesgos con exposición 4 o mayor llevan un plan de mitigación y, cuando es viable, uno de contingencia. Los riesgos con exposición 3 o menor se aceptan y se monitorean. Con este filtro, de los 29 riesgos identificados quedan 13 con plan, y se atienden por orden de exposición, empezando por los dos de nivel muy alto. Entre los que quedan fuera del filtro hay algunos de probabilidad baja pero impacto alto, como un problema de salud o la rotura del equipo de trabajo, que no llevan un plan específico pero quedan cubiertos en parte por medidas generales del proyecto, como tener el código versionado en GitHub y contar con horas extra disponibles a partir de diciembre.

En la revisión de cada sprint vuelvo a evaluar los riesgos, elimino los que ya no pueden ocurrir, sumo los nuevos que surjan y, si alguno se materializó, aplico su contingencia y lo registro en el cierre del sprint.

Categoría	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Tecnología e infraestructura	Impide implementar un caso de uso del MVP o una integración del objetivo OA1, o deja la aplicación sin ambiente	Obliga a cambiar la solución técnica de una parte, o afecta solo a una meta adicional	Se resuelve dentro del sprint sin cambiar la solución

Categoría	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Planificación y esfuerzo	Desvío mayor a 38 h (el margen total): obliga a sacar casos de uso del MVP	Desvío de 10 a 38 h: se absorbe con el margen o la contingencia, sin recortar el MVP	Desvío menor a 10 h: se absorbe dentro del sprint
Personas	Pérdida de más de dos semanas de dedicación	Pérdida de una a dos semanas de dedicación	Pérdida de menos de una semana de dedicación
Interesados	Quedan menos de dos PT para validar y no se cumple el objetivo de validación (sección 2.5)	La validación de un sprint se demora o queda en solo dos PT	Demora menor que no afecta la validación
Seguridad y normativa	Exposición de datos de salud de alumnos, o incumplimiento legal que impide usar el sistema con datos reales	Falla detectada antes de usar datos reales, que obliga a rediseñar una parte	Observación menor que se corrige dentro del sprint

Tabla 46. Criterios para valorar el impacto del riesgo por categoría

Alta (3)	Media (2)	Baja (1)
Me pasó en obligatorios de la facultad o en situaciones personales similares, o la incertidumbre es muy alta, como en una tecnología que nunca usé	Puede ocurrir, pero tengo margen para actuar antes de que pase	Nunca me pasó y las condiciones del proyecto lo hacen poco probable

Tabla 47. Criterios para valorar la probabilidad de riesgo

Impacto \ Probabilidad	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)
Alto (3)	**3 – Medio**	**6 – Alto**	**9 – Muy alto**
Medio (2)	**2 – Bajo**	**4 – Medio**	**6 – Alto**
Bajo (1)	**1 – Bajo**	**2 – Bajo**	**3 – Medio**

Tabla 48. Matriz de nivel de exposición

En la Tabla 49 se presentan los 13 riesgos que superan el umbral de exposición, sobre los 29 identificados. La lista completa, con su valoración, se encuentra en el Anexo “Gestión de riesgos”.

ID	Categoría	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Exposición
R1	**Tecnología**	No dominar a tiempo una tecnología nueva (Azure, Entra External ID, React)	3	3	9
R11	**Planificación**	Que las tareas de desarrollo y de la facultad lleven más horas de las estimadas	3	3	9
R5	**Tecnología**	Que se agoten los créditos de Azure de la Universidad	2	3	6
R8	**Tecnología**	Que el segundo factor o el login federado no funcionen como se planteó	2	3	6
R9	**Tecnología**	Complejidad de integrar Azure OpenAI (CU15)	3	2	6
R10	**Tecnología**	Demora de los trámites de Meta para integrar WhatsApp	3	2	6
R12	**Planificación**	Problemas técnicos imprevistos por desconocer las tecnologías	3	2	6
R2	**Tecnología**	Que una integración requiera un pago no previsto	2	2	4
R4	**Tecnología**	Que un servicio no esté disponible o funcione limitado en Uruguay	2	2	4
R17	**Personas**	No conseguir las horas de dedicación previstas	2	2	4
R21	**Interesados**	Que los PT no den feedback sobre lo entregado	2	2	4
R22	**Interesados**	Que los PT no usen la aplicación o pierdan interés	2	2	4
R29	**Seguridad**	Envío de datos sensibles al servicio de IA	2	2	4

Tabla 49. Riesgos con plan de gestión

En la Tabla 50 se presentan los planes de mitigación y contingencia de los riesgos con plan de gestión.

ID	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R1	Sprint 2 dedicado a configurar y probar el despliegue; capacitación en cada sprint; sesiones obligatorias de deploy	Horas extra de diciembre a febrero; consulta al tutor y a docentes; ayuda externa acordada con el tutor y documentada en el proyecto; simplificar la solución técnica
R11	Registrar horas reales desde el sprint 2 y compararlas con las estimadas en cada revisión; margen de 38 h; riesgos técnicos primero	Horas extra de diciembre a febrero (hasta 9 semanales); replanificar; simplificar o pasar a la pila los casos de uso de menor prioridad, acordado con el tutor
R5	Planificar el gasto de créditos por sprint; alertas de presupuesto; planes mínimos; apagar los recursos que no se usan	Pedir ampliación de créditos a la Universidad; pasar a los niveles gratuitos; como último recurso, pagar créditos
R8	Prueba de concepto de Entra External ID en el sprint 2, antes de desarrollar CU1	Usar el segundo factor nativo de Entra (código por email) y documentar el cambio
R9	Abordarla después del MVP, con una prueba de concepto acotada y capacitación previa	Dejarla fuera del alcance, sin afectar al MVP, y documentar lo aprendido
R10	Iniciar el trámite de Meta temprano, en paralelo al desarrollo	No viable: los plazos de Meta no se pueden acelerar. Se mantienen las notificaciones por email y WhatsApp queda fuera del alcance
R12	Pruebas de concepto antes de cada integración; despliegue continuo para detectar fallas temprano	Usar el margen; consulta al tutor; simplificar la funcionalidad afectada
R2	Revisar planes gratuitos y costos antes de cada integración; trabajar en entornos de prueba	Si afecta al MVP, cambiar a un servicio gratuito equivalente; si afecta a una meta adicional, dejarla fuera
R4	Verificar la disponibilidad en Uruguay de cada servicio en el análisis del sprint anterior	Cambiar de región de Azure o a un servicio equivalente; en Mercado Pago, usar un cobro más simple
R17	Horario fijo semanal (sección 2.11) y control semanal de horas	De diciembre a febrero, sumar hasta 9 horas semanales extra; replanificar el sprint
R21	Pedir feedback con preguntas concretas y con tiempo; grupo de cuatro PT para asegurar al menos dos	Demo por videollamada; validar con los que respondan; sumar otro PT colega al grupo foco; como última instancia, validar las pruebas en mi propio trabajo como PT
R22	Entregar primero lo que resuelve sus problemas prioritarios; guía breve de uso	Demo guiada por videollamada; sumar otro PT colega al grupo foco
R29	Enviar solo datos mínimos sin identificar al alumno (RNF-07); doble chequeo manual y metódico de los datos enviados	Desactivar la integración hasta corregirlo

Tabla 50. Planes de mitigación y contingencia

2.10.3. Plan de calidad (SQA)

Para la calidad del código sigo las guías oficiales de Microsoft para .NET: PascalCase para clases, interfaces, métodos públicos y componentes de React, y camelCase para variables, parámetros y atributos privados. Los nombres van en inglés, sin abreviaturas ambiguas, y las entidades conservan los nombres del diagrama de clases (sección 2.9), traducidos. Los comentarios se reservan para la lógica que no es evidente, como las reglas de negocio y la comunicación con servicios externos, y explican el motivo sin repetir lo que el código ya dice. Además, incorporo SonarQube al pipeline como análisis estático de la calidad del código, la duplicación y las vulnerabilidades comunes, con SonarQube Cloud, que es gratuito para repositorios públicos, así que no genera costos no previstos (riesgo R2).

Como el proyecto lo desarrolla una sola persona, no es posible la revisión cruzada de código. La reemplazo por el análisis estático y por una auto revisión de cada cambio antes de pasar su tarjeta a “En prueba”, con una lista de control breve: que cumpla el caso de uso y sus requerimientos, que respete las convenciones de código, que tenga sus pruebas, que supere SonarQube y el pipeline, y que no incluya claves ni secretos. Así el cumplimiento de las convenciones se controla en cada cambio.

En cuanto a las pruebas del producto, se planifican cuatro tipos:

- Las pruebas unitarias automatizadas (xUnit en el backend y Vitest en la PWA) se concentran en la lógica con reglas propias: validación de datos, estados del pago, generación de sesiones recurrentes de la agenda y advertencia de contraindicaciones.

- Las pruebas de integración automatizadas verifican la API contra una base de datos de prueba. Las integraciones externas se prueban contra los entornos de prueba que ofrece cada proveedor (el sandbox de Mercado Pago y un tenant de prueba de Entra External ID).

- Las pruebas de sistema son manuales, sobre el ambiente de pruebas, y recorren los flujos principales, alternativos y de excepción de cada caso de uso.

- Las pruebas de aceptación (UAT) las realizan los PT del grupo foco en el ambiente de validación, que se actualiza al cierre de cada sprint.

Los casos de prueba se derivan de los flujos de cada caso de uso y se documentan en la planilla de testing provista por la Universidad, con su identificador, el caso de uso y el requerimiento que cubren, las precondiciones, los pasos, el resultado esperado, el resultado obtenido, el estado y la fecha. La planilla, junto con las capturas de cada sprint, se incluye en el anexo Evidencia de testing.

Las pruebas unitarias y de integración las escribo junto con cada funcionalidad y se ejecutan automáticamente en cada cambio. Cuando una tarjeta pasa a “En prueba”, ejecuto las pruebas de sistema de su caso de uso en el ambiente de pruebas, y solo pasa a “Hecho” si las supera. Al cierre de cada sprint, lo terminado se publica en el ambiente de validación para las pruebas de aceptación del grupo foco (sección 2.10.4).

Cada defecto o mejora que surge de las pruebas propias o del grupo foco se registra como una tarjeta en GitHub Projects, con su descripción y el caso de uso afectado. Si el error impide usar la aplicación, se corrige de inmediato; el resto se prioriza en la planificación del sprint siguiente

y se cubre con el margen para desvíos del cronograma. Los cambios de requerimientos que surjan se documentan en el cierre del sprint, junto con su justificación.

Para asegurar la calidad del proceso y de la documentación, cada sprint deja documentados su planificación, las horas estimadas y reales en la planilla de control de horas y tareas, el resultado de las pruebas, la entrega al grupo foco, los riesgos materializados y las decisiones técnicas relevantes. El documento del proyecto se actualiza al cierre de cada sprint siguiendo los estándares de documentación 302, 303 y 306 de la Universidad, de modo que el proyecto queda trazable de principio a fin. Si algo de lo declarado en este plan no llega a cumplirse, lo justifico en el cierre del sprint correspondiente.

La aceptación de cada entrega se registra en la sección “Entrega del trabajo a los interesados” de cada sprint, junto con el feedback recibido. Una funcionalidad se considera aceptada cuando al menos dos de los cuatro PT la aprueban.

2.10.4. Plan de configuración de software (SCM)

Para gestionar la configuración y el control de versiones uso Git, con GitHub como repositorio remoto centralizado, que además aloja el tablero de tareas en GitHub Projects. En el repositorio se versiona únicamente el código fuente: la API (.NET) y la PWA (React), junto con sus scripts y migraciones de base de datos. El resto de los artefactos del proyecto (documentos, diagramas, mockups, planillas de riesgos y de control de horas) se versionan dentro del documento del proyecto, que se actualiza al cierre de cada sprint y conserva el historial de sus cambios. Las claves y los secretos de los servicios externos no se guardan en el repositorio sino en Azure Key Vault, y la configuración propia de cada ambiente se define por variables de ese ambiente y no en el código.

Para la estrategia de ramas uso una rama principal, main, que contiene siempre la versión estable e integrada del código, y una rama corta por cada tarjeta de trabajo, es decir, por cada caso de uso o tarea técnica, con un nombre que incluye su identificador (por ejemplo, feature/CU14-armar-rutina). Los errores se corrigen en ramas fix/ con el mismo criterio. No se usa una rama intermedia de desarrollo, porque al ser un solo desarrollador no hay trabajos paralelos que integrar. Como el tablero limita a dos las tarjetas en curso, nunca hay más de dos ramas de trabajo abiertas a la vez. Cada commit referencia la tarjeta a la que pertenece, lo que da trazabilidad entre el requerimiento, el cambio y la prueba.

Un cambio se integra a main mediante un pull request, nunca con un merge directo. Como no hay otro integrante, la revisión del PR es la auto revisión con la lista de control definida en el plan de calidad. Además, el pipeline de integración continua debe terminar sin errores. Si algo falla, el cambio no se integra. Tras la integración se elimina la rama de trabajo.

Se trabaja con tres ambientes. El primero es mi ambiente local, donde programo y ejecuto las pruebas de cada cambio antes de integrarlo. El segundo es el ambiente de pruebas en Azure, que se despliega automáticamente desde main con cada integración y que uso para las pruebas de sistema. El tercero es el ambiente de validación, también en Azure, que usan los PT del grupo foco para las pruebas de aceptación (UAT) y que solo se actualiza al cierre de cada sprint, con la versión etiquetada. Así, el despliegue automático no afecta a los usuarios, que reciben las funcionalidades agrupadas y ya probadas. En main solo integro funcionalidad que superó las pruebas locales y el pipeline, nunca trabajo incompleto; si una funcionalidad no

puede terminarse en el sprint, queda en su rama sin integrarse. Para cuidar los créditos de Azure (riesgo R5), los dos ambientes usan los planes mínimos y se apagan los recursos que no se estén usando.

La promoción de una versión se hace al cierre de cada sprint. Una vez verificado el estado de main en el ambiente de pruebas con una prueba rápida de los flujos críticos, marco ese estado con una etiqueta de versión (por ejemplo, v0.4.0 para el sprint 4) y despliego esa versión en el ambiente de validación. Si un error impide usar la aplicación, lo corrijo en una rama fix/, lo integro por el mismo camino, etiqueto una versión de corrección (por ejemplo, v0.4.1) y la despliego en validación sin esperar al cierre. Si un despliegue falla, se vuelve a desplegar la etiqueta anterior. La versión de cierre del proyecto se etiqueta como v1.0.0, y es la que se entrega. Los cambios de requerimientos o del alcance se registran en las tarjetas del tablero y, los de impacto relevante, en el cierre del sprint. El repositorio y los datos de acceso a la solución desplegada se incluyen en los anexos.

2.10.5. Plan de capacitación

2.10.5.1. Capacitación del equipo de desarrollo

Como único integrante del equipo, la capacitación es autogestionada y soy responsable de aprender lo que el proyecto necesita. Mi punto de partida es la experiencia y conocimientos adquiridos durante la carrera.

La estrategia combina tres instancias. La primera son las instancias formales ya previstas: los talleres de deploy en Azure y AWS que organiza la Universidad en noviembre y diciembre, incluidos en el cronograma de los sprints 2 a 4. La segunda es el estudio autónomo, con la documentación oficial como fuente principal (Microsoft Learn para Azure, .NET y Entra, la documentación de React y la de desarrolladores de Mercado Pago), complementada con videos y, cuando hace falta, con foros técnicos. La tercera es la consulta al tutor y a los docentes ante bloqueos, como indica el plan de contingencia de R1.

Para que la capacitación se traduzca en trabajo útil, no la concentro al inicio, sino que reservo horas de aprendizaje en todos los sprints, como parte de la mitigación de R1, dedicadas a lo que voy a necesitar en el siguiente, de modo que cuando empiezo un caso de uso ya conozco la tecnología que usa. En los sprints 8 y 9 esas horas aumentan para preparar las metas adicionales de WhatsApp e IA. Antes de incorporar una integración o una herramienta nueva, la pruebo en una prueba de concepto acotada. Esto me permite comprobar que la tecnología aplica realmente a mi proyecto y no solo en la teoría.

También uso herramientas de IA generativa como apoyo para investigar y entender tecnologías desconocidas, pero no incorporo nada a la solución sin entenderlo y validarlo primero. Su uso en el anteproyecto se declara en la Introducción. En cuanto a los estándares, estudio las guías de codificación de Microsoft para .NET que adopto en el plan de calidad y los estándares de documentación 302, 303 y 306 de la Universidad, que reviso antes de escribir en el documento.

El avance de la capacitación se documenta en el cierre de cada sprint, con las horas dedicadas y los temas cubiertos, dentro del registro de horas. Lo aprendido sobre el despliegue y la configuración de la solución se consolida en el Manual de deploy del anexo, que sirve además como respaldo de conocimiento.

2.10.5.2. Capacitación del cliente

Los clientes del proyecto son los PT del grupo foco, y el requerimiento de usabilidad RNF-09 exige que la aplicación pueda usarse sin conocimientos técnicos. La capacitación es funcional y se integra al proceso de validación, sin instancias formales separadas.

La principal forma de capacitación es el uso del propio ambiente de validación, accesible para los PT desde los primeros sprints (sección 2.10.4). Como al cierre de cada sprint reciben las funcionalidades nuevas, aprenden a usar la aplicación de forma gradual, a medida que crece, en lugar de enfrentarse a un sistema completo al final. Esto vale también para sus alumnos, que prueban la aplicación a través de sus PT. Cada entrega incluye una guía breve de uso de lo nuevo, con los pasos principales y lo que se espera que prueben, en su anexo correspondiente. Las pruebas de aceptación sirven así a la vez como capacitación: al usar la funcionalidad en su trabajo real, descubren cómo se usa, y lo que no entienden o les cuesta queda registrado como observación de usabilidad que alimenta el sprint siguiente.

Cuando un PT tiene dificultades, o cuando la funcionalidad entregada es de uso complejo, ofrezco una demostración guiada por videollamada o, si el PT lo requiere, una capacitación presencial, que coincide con la contingencia prevista para R21 y R22. De esta forma el acompañamiento es a demanda y no ocupa horas fijas de todos los PT.

Al cierre del proyecto, en el sprint 10, entrego el Manual de usuario como anexo, que reúne el uso completo de la aplicación para los dos roles (PT y alumno), de modo que el PT pueda operarla de forma autónoma y transmitírsela a sus alumnos. Con la entrega final se hace una demostración de cierre del sistema completo y se recoge la conformidad final del grupo foco.

2.11. Compromiso de trabajo

Me comprometo a dedicar 35 horas semanales al proyecto, compatibles con mi actividad laboral como personal trainer, distribuidas como se muestra en la Tabla 51. Ante un atraso, la dedicación puede ampliarse a partir de diciembre con las horas que se liberen al reducir la actividad laboral, como plan de contingencia (sección 2.10.2).

Día	Horario	Horas
Lunes a viernes	3 horas por día	15
Sábado	Jornada	10
Domingo	Jornada	10
Total semanal		**35**

Tabla 51. Distribución semanal de horas dedicadas al proyecto

Por su parte, los cuatro PT del grupo foco se comprometen a responder consultas sobre su trabajo, a probar cada funcionalidad nueva y a dar su conformidad u observaciones, que se registran en actas. Como trabajan de forma independiente, cada uno es a la vez quien decide y quien usa el sistema, y el grupo funciona como su propio respaldo: si un integrante no está disponible en una iteración, la validación la realizan los demás, con un mínimo de dos (sección 2.5).

2.12. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo

Planifiqué el proyecto en 10 sprints. El primero es el anteproyecto, que termina con esta entrega el 22 de octubre. Desde el 23 de octubre trabajo en sprints de dos semanas, de 70 horas cada uno, hasta el sprint 10, una semana final de cierre antes de la entrega del 18 de febrero. A mi dedicación habitual le sumo los feriados de fin de año (24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero), en los que no trabajo y le dedico 10 horas al proyecto. En total, la ejecución del proyecto suma 623 horas.

En cada sprint dedico 50 horas a programar y 20 a las tareas que rodean al desarrollo, agrupadas en cinco categorías: capacitación, análisis y diseño, pruebas y despliegue, reuniones con el tutor y con el grupo foco, y gestión y documentación. Las horas de cada categoría son una referencia y se redistribuyen dentro del sprint según lo que requiera. La capacitación está presente en todos los sprints como parte de la mitigación del riesgo R1 (sección 2.10.2). En noviembre y diciembre incluye además las sesiones obligatorias de deploy de la Universidad, y los sprints 3 y 5 coinciden con los dos informes de avance. Las horas extra, tanto las de los feriados como las que pueda liberar a partir de diciembre, se asignan según lo que requiera el avance del proyecto.

El sprint 2 lo dedico entero a inicializar y configurar el ambiente: Azure, el despliegue automático y la estructura base de la aplicación. Después, el orden sigue las dependencias entre casos de uso y empieza por lo más riesgoso: primero el inicio de sesión federado, del que depende todo lo demás, y a mitad del proyecto la integración con Mercado Pago, con tiempo suficiente para reaccionar si se complica.

El alcance se definió a partir de la capacidad disponible. Los sprints 3 a 9 suman 378 horas de desarrollo. Reservé alrededor de un 10 % como margen para desvíos, porque es mi primera

estimación y todavía no conozco mi ritmo real, y asigné las horas restantes a los casos de uso en orden de prioridad y de dependencias. Con ese criterio entran los 16 casos de uso Must, más el pago manual y el pago online, que forman parte del objetivo OA1. El historial médico (CU11) queda como el primer caso de uso de la pila de producto: si el margen no se utiliza, es lo primero que se incorpora.

La asignación de funcionalidades a cada sprint es orientativa y se ajusta en la planificación de cada iteración según el avance real (sección 2.10.1).

Sprint 1: del 13/08/2026 al 22/10/2026, 188 h (estimación retrospectiva)

- Anteproyecto: talleres del curso, relevamiento con el grupo foco, análisis, casos de uso, requerimientos, arquitectura, planificación y redacción del documento.

Sprint 2: del 23/10/2026 al 05/11/2026, 70 h

- Desarrollo (50 h): configuración del ambiente en Azure, despliegue automático y estructura base de la aplicación.

- Otras tareas (20 h): capacitación, incluidos los talleres de deploy (11 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (4 h); reuniones (2 h); gestión y documentación (1 h). La capacitación concentra la mayor parte porque es el primer contacto con Azure y .NET 10.

Sprint 3: del 06/11/2026 al 19/11/2026, 70 h

- Desarrollo (50 h): inicio y cierre de sesión, cuenta de profesional y Organización.

- Otras tareas (20 h): capacitación, incluidos los talleres de deploy (13 h); pruebas y despliegue (3 h); reuniones (2 h); gestión y documentación, incluido el primer informe de avance (2 h). En este sprint se dictan cuatro talleres de deploy obligatorios.

Sprint 4: del 20/11/2026 al 03/12/2026, 70 h

- Desarrollo (50 h): alta de alumnos, autorregistro y vinculación a la Organización.

- Otras tareas (20 h): capacitación, incluido el taller de deploy (5 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (5 h); reuniones (5 h); gestión y documentación (3 h). Las reuniones aumentan con la primera entrega al grupo foco.

Sprint 5: del 04/12/2026 al 17/12/2026, 70 h

- Desarrollo (50 h): gestión y ficha del alumno, y pago manual.

- Otras tareas (20 h): capacitación (4 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (5 h); reuniones (5 h); gestión y documentación, incluido el segundo informe de avance (4 h).

Sprint 6: del 18/12/2026 al 31/12/2026, 91 h

- Desarrollo (71 h): pago online y catálogo de ejercicios; margen para desvíos (11 h).
- Otras tareas (20 h): capacitación (4 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (6 h); reuniones (5 h); gestión y documentación (3 h). Las pruebas aumentan por la integración con Mercado Pago, que maneja dinero real.

Sprint 7: del 01/01/2027 al 14/01/2027, 77 h

- Desarrollo (57 h): rutinas; margen para desvíos o historial médico (22 h).
- Otras tareas (20 h): capacitación (4 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (6 h); reuniones (5 h); gestión y documentación (3 h).

Sprint 8: del 15/01/2027 al 28/01/2027, 70 h

- Desarrollo (50 h): agenda y Home del PT.
- Otras tareas (20 h): capacitación (5 h); análisis y diseño (2 h); pruebas y despliegue (6 h); reuniones (5 h); gestión y documentación (2 h). La capacitación aumenta para preparar la integración con WhatsApp.

Sprint 9: del 29/01/2027 al 11/02/2027, 70 h

- Desarrollo (50 h): registro de sesiones de entrenamiento y Home del alumno; margen para desvíos o metas adicionales (5 h).
- Otras tareas (20 h): capacitación (6 h); pruebas y despliegue (6 h); reuniones (5 h); gestión y documentación (3 h). La capacitación aumenta para preparar la generación de rutinas con IA.

Sprint 10: del 12/02/2027 al 18/02/2027, 35 h

- Cierre: pruebas finales del sistema (10 h); corrección de errores (8 h); despliegue final (2 h); documentación final y manuales (10 h); reunión con el tutor (2 h); preparación de la entrega (3 h).

2.13. Alcances y limitaciones

El alcance positivo del proyecto es el producto mínimo viable (MVP) que cubre el ciclo de trabajo básico del PT con sus alumnos: crear su cuenta y su Organización, dar de alta y vincular alumnos, armar sus rutinas, registrar las sesiones, organizar la agenda y cobrar, tanto de forma manual como online. Esto corresponde a los 16 casos de uso de prioridad Must, más el pago manual (CU21) y el pago online (CU22), como se detalla en la Tabla 52. El pago online se incluye pese a su prioridad porque la integración con Mercado Pago forma parte del objetivo académico OA1 (sección 2.5), y a su vez requiere el pago manual, del que depende. Este alcance surge de la capacidad de desarrollo disponible, según el criterio explicado en la sección 2.12.

Como metas adicionales, sujetas al avance del proyecto, se plantean la generación de rutinas asistida por IA (CU15), con Azure OpenAI, y la integración con WhatsApp para avisos y recordatorios. Son las funcionalidades que demandan más tiempo de aprendizaje, por lo que se abordan una vez completado el MVP.

Los casos de uso restantes forman parte de la pila de producto y se incorporarán en la medida en que el avance lo permita, o en versiones posteriores. El primero de la pila es el historial médico (CU11), que se incorpora si el margen para desvíos no se utiliza. También está en la pila la corrección de técnica por video con IA (CU17), que se mantiene como visión de producto. Las pantallas de inicio (CU28 y CU29) y la ficha del alumno (CU10) muestran solo los bloques y accesos de las funcionalidades implementadas; los que corresponden a casos de uso de la pila se incorporan a medida que estos se implementan.

Alcance	Casos de uso
MVP comprometido	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU7, CU8, CU10, CU12, CU13, CU14, CU16, CU18, CU21, CU22, CU28 y CU29
Metas adicionales	CU15 (rutina asistida por IA) e integración con WhatsApp
Pila de producto	CU11 (primero en la pila), CU9, CU17, CU19, CU20, CU23, CU24, CU25, CU26, CU27 y CU30

Tabla 52. Alcance del proyecto por caso de uso

El alcance negativo comprende: los casos de uso de la pila de producto que no lleguen a incorporarse, el segmento Gimnasio, que forma parte de la visión a futuro del producto, y el desarrollo de una aplicación móvil nativa, ya que la solución se implementa como PWA.

El proyecto presenta además las siguientes limitaciones:

La validación se realiza con un grupo foco de cuatro PT. Los alumnos no fueron entrevistados en esta etapa, y su validación se prevé durante la prueba del prototipo.

El cobro online se limita a Mercado Pago, el medio de pago de uso habitual en Uruguay.

La eliminación de los datos de un alumno no se ofrece como funcionalidad de la aplicación: se atiende a solicitud del alumno, por parte del administrador del sistema (RNF-15).

El proyecto lo desarrolla una sola persona, con una dedicación de 35 horas semanales (sección 2.11). Según el cronograma (sección 2.12), el MVP ocupa unas 340 de las 378 horas de desarrollo, y el margen restante se destina a desvíos o, si no se utiliza, al historial médico y a las metas adicionales.

Bibliografía

[1] D. Clegg y R. Barker, Case Method Fast-Track: A RAD Approach. Wokingham, Reino Unido: Addison-Wesley, 1994.

[2] Harbiz, “Planes y precios de Harbiz”, Centro de ayuda de Harbiz. [En línea]. Disponible en: https://intercom.help/harbiz-help/es/articles/14121350-planes-y-precios-de-harbiz-que-incluye-cada-tarifa. [Consultado: 21 oct. 2026].

[3] C. Ladas, Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development. Seattle, WA, EE. UU.: Modus Cooperandi Press, 2009.

[4] Mercado Pago, “Mercado Pago Developers: documentación”. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadopago.com.uy/developers/es/docs. [Consultado: 21 oct. 2026].

[5] Meta, “WhatsApp Business Platform”, Meta for Developers. [En línea]. Disponible en: https://developers.facebook.com/docs/whatsapp. [Consultado: 21 oct. 2026].

[6] Meta Open Source, “React: documentación”. [En línea]. Disponible en: https://react.dev. [Consultado: 21 oct. 2026].

[7] Microsoft, “Azure Container Apps overview”, Microsoft Learn. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/overview. [Consultado: 21 oct. 2026].

[8] Microsoft, “What is Azure OpenAI in Azure AI Foundry Models?”, Microsoft Learn. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/azure/ai-foundry/openai/overview. [Consultado: 21 oct. 2026].

[9] Microsoft, “Microsoft Entra External ID overview”, Microsoft Learn. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/entra/external-id/external-identities-overview. [Consultado: 21 oct. 2026].

[10] Microsoft, “Naming guidelines”, .NET Framework design guidelines, Microsoft Learn. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/dotnet/standard/design-guidelines/naming-guidelines. [Consultado: 21 oct. 2026].

[11] OWASP Foundation, “OWASP Top 10:2025”. [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/Top10/2025/. [Consultado: 21 oct. 2026].

[12] K. Schwaber y J. Sutherland, La Guía Scrum, 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org. [Consultado: 21 oct. 2026].

[13] SonarSource, “SonarQube documentation”. [En línea]. Disponible en: https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/. [Consultado: 21 oct. 2026].

[14] Trainerize, “Pricing”. [En línea]. Disponible en: https://www.trainerize.com/pricing/. [Consultado: 21 oct. 2026].

[15] TrueCoach, “Pricing”. [En línea]. Disponible en: https://truecoach.co/pricing/. [Consultado: 21 oct. 2026].

[16] Twilio, “SendGrid documentation”. [En línea]. Disponible en: https://www.twilio.com/docs/sendgrid. [Consultado: 21 oct. 2026].

[17] Uruguay, Ley N.º 18.331: Ley de Protección de Datos Personales, 11 ago. 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008. [Consultado: 21 oct. 2026].

[18] W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 5 jun. 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. [Consultado: 21 oct. 2026].

Glosario

Alumno: persona que entrena con un Personal Trainer. Es dueña de su cuenta y de su historial médico, y puede estar vinculada a más de una Organización.

Banco de rutinas: conjunto de rutinas guardadas como plantillas por una Organización, sin un alumno asignado, para aplicarlas más adelante a cualquiera de sus alumnos.

Carga: peso con el que se realiza un ejercicio.

Catálogo de ejercicios: listado de ejercicios disponibles para armar rutinas. Combina la lista general, precargada por la plataforma y común a todas las Organizaciones, con los ejercicios propios de cada Organización.

Código único: identificador que tienen cada alumno y cada Organización, y que se usa para iniciar una vinculación entre ellos.

Comorbilidad: condición de salud del alumno, como hipertensión, diabetes o asma, que puede hacer que ciertos ejercicios no sean recomendables.

Contraindicación: relación entre un ejercicio y una comorbilidad que indica que ese ejercicio no es recomendable para quien la tiene. El sistema la advierte al armar una rutina, sin impedir que el PT agregue el ejercicio.

Cuenta de cobro: cuenta de Mercado Pago que una Organización conecta al sistema para recibir los pagos online de sus alumnos.

Cuota: monto que el alumno paga al PT, con su período (por sesión, semanal o mensual) y su día de vencimiento.

Datos biométricos: mediciones del alumno que se registran en el tiempo para ver su evolución, como el peso, la altura o el porcentaje de grasa corporal.

Deslinde de responsabilidad: aceptación expresa del alumno, al vincularse a cada Organización, de las condiciones bajo las cuales entrena con ella.

Ejercicio propio: ejercicio creado por una Organización que no figura en la lista general. Solo lo ve esa Organización.

Evaluación física: instancia agendada en la que el PT mide la condición física del alumno. Se agenda como un evento distinto de las sesiones de entrenamiento.

Familia de progresión: agrupación de las variantes de un mismo movimiento base, como “Sentadilla” o “Peso muerto”, que permite ver la progresión del alumno en conjunto.

Favoritos: selección de ejercicios que una Organización marca para tenerlos a mano al armar rutinas.

Grupo foco: conjunto de cuatro Personal Trainers que participan del relevamiento, validan los problemas detectados y prueban las funcionalidades del sistema.

Historial médico: registro de las comorbilidades, las lesiones (con su línea de tiempo) y los chequeos médicos del alumno. Pertenece al alumno y lo ven todas las Organizaciones a las que está vinculado.

Meta adicional: funcionalidad que queda fuera del MVP comprometido y se aborda solo si el avance del proyecto lo permite. En este proyecto son la generación de rutinas asistida por IA y la integración con WhatsApp.

NC (necesidad consolidada): necesidad del cliente que agrupa uno o más problemas detectados en el relevamiento (identificados como P1 a P11) y da origen a los casos de uso.

Organización: entidad que agrupa la operación de un profesional o institución dentro del sistema. En este proyecto corresponde a un Personal Trainer independiente; el modelo contempla a futuro el gimnasio con varios instructores.

Patrón recurrente: definición de los días y horarios fijos en que un alumno entrena, a partir de la cual el sistema genera automáticamente las sesiones futuras de la agenda.

Percepción del esfuerzo: valoración subjetiva del alumno sobre cuán exigente le resulta un entrenamiento, usada por el PT para ajustar las cargas.

PT (Personal Trainer): entrenador personal que gestiona su propia cartera de alumnos de forma independiente.

Récord personal (PR): mayor carga que el alumno levantó en una serie completada de un ejercicio.

Repetición: cada ejecución completa de un movimiento dentro de una serie.

RG (regla general): regla de negocio que aplica a varios requerimientos funcionales y se define una sola vez, al inicio de la sección 2.7.1, para que los requerimientos la citen por su identificador.

Rutina: plan de entrenamiento que el PT asigna a un alumno, organizado en días, con los ejercicios de cada día y sus series, repeticiones, carga y pausa.

Serie: conjunto de repeticiones de un ejercicio que se realizan sin descanso.

Sesión de entrenamiento: registro de un entrenamiento realizado sobre un día de la rutina, con las series completadas y las notas de cada ejercicio.

Vínculo: relación entre un alumno y una Organización. Todo lo que genera esa Organización (rutinas, agenda, pagos) queda asociado al vínculo y solo ella lo ve.

Anexos

Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub

Repositorio del proyecto: https://github.com/EmiMarOlivera/gestion-gym-app.git

La solución desplegada se configura a partir del Sprint 2 (sección 2.12); sus datos de acceso se incorporan en la entrega final.

Actas: Reuniones de validación de usuario

	Acta de Reunión	**Acta No 001**

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Entrevista estructurada, presencial
Fecha y Hora:	31/08/2026

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Pablo — Personal trainer en ejercicio, 20 años de experiencia, 15 alumnos particulares activos	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Contexto y forma de trabajo** Entrena en casas de los clientes o en gimnasio propio. La frecuencia varía según el alumno: la mayoría 3 veces por semana, algunos 2, otros 4 y un caso 1. Fuera de la sesión casi no dedica tiempo a planificar; el foco está en el seguimiento personalizado en el momento.
2	**Herramientas actuales** WhatsApp para comunicación y coordinación, y memoria para todo lo demás. Con adultos mayores usa llamada de línea en lugar de WhatsApp, dato relevante para requerimientos de accesibilidad.
3	**Proceso actual** Hace una entrevista informal por WhatsApp al inicio (afecciones, problemas físicos). No hay planificación escrita: adapta la rutina "según el día", en base a lo que recuerda del cliente. Se define como "muy hábil en el trato persona a persona": la experiencia y el vínculo compensan la falta de sistema.
4	**Seguimiento de progreso** Prácticamente inexistente de forma estructurada: "a memoria, no mucho más que eso".
5	**Registro de datos del cliente** Recuerda lesiones y datos por años de trato con cada alumno, sin registro escrito.
6	**Mayor fricción administrativa** La coordinación de agenda. Los horarios varían mucho día a día: por ejemplo, el lunes cuatro bloques distintos, el martes dos turnos corridos de mañana y tarde, y el miércoles un solo bloque breve. Cobra por mes adelantado, lo que compromete las clases antes de tener cerrada la agenda del mes.
7	**Pérdida de información** Ocurre "todo el tiempo": lesiones, agenda, horarios. La compensa con comunicación constante y mucho involucramiento personal con cada alumno, no con un sistema.

8	**Mayor fuente de estrés** Que los alumnos dejen de entrenar o cambien su rutina de vida. Él mismo reconoce que no es un problema que pueda resolver un software.
9	**Necesidad prioritaria** Si una app resolviera un solo problema: historial centralizado de alumnos, con sus datos y registro de lesiones. Además, que el alumno perciba que el PT conoce su historia, lo que impacta en la relación comercial y no solo en lo operativo.
10	**Automatización deseada** Además del historial, el envío automático del comprobante al recibir una transferencia, que marca como secundario: "no me estresa mucho".
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Dolores identificados: (1) coordinación de agenda muy variable día a día; (2) pérdida frecuente de información de los clientes (lesiones, horarios) por depender de la memoria; (3) falta de registro estructurado del progreso.
2	Necesidad prioritaria identificada: historial centralizado de alumnos con registro de lesiones.
3	Necesidad secundaria: envío automático del comprobante de pago.
4	Fuera de alcance: la retención de alumnos se documenta como límite consciente del alcance, no como necesidad.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A definir	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	Acta No 002

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Relevamiento escrito (respuesta abierta)
Fecha y Hora:	31/08/2026

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Germán — Personal trainer, integrante del grupo foco	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Formato del relevamiento** Respuesta abierta por escrito; no siguió la estructura de 10 preguntas de la ficha, por lo que se registra la información disponible.
2	**Proceso actual y registro** Hace seguimiento de peso y repeticiones por serie y ejercicio. No se relevó con qué herramienta lleva ese registro.
3	**Percepción del esfuerzo** Dificultad para medir de forma objetiva el esfuerzo percibido por sus atletas: "mi problema pasa más por la percepción del esfuerzo de alguno de mis atletas".
4	**Adherencia al plan semanal** Los atletas no siempre cumplen la distribución de entrenamientos pactada: con 4 entrenamientos planificados en la semana, hacen 2 una semana y 4 la otra. Él mismo lo marca como un problema menor ("solo un poco").
5	**Registro de cargas** Menciona como su necesidad general el registro de peso y repeticiones por serie y ejercicio.
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Dolores identificados: (1) dificultad para medir de forma objetiva la percepción del esfuerzo de los atletas; (2) desfase leve entre el plan semanal pactado y lo efectivamente ejecutado.
2	Necesidad identificada: registro estructurado de peso y repeticiones por serie y ejercicio.
3	Temas no relevados en esta instancia: contexto de trabajo, herramientas de comunicación, proceso de armado de la rutina inicial e historial de datos del cliente.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A definir	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	Acta No 003

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Relevamiento por audio (transcripto), respuesta abierta
Fecha y Hora:	31/08/2026

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Gonzalo — Personal trainer, integrante del grupo foco (clientes online y presenciales)	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Contexto y forma de trabajo** Combina clientes online y presenciales; la forma de registrar la información es similar en ambos casos.
2	**Herramientas actuales** Usa varios archivos separados: planilla de rutina (pesos, sensaciones, recuperación), planilla de seguimiento de progreso (descanso, sueño, fotos, medidas), formulario inicial antes de empezar con un cliente (lesiones, historial de entrenamiento), biblioteca de videos técnicos en Google Drive compartida por enlace, y un registro informal de pagos ("me voy acordando").
3	**Información dispersa** Es su dolor central: "tengo como un montón de archivos donde tengo la información en partes no tengo nada unificado en ningún lado".
4	**Videos de técnica** Tener los videos repartidos en un Drive es "poco práctico" para compartirlos. Le gustaría que los alumnos puedan ver la técnica en una aplicación.
5	**Pagos** No tiene una plataforma de control de pagos ni recordatorios automáticos a los clientes; quisiera un control más estricto.
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Dolor central identificado: la información del alumno está repartida en varios archivos, sin nada unificado.
2	Dolores secundarios: videos de técnica dispersos y poco prácticos de compartir; sin control de pagos ni recordatorios automáticos.
3	Necesidad identificada: unificar en un solo lugar la rutina, el seguimiento de progreso, el historial y las lesiones, los videos técnicos y los pagos. Menciona que por esto "buscaba una aplicación".
4	Temas no relevados en esta instancia: mayor fricción administrativa priorizada, ejemplo concreto de pérdida de información y principal fuente de estrés.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A definir	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	Acta No 004

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Entrevista presencial, grabada en audio y transcripta
Fecha y Hora:	11/09/2026

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Germán — Personal trainer, integrante del grupo foco (trabajo con atletas, foco en fuerza)	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Comunicación con los alumnos** Se comunica por WhatsApp e Instagram, donde los alumnos le pasan videos. Si vienen en su horario de trabajo, corrige en el momento, por lo que no necesita que le manden tantos videos.
2	**Su valor como entrenador** Su personalidad y una forma de comunicarse directa y frontal, poco protocolar. Además elige con quién trabaja: ha cancelado alumnos que no encajaban con el perfil que busca.
3	**Qué le falta para mejorar** Ventas y marketing, más que formación técnica. Intentó formarse en eso, pero no pudo dedicarle la atención necesaria por motivos personales.
4	**Seguimiento de cargas según el perfil del alumno** Con los alumnos que entrenan por salud no exige tanto el registro; con los de fuerza le interesa que se vean los resultados en cargas, porque le suman como referencia.
5	**Planificación semanal** Hoy arma la semana según cómo percibe que rindió el alumno la semana anterior y se la va actualizando día a día por WhatsApp, lo que le exige estar pendiente todos los días. Intentó sistematizarlo en Excel, pero no le funcionó por falta de manejo de la herramienta. Planea armar un cronograma más específico con sus alumnos de powerlifting. Su ideal: "tenerlo todo en el sistema".
6	**Prioridad entre sus problemas** Puesto a elegir entre automatizar la planificación semanal o encontrar una métrica de percepción del esfuerzo, elige la métrica: un criterio que traduzca cómo se siente el alumno (por ejemplo, "un 7 de cansancio" en una escala de 1 a 10) en cuántos kilos y repeticiones hacer. Lo considera lo más difícil por lo subjetivo: "para mí capaz que es una cosa y para vos es completamente diferente".
Demo o UAT	

	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Se confirma la percepción del esfuerzo como su mayor fricción diaria: falta un criterio unificado para traducir el esfuerzo percibido en una prescripción de carga.
2	Se confirma el desfase de adherencia al plan semanal y se precisa su impacto: actualización manual diaria por WhatsApp, con pérdida de tiempo.
3	Los dos problemas están relacionados pero son distintos: uno es de criterio (estandarizar el esfuerzo percibido) y el otro de sistematización (automatizar la planificación).
4	Lo que siente que le falta (ventas y marketing) queda fuera del alcance del producto.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A definir	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	Acta No 005

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Entrevista presencial, grabada en audio y transcripta
Fecha y Hora:	11/09/2026

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Gonzalo — Personal trainer, integrante del grupo foco (clientes online y presenciales)	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Su valor como entrenador** Genera confianza con su metodología y con una comunicación clara: explica qué van a hacer y por qué, es meticuloso y no vende resultados rápidos.
2	**Qué le falta para mejorar** Herramientas, sobre todo tener todo centralizado en un lugar; trabaja mucho con planillas y a veces le resulta ineficiente explicar las cosas para que el alumno las entienda. También quiere crecer en redes, donde ya viene obteniendo resultados.
3	**Por qué no unificó sus herramientas** Probó varias plataformas y ninguna lo convenció: a todas les faltaba algo. Terminó quedándose con la combinación de herramientas que mejor le funcionó.
4	**Control de pagos** Es lo que más le falta: el control es "casi inexistente", a memoria y revisando el chat de WhatsApp. Le ha pasado olvidarse si un alumno pagó, y pierde el seguimiento de cuántas clases tomó cada uno, dependiendo de que el alumno se acuerde.
5	**Videos de ejercicios** Los videos están en una carpeta de Drive, lo que pone mucha barrera para que el alumno los use. Imagina una app donde el alumno vea el video, la programación (series y repeticiones) y pueda dejar feedback de cargas y sensaciones.
6	**Flujo presencial y a distancia** En presencial gestiona él la planilla. A distancia, el alumno carga sus variables y su feedback en la planilla compartida; los alumnos le mandan videos de técnica por WhatsApp, y él revisa la planilla y devuelve feedback, a veces grabado con Loom.
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Se confirma la información dispersa como dolor central: probó plataformas para unificarla y ninguna lo resolvió del todo.
2	Se confirma la falta de control de pagos como su mayor carencia, con impacto concreto: olvidos de pago y pérdida del conteo de clases.
3	Se confirma la barrera de acceso a los videos y su idea de solución: video, programación y feedback del alumno en un mismo lugar.

4	La revisión de técnica a distancia ya se hace hoy con videos enviados por el alumno.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A definir	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	**Acta No 006**

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Relevamiento grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Entrevista escrita por WhatsApp (conversación asincrónica)
Fecha y Hora:	13/10/2026 — tarde

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Tatiana — Personal trainer, integrante del grupo foco (modalidad presencial en gimnasio y online)	Emiliano Olivera

Temas Tratados	
1	**Herramientas actuales** Gestiona las rutinas en un Drive compartido con cada alumno, con una hoja de Excel donde está la rutina y donde el alumno anota sus cargas. Le funciona, pero depende mucho de que ella esté detrás. No usó otras apps salvo la del gimnasio, y de forma superficial.
2	**Videos explicativos** Su plantilla de rutinas no incluye videos de los ejercicios. Quiere poder subir videos propios, grabados por ella, para hacer más personalizada la experiencia del cliente. Lo señala como uno de sus dos problemas principales.
3	**Registro de cargas y seguimiento**

	Le interesa registrar cargas, repeticiones por ejercicio y el tiempo total de la sesión. Su otro problema principal: los alumnos no tienen constancia para anotar las cargas, lo que le lleva mucho tiempo en el seguimiento de cada persona.
4	**Asistencia** Al cierre de cada mes, como parte de la evaluación, les informa a los alumnos cuántas sesiones hicieron o cuántas faltaron. Le resultaría muy útil ver la asistencia en porcentaje.
5	**Pagos** Lleva el historial de pagos en un Excel. El comprobante queda en el chat de WhatsApp; no emite recibo ni factura. Le gustaría un aviso automático al cliente para renovar el servicio, con antelación o el mismo día, sin tener que escribirle.
6	**Lesiones y comorbilidades** No lleva registro. Las correcciones son por lo general de ejercicios puntuales; muchos de sus alumnos online entrenan en el mismo gimnasio donde da clases personalizadas, por lo que los corrige en persona.
7	**Técnica a distancia** Los alumnos remotos le mandan videos para revisar la técnica.
8	**Crecimiento online** Quiere sumar alumnos de otros lugares, sin depender de su presencialidad.
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (relevamiento, sin demo)
	Bugs reportados: no aplica
	Cambios solicitados: no aplica
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Tatiana acepta integrar el grupo foco y se ofrece a probar la aplicación con su rutina y con sus clientes.
2	Problemas principales identificados: (1) las rutinas no incluyen videos explicativos de los ejercicios; (2) los alumnos no tienen constancia para anotar las cargas, lo que le insume mucho tiempo de seguimiento.
3	Necesidades identificadas: subir videos propios de los ejercicios; registrar cargas, repeticiones y tiempo total de la sesión; ver la asistencia en porcentaje; aviso automático al cliente para renovar el servicio.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A coordinar (prueba del prototipo)	A definir	Emiliano Olivera

	Acta de Reunión	Acta No 007

Proyecto - Sprint:	AP-ATI — Anteproyecto (Sprint 1). Validación de problemas con el grupo foco, segmento Personal Trainers
Lugar/Medio:	Cuestionario escrito por WhatsApp (preguntas cerradas, conversación asincrónica)
Fecha y Hora:	Del 18/10/2026 al 21/10/2026 (respuestas recibidas: Pablo y Tatiana el 18/10; Germán el 20/10, Gonzalo el 21/10)

Asistentes	
Cliente	**Equipo desarrollo**
Pablo — Personal trainer, integrante del grupo foco	Emiliano Olivera
Germán — Personal trainer, integrante del grupo foco	
Gonzalo — Personal trainer, integrante del grupo foco	
Tatiana — Personal trainer, integrante del grupo foco	

Temas Tratados	
1	Validación de los problemas relevados en las entrevistas (P1 a P11 de la lista de necesidades). Se envió por WhatsApp a cada integrante del grupo foco un cuestionario de 11 preguntas cerradas (Sí/No), una por problema, redactadas de forma afirmativa para que "Sí" signifique que el problema le ocurre. A Pablo se le volvió a preguntar la P2 con una redacción más clara. Tatiana respondió un cuestionario reducido (P1, P3, P4, P9 y P10); el resto se tomó de lo relevado en su entrevista (Acta 006).
2	Resultados del cuestionario (ver tabla debajo de este cuadro).
3	Contradicciones con las entrevistas de seguimiento: Germán respondió “No” en P4 y P5, mientras que en su entrevista de seguimiento (presencial y grabada) describió esos problemas como propios. Se registran las respuestas tal como fueron dadas y, para el análisis, se toma como válido lo dicho en la entrevista de seguimiento, por ser más detallada y contar con el contexto de cada respuesta. Gonzalo, que en su primer envío había respondido “No” en P7, reenvió sus respuestas el 21/10 y confirmó el problema, en línea con su entrevista.
Demo o UAT	
	Funcionalidades testeadas: no aplica (etapa de anteproyecto).
	Bugs reportados: no aplica.
	Cambios solicitados: no aplica.
Cierre / Acuerdos con el cliente / Devoluciones	
1	Los cuatro integrantes completaron la validación.
2	Problemas confirmados: P2, P7 y P9 por los cuatro PT; P1, P6 y P8 por tres; P4, P5 y P11 por dos; P3 y P10 por uno. Estos resultados se reflejan en la columna "Confirmado por" de la Tabla 6 del anteproyecto.
3	Los cuatro integrantes mantienen su disposición a probar el prototipo junto con sus alumnos.

Resultados del cuestionario

ID	Pregunta	Pablo	Tatiana	Germán	Gonzalo	Confirmado por
P1	¿Tu agenda con los alumnos cambia mucho de un día para otro?	Sí	Sí	No	Sí	3 PT
P2	¿Las lesiones y antecedentes médicos de tus alumnos los tenés solo de memoria?	Sí	Sí*	Sí	Sí	4 PT
P3	¿Te cuesta seguir el progreso de cada alumno en el tiempo?	Sí	No	No	No	1 PT
P4	¿Te cuesta traducir lo que el alumno siente ("hoy estoy cansado") en un ajuste de carga?	No	No	No**	Sí	2 PT
P5	¿Ajustar la rutina según lo que el alumno hizo te lleva trabajo manual casi todos los días?	No	Sí*	No**	No	2 PT
P6	¿La información de tus alumnos está repartida en varios lugares (WhatsApp, planillas, Drive, etc.)?	Sí	Sí*	No	Sí	3 PT

P7	¿A tus alumnos les cuesta acceder a los videos de los ejercicios?	Sí	Sí*	Sí	Si	4 PT
P8	¿Te cuesta controlar quién te pagó y quién te debe?	Sí	Sí*	No	Sí	3 PT
P9	¿Te cuesta saber cuántas clases tomó o faltó cada alumno?	Sí	Sí	Sí	Sí	4 PT
P10	¿Herramientas como Excel te resultan complicadas?	No	No	Sí	No	1 PT
P11	¿Tus alumnos se olvidan de anotar sus cargas y te lleva tiempo hacer el seguimiento?	No	Sí*	No	Sí	2 PT

* Respuesta tomada de la entrevista de Tatiana (Acta 006).
** Respuesta "No" en el cuestionario; para el análisis se toma lo relevado en la entrevista de seguimiento, que confirma el problema.

Próxima Reunión		
Fecha y Hora	**Lugar**	**Convoca**
A coordinar (entrega del Sprint 2, 05/11/2026)	WhatsApp	Emiliano Olivera

Desarrollo de casos de uso / Historias de usuarios

En este anexo se presenta la especificación de los 30 casos de uso del segmento PT. Las reglas generales (RG-01 a RG-06) que citan se definen en la sección 2.7.1, y los requerimientos funcionales derivados de cada caso de uso, en la misma sección.

CU1 – Iniciar sesión

Campo	**Detalle**
Actor	Usuario del sistema (PT, Alumno, Profesional): todos los roles ingresan por el mismo mecanismo.
Trigger	El usuario abre la app sin sesión activa, o su sesión expiró
Prioridad (MoSCoW)	Must have — puerta de entrada a todo el sistema
Precondición	El usuario ya tiene una cuenta vinculada a un proveedor federado (Google o Microsoft Entra ID) y, si corresponde, pertenece a una Organización (como PT, o como alumno vinculado)
Postcondición de éxito	El usuario queda autenticado y es redirigido a la vista de su rol (Home del PT o Home del Alumno). Si es un profesional que todavía no tiene Organización, continúa en CU4.
Postcondición de fracaso	El usuario no accede al sistema; permanece en la pantalla de login
Origen	Necesidad transversal (control de acceso) + pedido explícito de login federado con MFA propio

Flujo principal

Paso	**Actor**	**Acción**
1	Usuario	Abre la app / accede a la URL de login
2	Sistema	Muestra la pantalla de login con "Continuar con Google" y "Continuar con Microsoft"
3	Usuario	Selecciona un proveedor
4	Sistema	Redirige al proveedor externo para autenticación
5	Usuario	Se autentica en el proveedor (con el MFA que ese proveedor ya tenga configurado)

Paso	Actor	Acción
6	Sistema	Recibe la confirmación del proveedor y valida que exista una cuenta vinculada en el sistema.
7	Sistema	Solicita el segundo factor propio de la app (TOTP o código por email, según configuración del usuario)
8	Usuario	Ingresa el código
9	Sistema	Valida el código y redirige a la vista correspondiente a su rol

Tabla 53. Especificación del CU1 – Iniciar sesión

Flujos alternativos

A1 – Primer login (no existe cuenta vinculada aún): si el acceso viene de una invitación vigente, continúa en CU5 (paso 8 en adelante); si no, el sistema pregunta si se registra como alumno o como profesional y continúa en CU6 o en CU3, respectivamente.

A2 – El usuario elige entre TOTP o código por email, si tiene ambos configurados.

Flujos de excepción

E1 – El usuario cancela la autenticación en el proveedor externo.

E2 – Código de segundo factor incorrecto o expirado: se informa y permite reintentar.

E3 – Primera vez configurando el segundo factor: el sistema pide vincular la app autenticadora (QR) antes de continuar.

Flujos de error

ER1 – El proveedor externo (Google/Microsoft) no está disponible.

ER2 – Falla el envío del código por email: el sistema sugiere usar TOTP en su lugar.

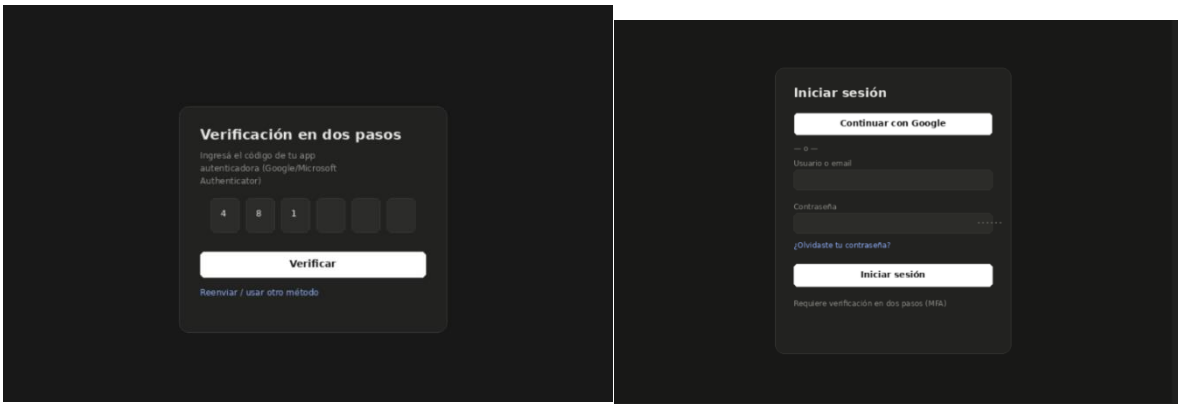


Ilustración 7. Wireframes del CU1 – Iniciar sesión

CU2 – Cerrar sesión

Campo	Detalle
Actor	Usuario del sistema (PT, Alumno, Profesional)
Trigger	El usuario quiere finalizar su sesión activa en el sistema
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada (CU1)
Postcondición de éxito	El usuario pierde el acceso a las funcionalidades del sistema hasta volver a iniciar sesión
Postcondición de fracaso	La sesión permanece activa
Origen	Transversal

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona la opción "Cerrar sesión"
2	Sistema	Invalida la sesión activa (token/credenciales)
3	Sistema	Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión (CU1)

Tabla 54. Especificación del CU2 – Cerrar sesión

Flujos de error

ER1 – Falla al invalidar la sesión en el servidor: problema de conectividad u otro error técnico al momento de cerrar sesión. El sistema limpia igualmente las credenciales locales (por seguridad, el dispositivo queda sin sesión activa) e informa al usuario, aunque el servidor no haya confirmado la invalidación.

CU3 – Crear cuenta de profesional

Campo	Detalle
Actor	Profesional
Trigger	Un profesional quiere empezar a usar la app
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	La persona tiene una identidad Google o Microsoft y todavía no tiene cuenta en el sistema
Postcondición de éxito	La cuenta de profesional queda creada, sin Organización asociada, y el profesional continúa en CU4
Postcondición de fracaso	No se crea la cuenta; el sistema informa el motivo
Origen	Transversal (acceso al sistema)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Profesional	Selecciona “Registrarme como profesional” (llega desde CU1 A1 al no tener cuenta)
2	Sistema	Solicita los datos obligatorios de identificación y contacto (nombre, email, teléfono)
3	Profesional	Completa los datos
4	Sistema	Vincula la identidad Google/Microsoft y configura el segundo factor (según CU1)
5	Sistema	Crea la cuenta sin Organización y lo lleva a “Crear Organización” (CU4)

Tabla 55. Especificación del CU3 – Crear cuenta de profesional

Flujos de excepción

E1 – Datos obligatorios incompletos o con formato inválido: no avanza.

E2 – El email ya está registrado (incluso como alumno): informa que ya existe una cuenta y no permite un segundo rol, porque una cuenta tiene un solo rol.

Flujos de error

ER1 – Falla técnica al crear la cuenta: no se crea y se informa.

CU4 – Crear Organización

Campo	Detalle
Actor	Profesional con cuenta y sin Organización
Trigger	Acaba de crear su cuenta (CU3), o ingresa sin tener Organización
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	Profesional con sesión iniciada (CU1) y sin Organización asociada
Postcondición de éxito	La Organización queda creada del tipo PT independiente, con su código único; el profesional queda como su Administrador y pasa a ser PT
Postcondición de fracaso	No se crea la Organización; el sistema informa el motivo
Origen	Transversal (modelo de Organización)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Solicita el nombre de la Organización (se sugiere el nombre del profesional, editable)
2	Profesional	Ingresa o confirma el nombre
3	Sistema	Crea la Organización del tipo PT independiente, con su código único; asigna al profesional el rol de Administrador (PT)
4	Sistema	Redirige al Home del PT (CU28)

Tabla 56. Especificación del CU4 – Crear Organización

Flujos de excepción

E1 – Dato obligatorio incompleto o con formato inválido (por ejemplo, nombre vacío): no avanza.

Flujos de error

ER1 – Falla técnica al crear la Organización: no se crea nada y se informa.

CU5 – Dar de alta un alumno (alta por el PT)

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Una persona empieza a entrenar con el PT y este la da de alta para invitarla a habilitar su acceso, en lugar de que se autorregistre
Prioridad (MoSCoW)	Must have — genera el acceso del alumno
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y con su Organización creada (CU4)
Postcondición de éxito	El alumno acepta la invitación, completa la aceptación informada sobre datos médicos y el deslinde, queda con acceso completo habilitado y vinculado a la Organización, con su código único generado para futuras vinculaciones
Postcondición de fracaso	No se crea el registro (datos incompletos), o el registro queda creado pero sin acceso habilitado (alumno no aceptó la invitación)
Origen	Transversal (acceso del alumno) + NC1 (historial general)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Selecciona "Nuevo alumno"
2	Sistema	Solicita datos de identificación y contacto, obligatorios (RG-01)
3	PT	Completa los datos de identificación y contacto
4	Sistema	Ofrece cargar, de forma opcional, datos médicos (morbilidades, lesiones) y datos físicos, contexto y observaciones
5	PT	Completa, si corresponde, esos datos
6	PT	Selecciona “Guardar alumno”

Paso	Actor	Acción
7	Sistema	Crea el registro asociado a la Organización, genera el código único del alumno, deja los datos médicos cargados inactivos hasta que el alumno confirme (RG-03), marca "historial médico pendiente" si no se completó y envía al alumno una invitación con un enlace único, válido por 72 h (RG-02)
—	—	(fin de la sesión del PT; pasos siguientes en la sesión del alumno)
8	Alumno	Recibe la invitación y la abre
9	Sistema	Se autentica con su proveedor (Google o Microsoft) y configura el segundo factor, según CU1
10	Alumno	Vincula esa identidad al registro creado por el PT, usando la invitación
11	Sistema	Informa al alumno que brindar los datos médicos es para su propio beneficio
12	Alumno	Confirma (clic) que entendió esa información; el sistema registra la aceptación con fecha y hora y activa los datos médicos cargados por el PT
13	Alumno	Acepta el deslinde de responsabilidad de esa Organización; el sistema registra la aceptación con fecha y hora

Tabla 57. Especificación del CU5 – Dar de alta un alumno (alta por el PT)

Flujos alternativos

A1 – Completar el historial médico pendiente más adelante: lo puede cargar el PT o el alumno desde su cuenta (CU11).

A2 – Reenviar invitación: el PT reenvía la invitación de un alta pendiente (vencida o con falla en el envío). El sistema genera un enlace nuevo, válido por 72 h, y la anterior queda anulada (RG-02).

Flujos de excepción

E1 – Datos obligatorios incompletos o con formato inválido: no permite guardar.

E2 – Email ya registrado: el sistema no crea un alumno nuevo (RG-01). Envía al email un aviso de que ya tiene una cuenta, con un enlace para retomarla y vincularse a esta Organización, válido por 72 h (RG-02). El alumno ingresa (CU1), acepta el deslinde y el vínculo se concreta como en CU7. El PT ve un mensaje neutro ("se envió la invitación") y los datos que cargó no se guardan, porque la cuenta y el historial médico pertenecen al alumno (RG-04).

E3 – El alumno no acepta el aviso de consentimiento o el deslinde: no se habilita el acceso ni el vínculo, y los datos médicos que cargó el PT se descartan.

E4 – La invitación vence sin respuesta en 72 h: el alta queda pendiente, sin acceso habilitado y con los datos médicos aún inactivos, hasta que el PT la reenvíe (A2).

E5 – El alumno intenta acceder con una invitación vencida: el sistema le informa que venció y que debe pedirle el reenvío a su PT.

Flujos de error

ER1 – Falla la generación o el envío de la invitación tras guardar: el sistema informa al PT; el alta queda pendiente sin invitación y el PT puede reenviarla (A2).

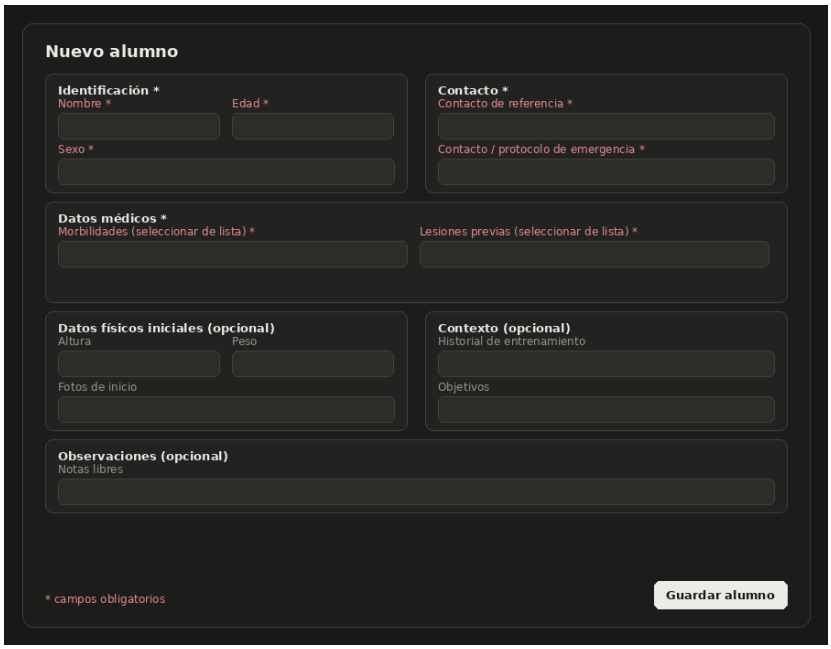


Ilustración 8. Wireframe del CU5 – Dar de alta un alumno (alta por el PT)

CU6 – Crear cuenta de alumno (autorregistro)

Campo	Detalle
Actor	Alumno
Trigger	El alumno decide crear su cuenta por su cuenta, antes de vincularse a ninguna Organización
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	La persona tiene una identidad Google o Microsoft y todavía no tiene cuenta
Postcondición de éxito	Cuenta creada con su código único, sin Organización asociada, lista para vincularse (CU7)
Postcondición de fracaso	No se crea la cuenta
Origen	Transversal + NC1

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Alumno	Selecciona “Crear cuenta” (llega desde CU1 A1 al no tener cuenta)
2	Sistema	Solicita los datos de identificación y contacto, obligatorios (RG-01)
3	Alumno	Completa los datos de identificación y contacto
4	Sistema	Informa que brindar los datos médicos es para su propio beneficio (RG-03)
5	Alumno	Confirma (clic) que entendió esa información; el sistema registra la aceptación con fecha y hora
6	Sistema	Solicita datos médicos (morbilidades, lesiones), opcionales, y datos físicos, contexto y observaciones
7	Alumno	Completa, si corresponde, esos datos
8	Alumno	Se identifica con Google o Microsoft y configura el segundo factor (CU1)
9	Alumno	Confirma el registro
10	Sistema	Crea la cuenta sin Organización, genera el código único del alumno y marca “historial médico pendiente” si corresponde

Tabla 58. Especificación del CU6 – Crear cuenta de alumno (autorregistro)

El deslinde no se pide acá: se acepta en CU7, al vincularse a cada Organización.

Flujos de excepción

E1 – Datos obligatorios incompletos o con formato inválido (por ejemplo, un email sin "@"): el sistema señala los campos y no permite continuar.

E2 – El alumno no confirma la aceptación informada sobre datos médicos: no se crea la cuenta (RG-03).

E3 – Email ya registrado: el sistema informa que ya existe una cuenta y lleva a iniciar sesión (CU1) (RG-01).

Flujos de error

ER1 – Falla técnica al crear la cuenta: no se crea la cuenta y el sistema informa el error.

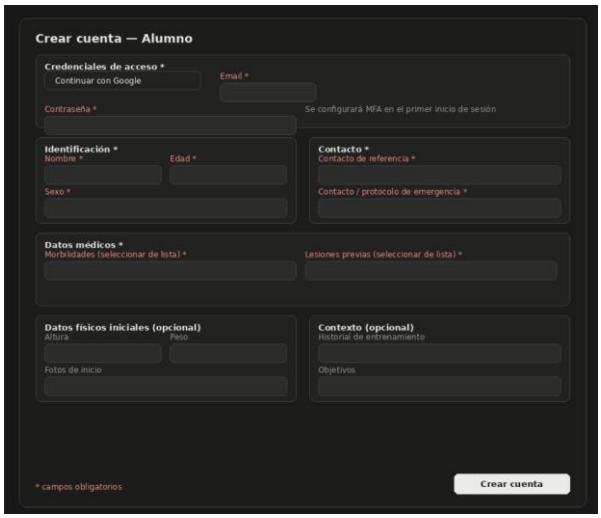


Ilustración 9. Wireframe del CU6 – Crear cuenta de alumno (autorregistro)

CU7 – Vincular alumno a una Organización

Campo	Detalle
Actor	PT / Alumno (cualquiera puede iniciar)
Trigger	Un alumno con cuenta propia (suelta o ya vinculada a otra Organización) necesita conectarse a una Organización
Prioridad (MoSCoW)	Must have — mecanismo central de vinculación alumno↔Organización
Precondición	Ambos (PT y alumno) tienen cuenta creada, cada uno con su código único visible en su perfil
Postcondición de éxito	El alumno queda vinculado a la Organización, visible para el PT; el PT pasa a ver el perfil completo del alumno (historial, rutinas, etc.)
Postcondición de fracaso	No se produce ningún vínculo; ambas partes quedan como estaban
Origen	Transversal — mecanismo de vinculación del modelo de Organización

Flujo principal (iniciado por el PT)

Paso	Actor	Acción
1	PT	Ingresa el código único del alumno
2	Sistema	Envía una invitación al alumno
3	Alumno	Acepta la invitación
4	Alumno	Recibe el aviso de que su historial médico será visible para la Organización y acepta el deslinde de responsabilidad específico de esa Organización; el sistema registra la aceptación con fecha y hora.
5	Sistema	Vincula al alumno con la Organización del PT

Tabla 59. Especificación del CU7 – Vincular alumno a una Organización

Flujos alternativos

A1 – Iniciado por el alumno: ingresa el código único de la Organización, el sistema envía una solicitud al PT, válida por 72 h (RG-02), y el PT la aprueba. El alumno recibe el aviso del historial médico, acepta el deslinde y el sistema concreta el vínculo.

A2 – Segunda Organización: si el alumno ya está vinculado a otra (por ejemplo, un gimnasio) y se vincula a un PT independiente, repite el mismo flujo con un deslinde propio de esta nueva Organización; no se hereda el anterior.

A3 – Origen en CU5 (email ya registrado): la invitación se envía al email del alumno en lugar de buscarlo por código, y continúa desde el paso 3.

Flujos de excepción

E1 – Rechazo de la invitación o solicitud: no se produce vínculo.

E2 – El alumno no acepta el deslinde: la invitación o solicitud queda sin efecto.

E3 – Código que no corresponde a ningún alumno ni a ninguna Organización válida.

E4 – Invitación o solicitud vencida: el sistema informa que venció (RG-02). Quien la emitió puede reenviarla, y la anterior queda anulada.

Flujos de error

ER1 – Falla el envío/registro de la invitación o solicitud por caída del sistema.

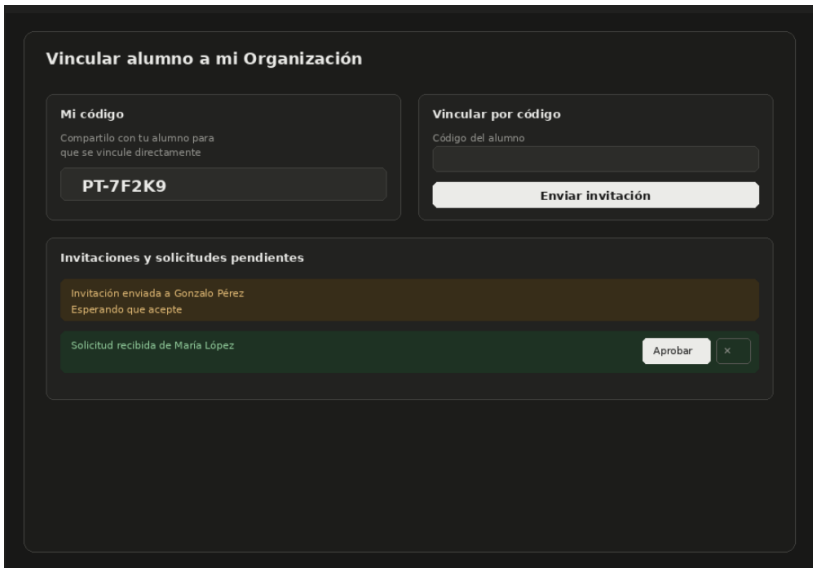


Ilustración 10. Wireframe del CU7 – Vincular alumno a una Organización

CU8 – Gestionar alumno

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Necesidad de consultar, editar o inactivar un alumno de la Organización
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1), con su Organización creada (CU4) y con al menos un alumno vinculado (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	Los datos del alumno quedan actualizados, o el alumno queda marcado como inactivo (reversible). Todo cambio queda registrado en el historial de cambios (RG-05).
Postcondición de fracaso	No se registra ningún cambio; el sistema informa el motivo
Origen	NC1 (historial general del alumno)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Accede al listado de alumnos de su Organización (desde CU28, Home del PT)
2	PT	Selecciona un alumno para ver o editar sus datos
3	Sistema	Muestra los datos del alumno cargados en el alta (CU5 o CU6)
4	PT	Edita los datos de gestión del alumno (nombre, teléfono, observaciones) y guarda los cambios. Si el alumno todavía no activó su cuenta, también puede corregir su email.
5	Sistema	Actualiza el registro del alumno y lo registra en el historial de cambios (RG-05)

Tabla 60. Especificación del CU8 – Gestionar alumno

Flujos alternativos

A1 – Marcar como inactivo: el alumno deja de aparecer en el listado principal de activos, pero su información histórica se conserva íntegra y puede reactivarse en cualquier momento. Si tiene pagos pendientes, el sistema lo avisa antes de confirmar y el PT decide si continúa.

A2 – Consultar historial de cambios: el PT ingresa a un dato del alumno y el sistema muestra todas las modificaciones de ese dato (qué cambió, quién y cuándo) (RG-05).

Flujos de excepción

E1 – Email duplicado: al corregir el email de un alta pendiente, si el nuevo valor ya está registrado en el sistema, se rechaza el cambio y se informa con un mensaje neutro (RG-01).

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar los cambios por caída del sistema.

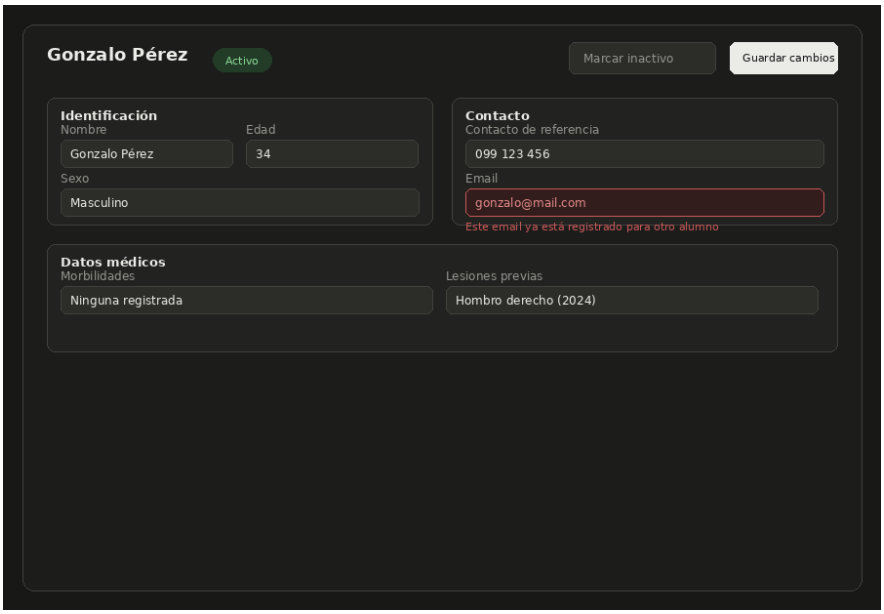


Ilustración 11. Wireframe del CU8 – Gestionar alumno

CU9 – Desvincular alumno

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno
Trigger	Necesidad de terminar el vínculo entre el alumno y la Organización (el alumno deja de entrenar con ese PT)
Prioridad (MoSCoW)	Should have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a la Organización (CU5, CU6 o CU7). Si actúa el PT, además tiene su Organización creada (CU4).
Postcondición de éxito	El alumno queda desvinculado de la Organización. Deja de ser visible para ella y pierde acceso a lo generado en ese vínculo (rutinas, agenda, pagos). Su cuenta, su identidad y su historial médico no se eliminan (RG-04). Si está vinculado a otra Organización, ese vínculo no se afecta. La desvinculación queda registrada en el historial de cambios (RG-05).
Postcondición de fracaso	El alumno permanece vinculado y no se registra ningún cambio. El sistema informa el motivo.
Origen	NC1 (historial general del alumno)

Flujo principal (inicia el PT)

Paso	Actor	Acción
1	PT	Selecciona un alumno del listado de su Organización (CU8) y elige “Desvincular alumno”
2	Sistema	Advierte que el alumno pierde acceso a lo generado en esta Organización (rutinas, agenda, pagos). Informa que su cuenta, identidad e historial médico permanecen intactos. Solicita confirmación.
3	PT	Confirma la desvinculación
4	Sistema	Desvincula al alumno, lo registra en el historial (RG-05) y notifica al alumno

Tabla 61. Especificación del CU9 – Desvincular alumno

Flujos alternativos

A1 – Inicia el Alumno: el alumno elige “Desvincularme” desde su Organización. El sistema muestra la misma advertencia del paso 2, adaptada a él: pierde el acceso a su rutina, su agenda

y sus pagos de esa Organización, pero su cuenta y su historial médico permanecen. El alumno confirma. El sistema lo desvincula, lo registra en el historial (RG-05) y notifica al PT.

A2 – Cuotas pendientes: si el alumno tiene cuotas impagas con esa Organización, el sistema agrega un aviso en la advertencia. Quien actúa (PT o Alumno) debe confirmar explícitamente que desea continuar. El sistema solo avisa y no bloquea.

Flujos de excepción

E1 – Cancela la confirmación: quien actúa cancela, no se produce ningún cambio y el alumno permanece vinculado.

Flujos de error

ER1 – Falla al registrar la desvinculación por caída del sistema: el alumno permanece vinculado y el sistema informa el error.

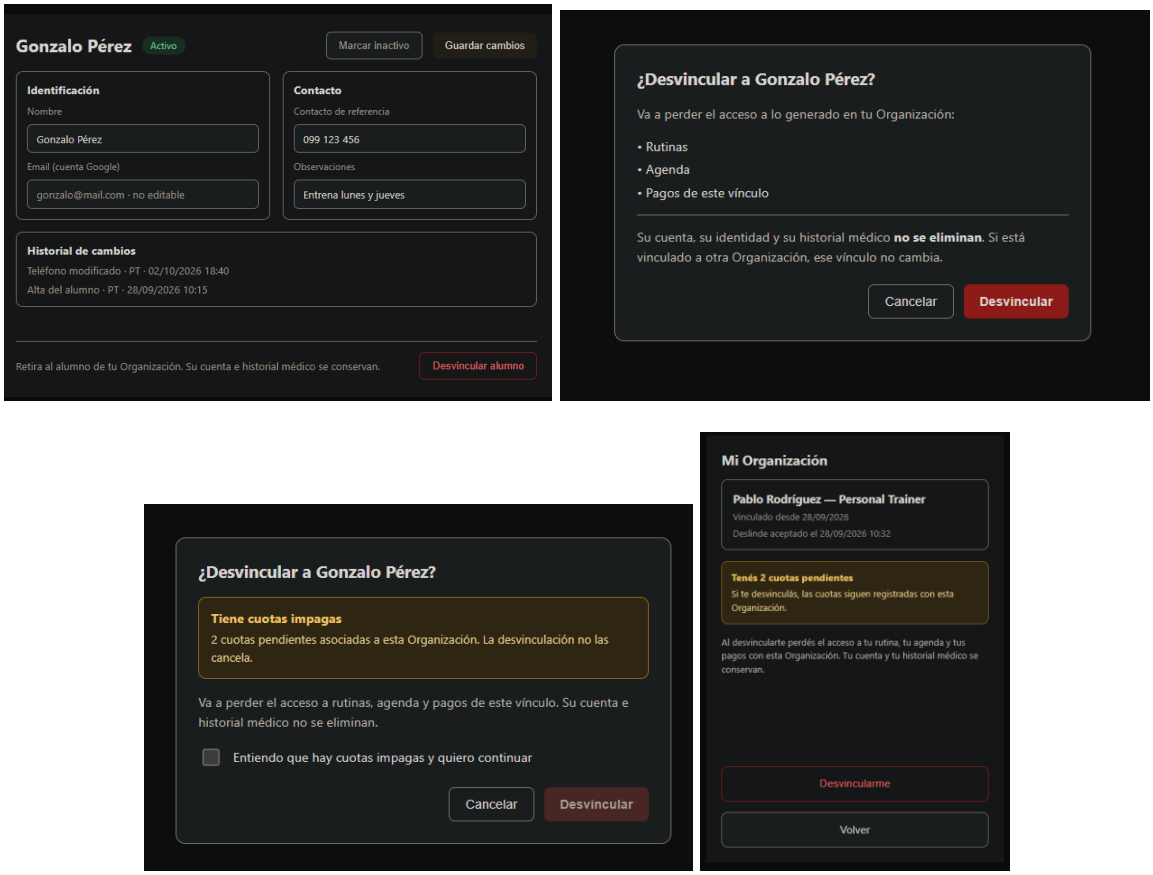


Ilustración 12. Wireframes del CU9 – Desvincular alumno

CU10 – Ver ficha del alumno

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	El PT necesita ver la ficha del alumno
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	El PT visualiza los datos básicos del alumno y puede navegar al detalle de cualquiera de sus secciones
Postcondición de fracaso	No aplica — vista de solo lectura
Origen	Transversal (pantalla resumen)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Selecciona un alumno desde el listado de su Organización (CU28, Home del PT)
2	Sistema	Muestra la ficha con los datos básicos del alumno (nombre, contacto, estado activo o inactivo), un resumen de hoy: la próxima sesión con el alumno (CU18), la rutina que le toca hoy (CU14) con su detalle, un aviso si tiene una evaluación física agendada hoy y las notas de agenda del alumno (CU18) y un aviso si tiene cuotas impagas (CU21), el porcentaje de asistencia del mes en curso y del anterior (CU18) y accesos a cada sección: historial médico (CU11), rutina (CU14), sesiones de entrenamiento (CU16), agenda (CU18), pagos (CU21), datos biométricos y medidas (CU23, CU24), progresión (CU25, CU26) y edición de datos (CU8).
3	PT	Selecciona una sección y navega al detalle correspondiente

Tabla 62. Especificación del CU10 – Ver ficha del alumno

Flujos alternativos

A1 – Editar datos del alumno: el PT elige editar y continúa en CU8.

Flujos de excepción

E1 – El alumno no tiene datos suficientes cargados todavía (ej. recién dado de alta, sin rutina ni historial) o tiene los datos médicos pendientes de la confirmación del alumno (CU5): los bloques correspondientes se muestran vacíos o con 'Sin novedades hoy', sin bloquear la ficha.

Flujos de error

ER1 – Falla la carga de alguna sección (ej. servicio de pagos caído): esa sección se muestra con error puntual, sin bloquear el resto de la ficha.

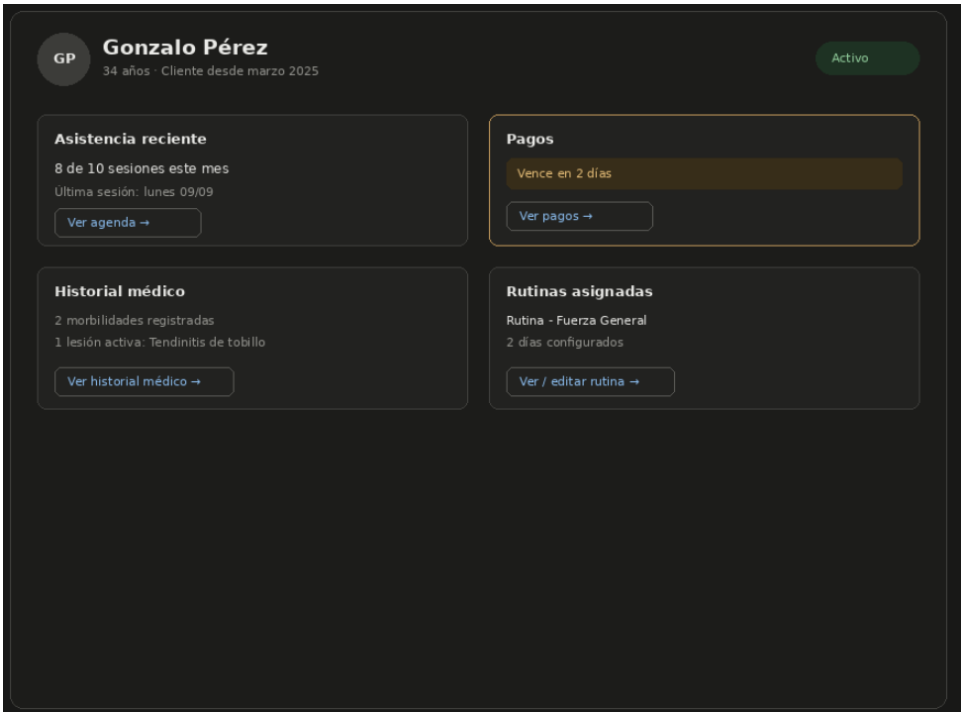


Ilustración 13. Wireframe del CU10 – Ver ficha del alumno

CU11 – Gestionar historial médico

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno
Trigger	Necesidad de registrar o consultar información médica del alumno
Prioridad (MoSCoW)	Should have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1). Si actúa el PT, el alumno está vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7).
Postcondición de éxito	El historial médico del alumno queda actualizado, con el cambio registrado (RG-05), y disponible para consulta desde la ficha del alumno (CU10) y para la validación de contraindicaciones al armar rutinas (CU14)
Postcondición de fracaso	No se guarda el cambio; el sistema informa el motivo
Origen	NC2 (historial médico del alumno). El historial médico pertenece al alumno y es visible para toda Organización a la que está vinculado (RG-04). Persiste aunque se desvincule (CU9). Cualquier usuario con acceso al historial (el alumno o el PT de una Organización vinculada) puede agregar y editar sus datos; toda modificación queda registrada con autor y fecha (RG-05)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT o Alumno	Accede al historial médico del alumno (el PT desde CU10, ficha del alumno; el alumno desde su Home, CU29)
2	Sistema	Muestra 3 secciones: Morbilidades, Lesiones, Chequeos médicos
3	PT o Alumno	Selecciona "Morbilidades" y agrega/ve comorbilidades del alumno (lista predefinida, la misma que se ofrece en CU5 y CU6)
4	PT o Alumno	Selecciona "Lesiones" y ve el listado de lesiones registradas
5	PT o Alumno	Selecciona una lesión existente (o crea una nueva) y accede a su línea de tiempo de eventos
6	PT o Alumno	Agrega un evento a la lesión: escribe libremente el nombre de la instancia (el sistema puede sugerir opciones frecuentes, sin restringir), define la fecha, y adjunta un archivo si corresponde
7	Sistema	Guarda el evento en la línea de tiempo de la lesión, ordenado cronológicamente, y lo registra en el historial de cambios (RG-05)
8	PT o Alumno	Selecciona "Chequeos médicos" para adjuntar estudios sin lesión asociada (ej. control cardiológico de rutina), con fecha y archivo

Tabla 63. Especificación del CU11 – Gestionar historial médico

Flujos alternativos

A1 – Quien actúa edita/corrige un evento existente de la línea de tiempo de una lesión (fecha, descripción, archivo adjunto).

A2 – Quien actúa marca una lesión como resuelta/cerrada (no se elimina, queda como referencia histórica).

Flujos de excepción

E1 – Datos obligatorios de la lesión incompletos (ej. evento sin fecha o sin nombre de instancia): el sistema no permite guardar y señala los campos faltantes.

E2 – Quien actúa intenta adjuntar un archivo en un formato no soportado o que excede el tamaño máximo: el sistema rechaza el archivo y aclara el motivo.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar el evento/comorbilidad/chequeo por caída del sistema.

ER2 – Falla la carga/subida del archivo adjunto por problema de conexión.

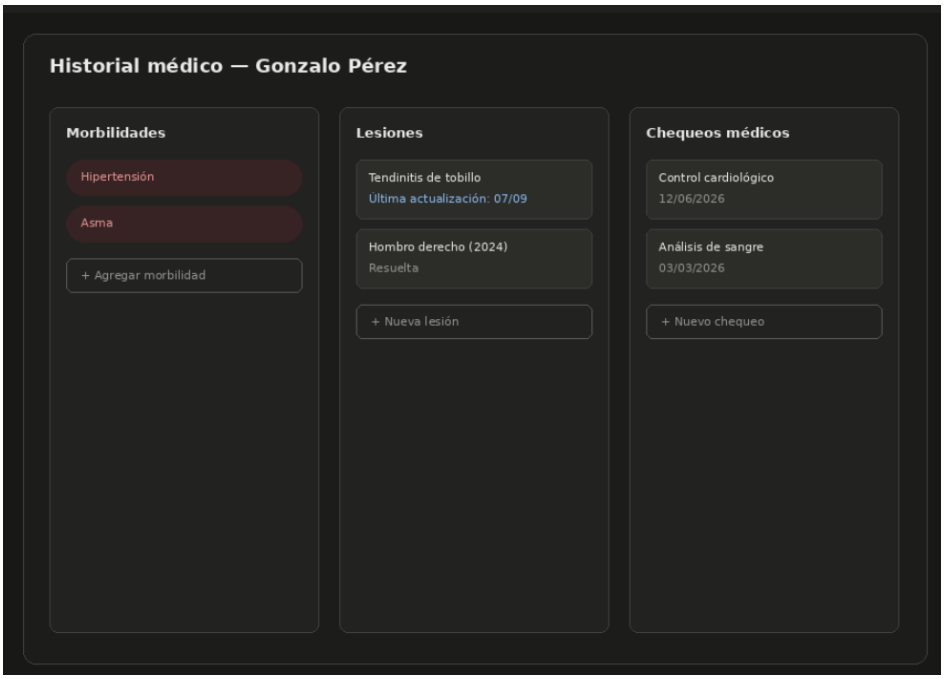


Ilustración 14. Wireframe del CU11 – Gestionar historial médico

CU12 – Gestionar catálogo de ejercicios

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Necesidad de armar y mantener la selección de ejercicios favoritos de la Organización
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y con su Organización creada (CU4)
Postcondición de éxito	Los favoritos de la Organización quedan actualizados y son la selección que se ofrece primero al armar rutinas (CU14)
Postcondición de fracaso	No se guarda el cambio; el sistema informa el motivo
Origen	NC6 (gestión de rutinas de entrenamiento). El catálogo se compone de la lista general precargada por la plataforma, de solo lectura y común a todas las Organizaciones, y de los ejercicios propios de la Organización (CU13), que solo ella ve (RG-06). Los favoritos son la selección de la Organización y la vista inicial del catálogo

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Accede al catálogo de ejercicios (desde CU28, Home del PT)
2	Sistema	Muestra la pestaña “Favoritos” como vista inicial. En el primer ingreso está vacía e invita a elegir ejercicios desde la lista general.
3	PT	Abre la pestaña “Lista general”
4	Sistema	Muestra la lista general precargada junto con los ejercicios propios (CU13), con buscador y filtros por categoría y material
5	PT	Marca como favoritos los ejercicios que quiere tener a mano
6	Sistema	Los agrega a los favoritos de la Organización (RG-06)

Tabla 64. Especificación del CU12 – Gestionar catálogo de ejercicios

Flujos alternativos

A1 – Quitar un favorito: el PT lo desmarca y deja de aparecer en la vista inicial. Sigue disponible en la lista general.

A2 – Crear un ejercicio propio: el PT elige “Nuevo ejercicio” desde la pestaña “Lista general” y continúa en CU13.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar los favoritos por caída del sistema.

CU13 – Gestionar ejercicios propios

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Necesidad de contar con un ejercicio que no figura en la lista general
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y con su Organización creada (CU4)
Postcondición de éxito	El ejercicio propio queda creado, editado o eliminado en el catálogo de la Organización, visible solo para ella (RG-06). Al crearlo queda marcado como favorito y disponible para armar rutinas (CU14).
Postcondición de fracaso	No se guarda el cambio; el sistema informa el motivo
Origen	NC6 (gestión de rutinas de entrenamiento) y entrevistas con PTs

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Selecciona “Nuevo ejercicio” desde el catálogo (CU12)
2	Sistema	Solicita: título, breve explicación, categorías (selección múltiple), imagen, video, contraindicaciones por morbilidad (selección múltiple), material requerido (selección múltiple) y familia de progresión (selección única de una lista cerrada predefinida, ej. “Sentadilla”, “Peso muerto”, “Press de banca”; agrupa variantes del mismo movimiento base para visualizar su progresión conjunta en las métricas, sin mezclar los datos)
3	PT	Completa los datos y guarda el ejercicio
4	Sistema	Lo agrega a los ejercicios propios de la Organización (RG-06) y lo marca como favorito

Tabla 65. Especificación del CU13 – Gestionar ejercicios propios

Flujos alternativos

A1 – Editar un ejercicio propio: el PT lo selecciona y usa el mismo formulario precargado con los datos actuales. Los ejercicios de la lista general no se editan.

A2 – Eliminar un ejercicio propio: el sistema pide confirmación y lo elimina del catálogo. Las rutinas ya armadas que lo usan lo conservan.

Flujos de excepción

E1 – Datos obligatorios incompletos (título o categoría): el sistema no permite guardar y señala los campos faltantes.

E2 – Archivo no soportado o demasiado grande: el sistema rechaza la imagen o el video y aclara el motivo.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar el cambio por caída del sistema.

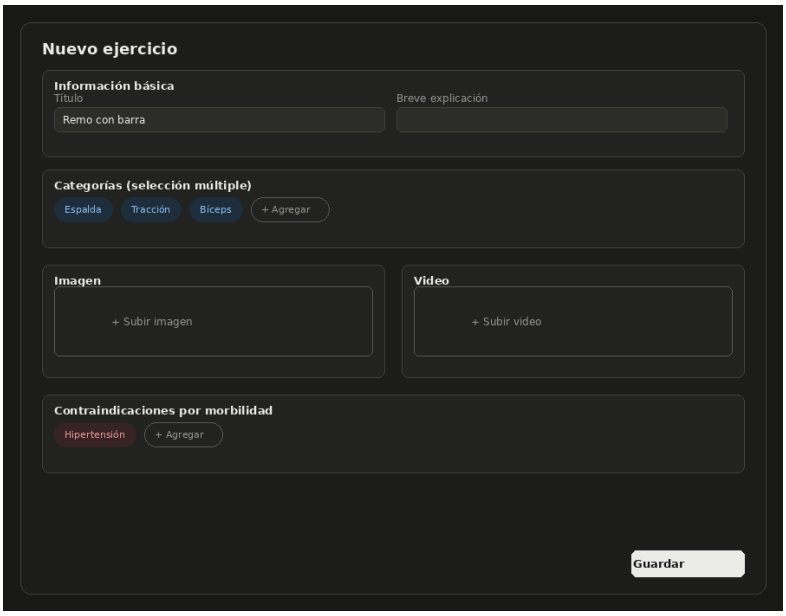


Ilustración 15. Wireframe del CU13 – Gestionar ejercicios propios

CU14 – Armar y editar rutina del alumno

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Necesidad de asignar un plan de entrenamiento estructurado a un alumno
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	La rutina queda almacenada, asociada al alumno, visible de inmediato para él (CU29), sin paso de publicación adicional
Postcondición de fracaso	La rutina no se guarda; el sistema informa el motivo
Origen	NC6 (gestión de rutinas de entrenamiento)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Ingresa a la ficha del alumno (CU10) y selecciona “Nueva rutina”
2	Sistema	Solicita un título para la rutina
3	PT	Agrega un día (ej. "Día 1")
4	PT	Ve el catálogo con los favoritos de la Organización primero y el resto accesible (CU12), puede filtrar por material y agrega ejercicios al día mediante drag & drop
5	PT	Para cada ejercicio agregado, define series, repeticiones, peso, pausa y notas opcionales
6	PT	Repite los pasos 4 y 5 hasta completar los ejercicios del día
7	PT	Repite los pasos 3 a 6 para agregar días adicionales, según lo requiera
8	PT	Selecciona "Guardar rutina"
9	Sistema	Guarda la rutina y la deja visible de inmediato para el alumno (CU29)

Tabla 66. Especificación del CU14 – Armar y editar rutina del alumno

Flujos alternativos

A1 – Edición de una rutina existente: el PT accede a una rutina ya guardada y selecciona un ejercicio puntual para editar series/repeticiones/notas — mismo flujo que el paso 5, aplicado sobre un ejercicio existente.

Flujos de excepción

E1 – Contraindicación por comorbilidad: en el paso 4, si el ejercicio está marcado como contraindicado para alguna comorbilidad del alumno (CU11), el sistema muestra una advertencia junto al ejercicio, indicando el motivo — el PT puede agregarlo igual bajo su criterio, no se bloquea la acción.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar la rutina por caída del sistema.

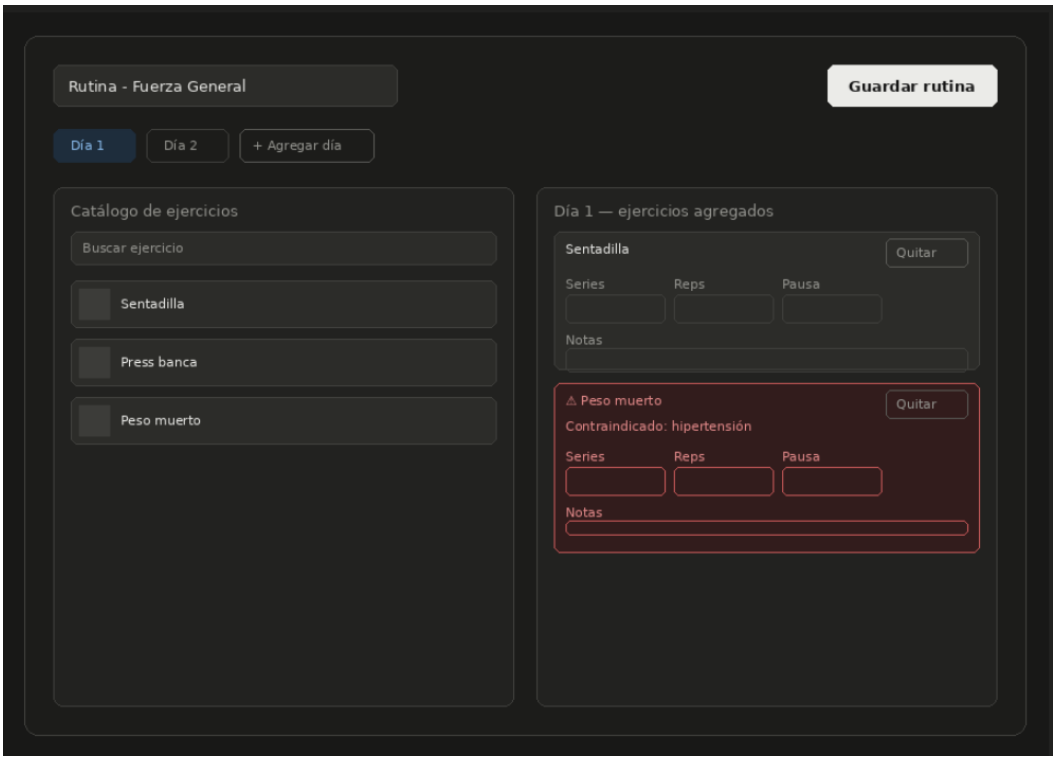


Ilustración 16. Wireframe del CU14 – Armar y editar rutina del alumno

CU15 – Generar rutina asistida por IA

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	El PT quiere generar una rutina con asistencia de IA, para asignar a un alumno o guardar como plantilla reutilizable
Prioridad (MoSCoW)	Should have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1). Para generar para un alumno, el alumno está vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	Si se generó para un alumno, la rutina queda activa para él. Si se generó para el banco, queda disponible como plantilla para aplicar a cualquier alumno de la Organización más adelante
Postcondición de fracaso	No se genera ninguna rutina (ni activa ni plantilla); el banco de rutinas y el alumno quedan sin cambios
Origen	NC6 (ampliación — no surge de evidencia de entrevista, es visión de producto del autor)

Flujo principal (generación directa para un alumno)

Paso	Actor	Acción
1	PT	Selecciona "Generar rutina con IA"
2	PT	Elige el destino: asignar directamente a un alumno específico o banco de rutinas

Paso	Actor	Acción
3	Sistema	Recopila automáticamente el contexto del alumno (edad, sexo, objetivo, background, morbilidades, lesiones, históricos)
4	PT	Agrega directrices adicionales: días disponibles, notas libres, percepción de esfuerzo deseada, ejercicios, máquinas o materiales deseados
5	PT	Confirma la generación
6	Sistema	Genera el borrador de rutina con prioridad a los favoritos de la Organización (CU12), con chequeo de contraindicaciones contra los datos del alumno
7	PT	Revisa y edita el borrador con la misma interfaz de armado manual (CU14)
8	PT	Guarda; la rutina queda activa para el alumno

Tabla 67. Especificación del CU15 – Generar rutina asistida por IA

Flujos alternativos

A1 – Generar para el Banco de rutinas (sin alumno asociado): en el paso 2, el PT elige guardar en el Banco de rutinas en lugar de asignar a un alumno. En reemplazo del paso 3, el PT describe manualmente el perfil objetivo (ej. "principiante, sin lesiones, foco en tren superior"). El sistema genera el borrador sin chequeo de contraindicaciones (no hay alumno real asociado). El PT revisa, edita y guarda como plantilla sin asignar.

A2 – Aplicar plantilla del banco a un alumno: el PT selecciona una plantilla existente del banco y elige un alumno para asignársela. El sistema corre en ese momento el chequeo de contraindicaciones contra los datos de ese alumno, mostrando advertencias si corresponde, sin bloquear. El PT confirma y la rutina queda activa para el alumno.

A3 – Contraindicación en generación directa a un alumno: si algún ejercicio sugerido por la IA está contraindicado para el alumno, el sistema lo señala en el borrador. El PT decide si lo conserva o lo reemplaza.

Flujos de error

ER1 – Falla del servicio de IA al generar el borrador: error técnico o timeout del servicio externo de IA. El sistema informa al PT y ofrece reintentar o armar la rutina manualmente (CU14).

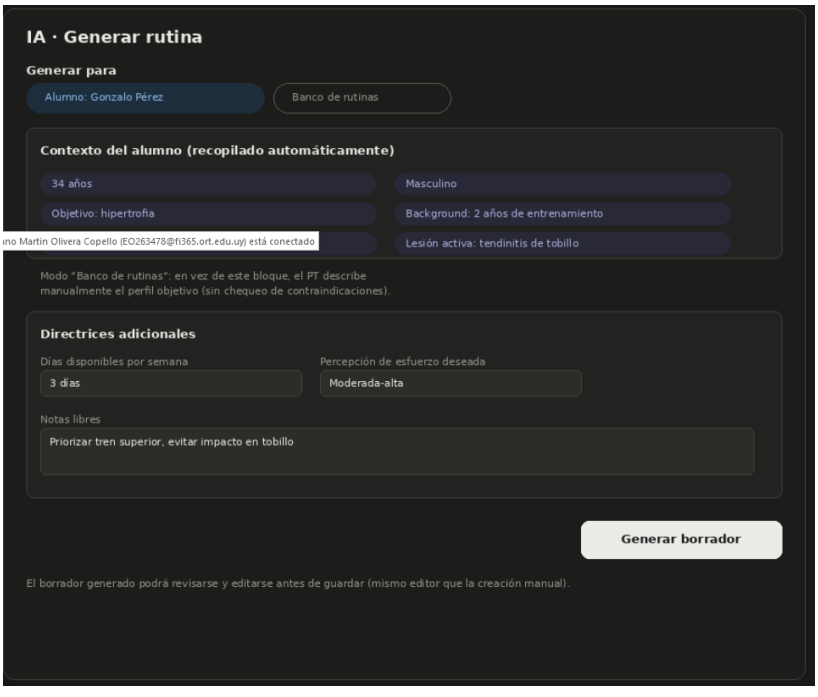


Ilustración 17. Wireframe del CU15 – Generar rutina asistida por IA

CU16 – Registrar sesión de entrenamiento

Campo	Detalle
Actor	Alumno o PT (según modalidad: online lo hace el alumno solo; presencial lo puede cargar el PT durante la sesión, para no depender de que el alumno use la app)
Trigger	El actor inicia una sesión de entrenamiento sobre una rutina asignada
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y el alumno tiene una rutina asignada (CU14 o CU15)
Postcondición de éxito	La sesión queda registrada con las series completadas y las notas por ejercicio, se genera un resumen, y queda disponible para la progresión por ejercicio (CU26), accesible desde la ficha del alumno (CU10) y, si el PT lo corrige, con el peso real de cada serie
Postcondición de fracaso	La sesión queda sin completar; los datos parciales cargados hasta ese punto se conservan como borrador
Origen	NC3 (contenido accesible en un solo lugar)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Actor	Selecciona la rutina asignada y comienza la sesión del día (el alumno desde CU29, Home del alumno; el PT desde CU10, ficha del alumno)
2	Sistema	Muestra una pantalla simplificada con la lista de ejercicios del día y su estado (completado, actual, pendiente), y el ejercicio actual con series, repeticiones y peso ya cargados, y acceso al video de técnica
3	Actor	Elige un ejercicio (en el orden que prefiera, se sugiere el que aparece en la plantilla) y marca cada serie como completada
4	Sistema	Inicia un temporizador de descanso con la pausa definida en la rutina, hasta la próxima serie. El actor puede ajustar el tiempo (-15 s, +15 s) o saltarlo
5	Actor	Al terminar las series del ejercicio, y antes de pasar al siguiente, puede escribir una nota libre
6	Actor	Repite los pasos 3 a 5 hasta completar los ejercicios del día
7	Actor	Marca la rutina del día como "completada"
8	Sistema	Genera un resumen de la sesión (ejercicios realizados, pesos, notas, duración), desde el cual el PT puede corregir pesos y repeticiones (A3). Si hay una sesión agendada ese día para el alumno (CU18), marca su asistencia como “asistió”.
9	Sistema	Deja el registro disponible para la progresión por ejercicio (agrupable por familia de progresión, ver CU13), visible desde la ficha del alumno (CU10)

Tabla 68. Especificación del CU16 – Registrar sesión de entrenamiento

Flujos alternativos

A1 – El actor deja una serie sin marcar (por ejemplo, no la realizó) y continúa; queda registrada como no completada.

A2 – El actor pausa la sesión antes de terminarla y la retoma más tarde, conservando lo ya registrado.

A3 – Corregir el peso o las repeticiones de una serie: El PT accede al resumen de una sesión ya registrada y modifica el peso o las repeticiones de una o más series para reflejar lo que el alumno realmente hizo (por ejemplo, lo que el alumno anotó en las notas del ejercicio). El cambio queda registrado en el historial (RG-05).

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar la sesión por caída del sistema. Los datos cargados hasta ese punto se conservan como borrador.

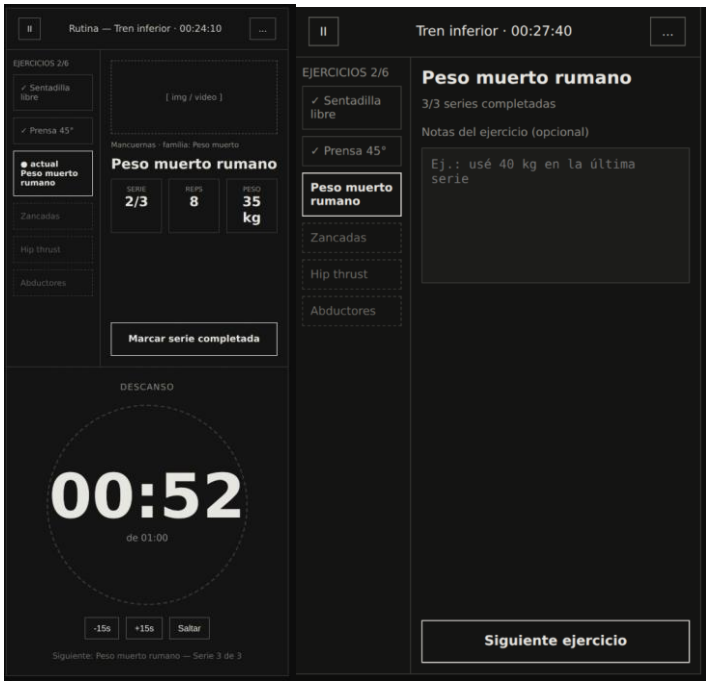


Ilustración 18. Wireframes del CU16 – Registrar sesión de entrenamiento

CU17 – Corregir ejercicio por IA

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno
Trigger	Necesidad de recibir correcciones de técnica sobre un ejercicio mientras se lo realiza
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1), con una sesión de entrenamiento en curso (CU16) y un dispositivo con cámara. El ejercicio pertenece a la lista general del catálogo.
Postcondición de éxito	El actor recibe las correcciones del ejercicio, por escrito y con marcas sobre imágenes del video. El video se elimina una vez analizado y no se guarda ni el video ni el resultado.
Postcondición de fracaso	No se entrega ninguna corrección. El video se elimina y el sistema informa el motivo.
Origen	Visión de producto del autor (no surge de entrevistas)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Actor	Selecciona “Grabar para corregir” sobre el ejercicio actual de la sesión (CU16)
2	Sistema	Indica cómo ubicar el dispositivo (lugar fijo, ángulo y distancia) y informa que el video se usa solo para el análisis y se elimina al terminar. Solicita el permiso de cámara.
3	Actor	Coloca el dispositivo, inicia la grabación y realiza el ejercicio
4	Sistema	Detiene la grabación cuando el actor la finaliza o al llegar a los 30 segundos
5	Sistema	Analiza el video con el servicio de IA
6	Sistema	Muestra las correcciones por escrito y con marcas sobre imágenes del video
7	Sistema	Elimina el video
8	Actor	Cierra las correcciones y continúa con la sesión

Tabla 69. Especificación del CU17 – Corregir ejercicio por IA

Flujos de excepción

E1 – Ejercicio propio: si el ejercicio es un ejercicio propio de la Organización (CU13), el sistema informa que la corrección no está disponible para ese ejercicio.

E2 – Sin permiso de cámara: el sistema no puede grabar e informa cómo habilitar el permiso.

E3 – Video de más de 30 segundos: el sistema corta la grabación a los 30 segundos y analiza lo grabado.

Flujos de error

ER1 – Video no analizable: poca luz, ángulo incorrecto, imagen borrosa o cuerpo fuera de cuadro. El sistema informa el motivo específico, elimina el video y pide repetir la grabación.

ER2 – Falla del servicio de IA: el sistema informa el error, elimina el video y ofrece reintentar grabando de nuevo.



Ilustración 19. Wireframe del CU17 – Corregir ejercicio por IA

CU18 – Gestionar agenda

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	El PT necesita programar, visualizar o modificar las sesiones de entrenamiento con sus alumnos
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	La agenda queda actualizada, reflejando el patrón recurrente vigente y sus excepciones puntuales. El registro de asistencia queda disponible para consulta desde la ficha del alumno (CU10)
Postcondición de fracaso	La sesión o el patrón no se generan/modifican; el calendario permanece sin cambios
Origen	NC5 (visibilidad de agenda) + NC4 (registro de asistencia)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Accede a la agenda de su Organización, visualizada como calendario
2	PT	Selecciona un alumno y define un patrón recurrente de sesiones (ej. lunes, miércoles y viernes a las 9:00)
3	Sistema	Genera automáticamente las sesiones futuras según el patrón definido
4	PT	Selecciona un día puntual del calendario para ver o modificar las sesiones de esa fecha
5	PT	Al finalizar una sesión, marca la asistencia del alumno (asistió / no asistió). Si el alumno registró esa sesión (CU16), la asistencia queda marcada como "asistió" automáticamente.
6	Sistema	Actualiza el registro de asistencia, disponible desde la ficha del alumno (CU10)

Tabla 70. Especificación del CU18 – Gestionar agenda

Flujos alternativos

A1 – Modificar una sesión puntual: el PT accede a una sesión específica generada por el patrón recurrente y la modifica (cambia el horario, la cancela, o la reagenda), indicando que el cambio aplica solo a esa sesión. El sistema ofrece notificar al alumno del cambio (recordatorio de cambio de horario).

A2 – Editar el patrón recurrente completo: el PT modifica el patrón ya creado (cambia el horario, agrega o quita días, o lo cancela por completo), indicando que el cambio aplica a todo el patrón. El sistema actualiza las sesiones futuras generadas por ese patrón, sin pisar las que ya tengan una excepción puntual aplicada vía A1.

A3 – Agendar una evaluación física: el PT selecciona un alumno y agenda una evaluación física indicando la fecha y la hora. El sistema la agrega al calendario como un evento distinto de las sesiones de entrenamiento; la ficha del alumno (CU10) la avisa el día que corresponde y aparece en sus próximas sesiones (CU20).

A4 – Agregar nota a la agenda: El sistema debe permitir al PT agregar notas de texto libre a su agenda, asociadas a una fecha o rango de fechas y opcionalmente a un alumno (por ejemplo, vacaciones, una cancelación del alumno o un examen médico). Las notas solo las ve el PT; las asociadas a un alumno también se muestran en su ficha (CU10).

Flujos de excepción

E1 – Conflicto de horario: el horario elegido para el patrón o para una sesión puntual se superpone con otra sesión ya agendada del PT. El sistema advierte el conflicto y pide elegir otro horario antes de confirmar.

E2 – Alumno sin vínculo vigente: el alumno seleccionado no pertenece (o dejó de pertenecer, ver CU9 desvincular) a la Organización del PT. El sistema no permite agendarle sesiones.

E3 – Sesión registrada sin agenda ese día: el sistema registra la sesión igual y no modifica ninguna asistencia.

Flujos de error

ER1 – Falla al generar las sesiones del patrón: error técnico al crear las sesiones futuras; el sistema informa y no persiste cambios parciales.

ER2 – Falla al enviar la notificación de cambio: la modificación de la sesión se guarda igual, pero el aviso al alumno no llega.

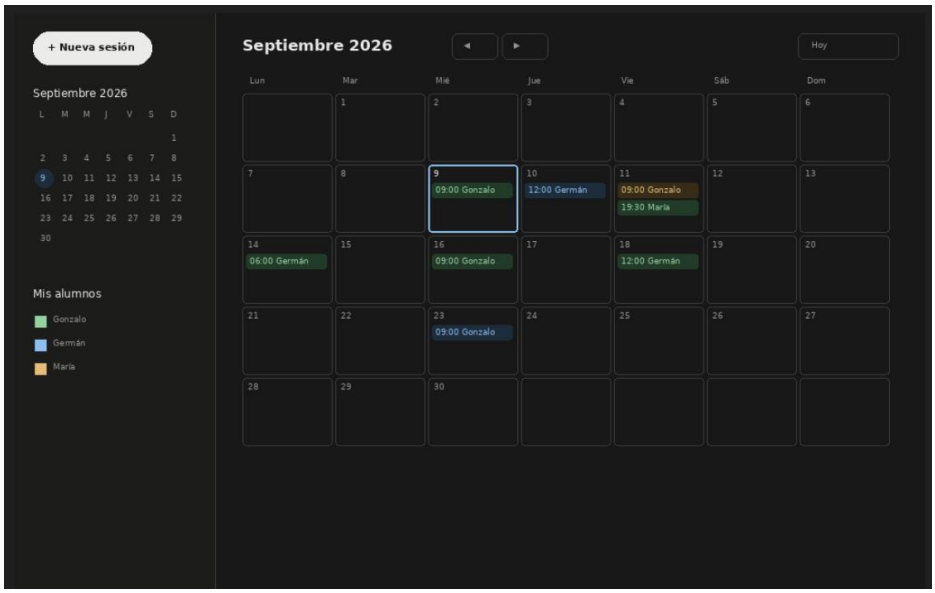


Ilustración 20. Wireframe del CU18 – Gestionar agenda

CU19 – Sincronizar con calendario externo

Campo	Detalle
Actor	Usuario del sistema (PT o Alumno)
Trigger	El usuario quiere ver sus sesiones y evaluaciones físicas también en su calendario externo
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Sesión iniciada (CU1) y una agenda con sesiones o evaluaciones físicas (PT: CU18; Alumno: CU20)
Postcondición de éxito	Las sesiones y evaluaciones físicas se reflejan en su calendario externo y se mantienen actualizados cuando cambian en la app
Postcondición de fracaso	No se establece la sincronización; la agenda de la app no se modifica y el sistema informa el motivo
Origen	NC5 (visibilidad de agenda): complementa la agenda propia (CU18) con el calendario que el usuario ya usa

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a “Calendario externo” desde su agenda o su perfil
2	Sistema	Muestra el estado actual (conectado o no) y los servicios de calendario externo disponibles
3	Usuario	Elige el servicio de calendario externo con el que quiere sincronizar
4	Sistema	Deriva al usuario al servicio de calendario externo elegido para que autorice la vinculación
5	Usuario	Autoriza la vinculación en el servicio de calendario externo
6	Sistema	Confirma la vinculación y envía al calendario externo las sesiones y evaluaciones físicas próximas del usuario
7	Sistema	Mantiene la sincronización: cuando una sesión o evaluación física se agenda, cambia o cancela, el cambio se refleja en el calendario externo

Tabla 71. Especificación del CU19 – Sincronizar con calendario externo

Flujos alternativos

A1 – Desconectar el calendario externo: el usuario quita la vinculación. El sistema deja de enviar cambios al calendario externo. La agenda de la app no se modifica.

Flujos de excepción

E1 – Autorización rechazada: el usuario no autoriza la vinculación en el servicio externo. El sistema no sincroniza nada y lo informa.

Flujos de error

ER1 – El servicio de calendario externo no está disponible: el sistema informa, conserva la agenda de la app intacta y permite reintentar más tarde.

ER2 – La vinculación venció o fue revocada: el sistema avisa que la sincronización se detuvo y pide al usuario volver a conectar (paso 2).

Nota técnica: el sistema no implementa un calendario propio: se integra con un servicio de calendario externo, que es quien administra el calendario del usuario, igual que en el pago online y en la autenticación. La app solo le envía las sesiones y evaluaciones físicas de su agenda (PT: CU18; Alumno: CU20). La sincronización es de un solo sentido: lo que cambia en la app se refleja en el calendario externo, y no al revés. El servicio concreto y la forma de integrarlo se definen en la etapa de diseño.

CU20 – Ver mis próximas sesiones

Campo	Detalle
Actor	Alumno
Trigger	El alumno quiere saber cuándo son sus próximas sesiones y evaluaciones físicas
Prioridad (MoSCoW)	Should have
Precondición	Alumno con sesión iniciada (CU1), vinculado a al menos una Organización (CU5, CU6 o CU7) y con sesiones agendadas por su PT (CU18)
Postcondición de éxito	Se muestra la lista de los próximos 3 a 5 eventos del alumno (sesiones de entrenamiento y evaluaciones físicas), ordenados por fecha
Postcondición de fracaso	No se muestra la lista; el alumno no obtiene información de sus próximas sesiones
Origen	NC5

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Alumno	Accede a la sección "Mis próximas sesiones" (desde CU29, Home del alumno)
2	Sistema	Obtiene los próximos 3 a 5 eventos agendados por su/s PT (sesiones y evaluaciones físicas), ordenados por fecha
3	Sistema	Muestra fecha, hora y PT de cada sesión o evaluación física, indicando el tipo (sesión de entrenamiento o evaluación física)

Tabla 72. Especificación del CU20 – Ver mis próximas sesiones

Flujos alternativos

A1 – Sin sesiones ni evaluaciones físicas agendadas: el sistema muestra un mensaje indicando que no hay sesiones próximas.

A2 – Alumno vinculado a más de una Organización: el sistema muestra los próximos eventos combinados de todas sus Organizaciones/PT, ordenadas cronológicamente, sin separarlas por Organización.

Flujos de error

ER1 – Falla al cargar las sesiones: error técnico al consultar la agenda; el sistema informa que no pudo cargar la información y ofrece reintentar.



Ilustración 21. Wireframe del CU20 – Ver mis próximas sesiones

CU21 – Gestionar pagos (manual)

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	El PT necesita registrar el pago de un alumno
Prioridad (MoSCoW)	Should have
Precondición	PT con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a su Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	El pago queda registrado, con su comprobante disponible. La tendencia de pagos del alumno se actualiza para consulta posterior
Postcondición de fracaso	El pago no queda registrado / el comprobante no se genera
Origen	NC4

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT	Accede a la sección de pagos de un alumno
2	Sistema	Muestra la cuota definida del alumno (monto, período y día de vencimiento) y el estado de sus pagos
3	PT	Registra el pago: confirma el monto y el período, que vienen precargados con la cuota (si no hay cuota definida, los indica), y lo marca como pagado
4	Sistema	Calcula la fecha de próximo vencimiento según el período y el día de vencimiento de la cuota
5	Sistema	Genera automáticamente un comprobante del pago registrado
6	PT	Visualiza y descarga el comprobante generado

Tabla 73. Especificación del CU21 – Gestionar pagos (manual)

Flujos alternativos

A1 – Definir o modificar la cuota: el PT elige “Definir cuota” e indica el monto, el período (por sesión, semanal o mensual) y el día de vencimiento (el día del mes para la mensual, el día de la semana para la semanal; no aplica a la cuota por sesión). El sistema guarda la cuota y calcula el primer vencimiento. El cambio rige para los períodos siguientes y los pagos ya registrados no se modifican. El cambio queda en el historial (RG-05).

A2 – Pago online del alumno: si el alumno paga por la pasarela (CU22), el pago queda registrado automáticamente como pagado y el flujo continúa en el paso 4 y 5.

A3 – Recordatorio de vencimiento: cuando se acerca la fecha de vencimiento calculada, el sistema muestra un aviso en el Home del PT (CU28) y en la ficha del alumno (CU10).

Flujos de excepción

E1 – Vencimiento sin pago: llega la fecha de vencimiento calculada y el alumno no pagó. El sistema no bloquea ninguna funcionalidad; marca el pago como vencido/pendiente, lo refleja en la ficha del alumno (CU10) y en el Home del PT (CU28), y muestra una advertencia al PT cada vez que registra una sesión (CU16) con ese alumno mientras el pago siga vencido.

Flujos de error

ER1 – Falla al generar el comprobante: el pago queda registrado pero el comprobante no se genera; el sistema permite reintentar la generación.

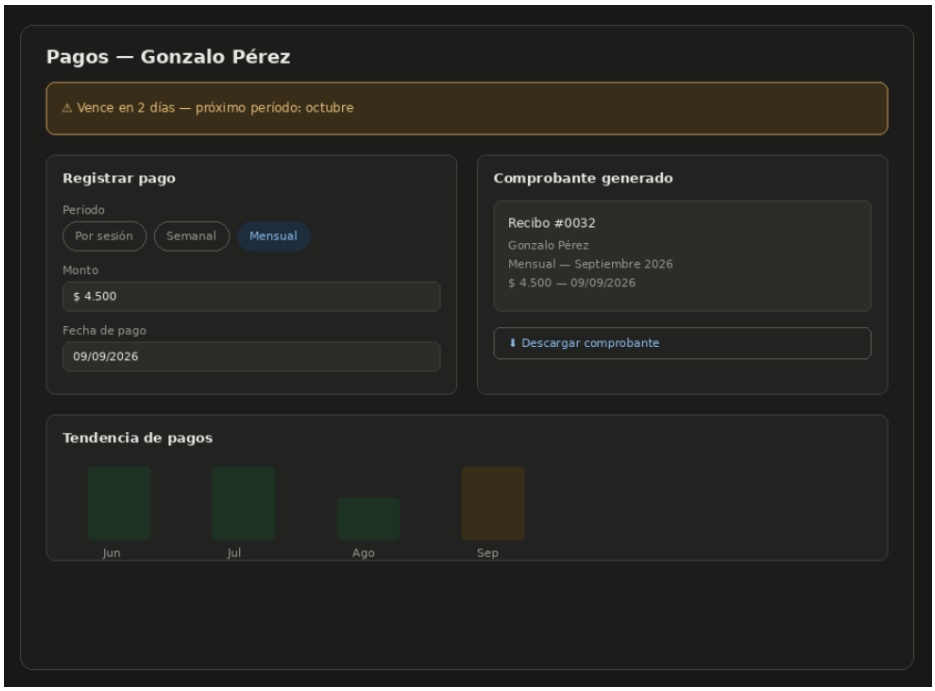


Ilustración 22. Wireframe del CU21 – Gestionar pagos (manual)

CU22 – Pago online

Campo	Detalle
Actor	Alumno (PT en A1)
Trigger	El alumno quiere pagar su cuota desde la app
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Alumno con sesión iniciada (CU1), vinculado a la Organización (CU5, CU6 o CU7), con una cuota definida por su PT (CU21) y con la Organización con su cuenta de cobro conectada a la pasarela (A1)
Postcondición de éxito	El pago queda registrado automáticamente como pagado en la Organización, con su comprobante, visible para el alumno y el PT. El próximo vencimiento queda calculado (CU21).
Postcondición de fracaso	No se registra ningún pago ni se cobra. El sistema informa el motivo.
Origen	NC4 (ampliación de producto)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Alumno	Accede a su cuota (desde CU29, Home del alumno) y ve el monto y el vencimiento
2	Alumno	Selecciona “Pagar online”
3	Sistema	Lo lleva a la pasarela de pago con el monto y el período de la cuota
4	Alumno	Completa el pago en la pasarela
5	Sistema	Recibe la confirmación del pago desde la pasarela
6	Sistema	Registra el pago como pagado en la Organización, con el mismo tratamiento que el pago manual (CU21): calcula el próximo vencimiento y genera el comprobante
7	Sistema	Muestra el comprobante al alumno y notifica al PT del pago recibido

Tabla 74. Especificación del CU22 – Pago online

Flujos alternativos

A1 – Conectar cuenta de cobro (actor: PT): el PT accede a “Cuenta de cobro” desde su perfil y elige conectar. El sistema lo deriva a la pasarela de pago para que autorice la vinculación de la cuenta de su Organización. Al volver, el sistema confirma la conexión y habilita “Pagar online” para sus alumnos. El PT puede desconectarla; en ese caso la opción deja de estar disponible.

Flujos de excepción

E1 – El alumno cancela en la pasarela: no se registra el pago y la cuota sigue pendiente.

E2 – Pago rechazado por la pasarela: el sistema informa el motivo y permite reintentar.

E3 – Organización sin cuenta de cobro conectada: la opción “Pagar online” no está disponible y el sistema informa que el pago se coordina con el PT (la cuenta de cobro se conecta en A1).

E4 – Pago pendiente de acreditación: la pasarela informa que el pago todavía no se acreditó. La cuota queda como pendiente de acreditación y el sistema avisa al alumno cuando se confirma.

Flujos de error

ER1 – Falla al conectar con la pasarela: el sistema informa el error y permite reintentar.

ER2 – Pago confirmado por la pasarela pero falla el registro: el sistema reintenta el registro y, si no lo logra, avisa al PT para que lo registre manualmente (CU21). El pago cobrado no se pierde.

Nota técnica: la pasarela de pago prevista es Mercado Pago, por ser la más usada en Uruguay. A confirmar en el diseño técnico: el modelo de cuentas de cobro (split payments con OAuth) y los estados de pago que informa.

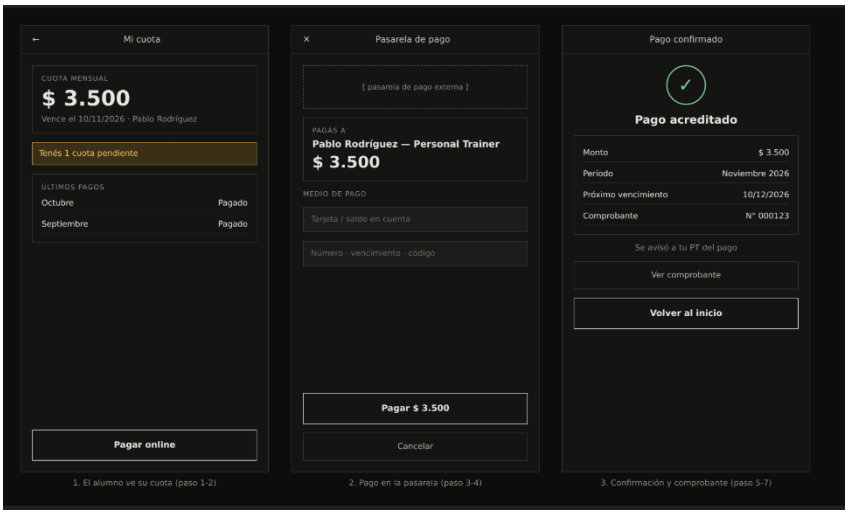


Ilustración 23. Wireframe del CU22 – Pago online

CU23 – Registrar dato biométrico

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno
Trigger	Se necesita registrar un dato biométrico del alumno — la primera carga puede darse durante el alta (CU5 o CU6) o en cualquier momento posterior
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a una Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	El dato queda registrado en el historial del alumno, disponible para "Ver progresión biométrica" (CU25)
Postcondición de fracaso	El dato no se registra
Origen	NC1 (evolución en el tiempo) — ampliación de producto

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT o Alumno	Accede a la sección de datos biométricos del alumno (o, durante el alta (CU5 o CU6), se le ofrece cargar el primer dato en el mismo paso)
2	PT o Alumno	Selecciona el tipo de dato a registrar de una lista predefinida (ej. peso, altura, fotos de progreso)
3	PT o Alumno	Indica el valor correspondiente
4	Sistema	Guarda el dato con fecha de registro, sumándolo al historial del alumno y registrando el cambio (RG-05)
5	Sistema	Recalcula automáticamente valores derivados cuando corresponda (ej. IMC a partir de peso y altura)

Tabla 75. Especificación del CU23 – Registrar dato biométrico

Flujos de excepción

E1 – Valor fuera de rango plausible: el sistema advierte antes de guardar un valor claramente anómalo, pidiendo confirmar o corregir.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar el dato: error técnico; se informa y se ofrece reintentar.



Ilustración 24. Wireframe del CU23 – Registrar dato biométrico

CU24 – Registrar medida corporal extendida

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno
Trigger	Se quiere registrar una medida corporal más detallada que el set básico (circunferencias, % de grasa corporal, etc.)
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y alumno vinculado a una Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	La medida queda registrada en el historial extendido del alumno
Postcondición de fracaso	La medida no se registra
Origen	NC1 (evolución en el tiempo) — ampliación de producto

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT o Alumno	Accede a la sección de medidas corporales extendidas del alumno
2	PT o Alumno	Selecciona el tipo de medida de una lista predefinida ampliada (ej. circunferencia de cintura, brazo, % de grasa corporal)
3	PT o Alumno	Indica el valor correspondiente
4	Sistema	Guarda la medida con fecha de registro, sumándola al historial extendido del alumno y registrando el cambio (RG-05)

Tabla 76. Especificación del CU24 – Registrar medida corporal extendida

Flujos de excepción

E1 – Valor fuera de rango plausible: mismo comportamiento que CU23.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar la medida: error técnico; se informa y se ofrece reintentar.



Ilustración 25. Wireframe del CU24 – Registrar medida corporal extendida

CU25 – Ver progresión biométrica

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno (misma pantalla para ambos)
Trigger	El usuario quiere consultar la evolución de los datos biométricos y medidas corporales del alumno
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y el alumno tiene al menos un dato biométrico (CU23) o una medida corporal (CU24) registrados
Postcondición de éxito	Se muestra la pantalla con la evolución de los datos biométricos y medidas corporales del alumno
Postcondición de fracaso	No se muestra información suficiente
Origen	NC1 (evolución en el tiempo) — ampliación de producto

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT o Alumno	Accede a “Progresión biométrica” (el PT desde la ficha del alumno, CU10; el alumno desde la sección ‘Historial’ de su Home, CU29)
2	Sistema	Muestra el histórico de cada dato biométrico y medida corporal registrados (peso, IMC, cintura, % de grasa, etc.) en serie temporal
3	PT o Alumno	Filtra por tipo de dato o rango de fechas

Tabla 77. Especificación del CU25 – Ver progresión biométrica

Flujos alternativos

A1 – Sin datos suficientes: el sistema muestra un estado vacío indicando qué falta cargar para empezar a ver evolución.

Flujos de error

ER1 – Falla al cargar las métricas: error técnico; se informa y se ofrece reintentar.



Ilustración 26. Wireframe del CU25 – Ver progresión biométrica

CU26 – Ver progresión de ejercicio

Campo	Detalle
Actor	PT o Alumno (misma pantalla para ambos)
Trigger	El usuario quiere consultar la evolución del peso trabajado en un ejercicio puntual
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y existe al menos una serie completada para ese ejercicio (CU16)
Postcondición de éxito	Se muestra la curva de progresión del ejercicio seleccionado
Postcondición de fracaso	No hay datos suficientes para mostrar
Origen	NC1 (evolución en el tiempo) — ampliación de producto

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	PT o Alumno	Accede a la progresión de ejercicios (el PT desde la ficha del alumno, CU10; el alumno desde la sección 'Historial' de su Home, CU29)
2	Sistema	Identifica la familia de progresión del ejercicio (CU13) y agrupa los registros de peso levantado de esa familia o por grupo muscular (categoría del ejercicio)
3	Sistema	Muestra la curva de progresión (peso de las series completadas en el tiempo) para ese ejercicio. Si el PT corrigió el peso de una serie, se muestra el peso corregido; si no, el programado en la rutina. Destaca el récord personal (PR) del ejercicio: el mayor peso registrado en una serie completada

Tabla 78. Especificación del CU26 – Ver progresión de ejercicio

Flujos alternativos

A1 – Sin datos suficientes: el sistema muestra un estado vacío indicando que todavía no hay series completadas para ese ejercicio.

Flujos de error

ER1 – Falla al cargar la progresión: error técnico; se informa y se ofrece reintentar.

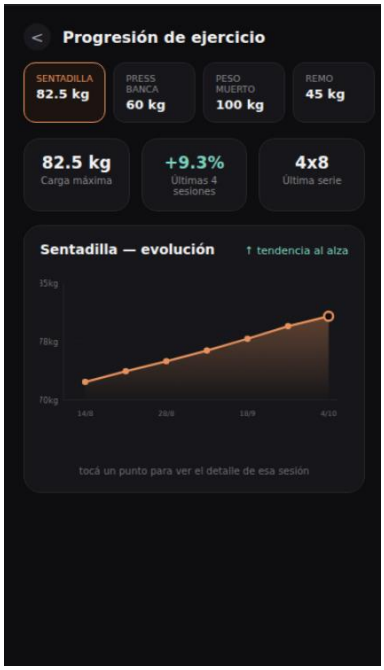


Ilustración 27. Wireframe del CU26 – Ver progresión de ejercicio

CU27 – Exportar mis datos

Campo	Detalle
Actor	Alumno (el PT puede hacerlo en su representación, A1)
Trigger	Se necesita exportar el historial del alumno para uso externo
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Usuario con sesión iniciada (CU1) y el alumno tiene al menos un dato biométrico (CU23), una serie de ejercicio (CU16) o un registro de asistencia (CU18)
Postcondición de éxito	Se genera el archivo exportado con el historial solicitado
Postcondición de fracaso	No se genera el archivo
Origen	Transversal — ampliación de producto

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Alumno	Accede a 'Exportar mis datos' desde la sección 'Historial' de su Home (CU29)
2	Alumno	Selecciona qué exportar: datos biométricos y medidas corporales, historial médico, historial de ejercicios con sus récords personales (PR), y/o historial de asistencia
3	Alumno	Indica el rango de fechas
4	Sistema	Genera el archivo de exportación
5	Alumno	Descarga o comparte el archivo generado

Tabla 79. Especificación del CU27 – Exportar mis datos

Flujos alternativos

A1 – PT exporta en representación del alumno: pensando en alumnos que no manejan bien la tecnología (ej. adultos mayores), el PT accede a la ficha del alumno (CU10) y realiza la exportación en su nombre, enviándosela directamente.

Flujos de excepción

E1 – Sin datos para exportar: el sistema informa que no hay datos en el rango/categoría seleccionada.

Flujos de error

ER1 – Falla al generar el archivo: error técnico; se informa y se ofrece reintentar.



Ilustración 28. Wireframe del CU27 – Exportar mis datos

CU28 – Home del PT

Campo	Detalle
Actor	PT
Trigger	Ingreso al sistema tras iniciar sesión (CU1)
Prioridad (MoSCoW)	Must have — punto de entrada principal para operar el día a día
Precondición	Sesión iniciada (CU1) con rol PT y con su Organización creada (CU4)
Postcondición de éxito	El PT visualiza el estado general de su actividad del día y puede navegar a las demás gestiones
Postcondición de fracaso	No aplica — vista de solo lectura; cualquier falla de acceso se resuelve en CU1, antes de llegar acá
Origen	Necesidad transversal — visibilidad operativa diaria (mismo criterio que el Home del administrador en Gimnasio)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Al iniciar sesión, redirige al PT a su Home
2	Sistema	Muestra los recordatorios del día: vencimiento de pagos (CU21), agenda (CU18), evaluaciones físicas y notas del día (CU18), según lo configurado en CU30
3	Sistema	Muestra la agenda de sesiones del día (CU18)

Paso	Actor	Acción
4	Sistema	Muestra avisos de cuotas vencidas (CU21)
5	PT	Navega a las secciones principales: listado de alumnos (CU8, CU10), nuevo alumno (CU5), catálogo de ejercicios (CU12), agenda (CU18) y pagos (CU21)

Tabla 80. Especificación del CU28 – Home del PT

Flujos alternativos

A1 – Sin sesiones programadas para el día: se muestra estado vacío con acceso directo a "Gestionar agenda".

Flujos de excepción

E1 – No hay ningún dato para mostrar (PT recién registrado, sin alumnos/agenda/pagos cargados aún): se muestra pantalla de bienvenida con próximos pasos sugeridos.

Flujos de error

ER1 – Falla la carga de alguno de los bloques: ese bloque se muestra con error puntual, sin bloquear el resto del Home.

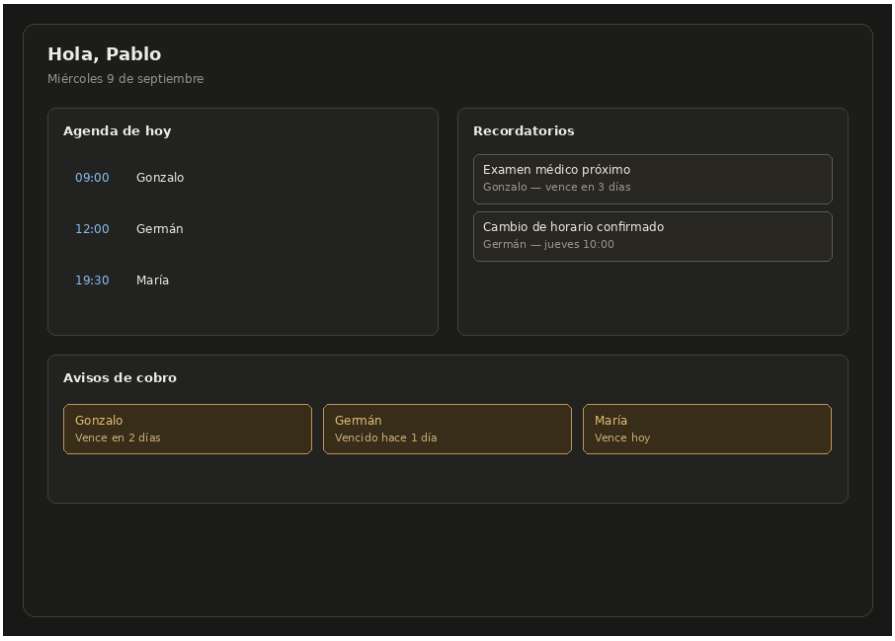


Ilustración 29. Wireframe del CU28 – Home del PT

CU29 – Home del alumno

Campo	Detalle
Actor	Alumno
Trigger	El alumno abre la app y necesita ver un resumen de su estado
Prioridad (MoSCoW)	Must have
Precondición	El alumno tiene una sesión iniciada (CU1) y está vinculado a al menos una Organización (CU5, CU6 o CU7)
Postcondición de éxito	Se muestra el resumen con la información más relevante del alumno
Postcondición de fracaso	No se muestra información (ej. error de carga de algún bloque)
Origen	Transversal

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Al iniciar sesión (CU1), redirige al alumno a su Home
2	Sistema	Muestra su próxima sesión o evaluación física agendada (CU20)
3	Sistema	Muestra la rutina que le toca hoy (CU14), con acceso para iniciar la sesión (CU16)
4	Sistema	Muestra su peso actual y variación reciente, si tiene datos biométricos cargados (CU23) y no lo ocultó en su configuración (CU30)
5	Sistema	Si tiene cuotas vencidas, muestra un aviso con acceso para pagar online (CU22). Si está al día, no muestra nada.
6	Alumno	Accede a sus secciones desde el Home: historial médico (CU11), datos biométricos y progresión (CU23 a CU26), exportar datos (CU27), próximas sesiones (CU20), configurar Home (CU30) y la sección “Historial” con el historial de ejercicios

Tabla 81. Especificación del CU29 – Home del alumno

Flujos alternativos

A1 – Sin datos suficientes: estado vacío invitando al alumno a revisar su historial médico o iniciar su primera sesión, para los bloques que no tengan información aún.

Flujos de error

ER1 – Falla al cargar un bloque puntual: error técnico en una sección del Home (ej: no carga la rutina del día); el resto del Home se muestra normalmente, solo ese bloque queda con estado de error.



Ilustración 30. Wireframe del CU29 – Home del alumno

CU30 – Configurar Home

Campo	Detalle
Actor	Usuario del sistema (PT o Alumno)
Trigger	El usuario quiere cambiar cómo se muestra su Home
Prioridad (MoSCoW)	Could have
Precondición	Sesión iniciada (CU1)
Postcondición de éxito	La configuración del Home queda guardada y se aplica en los siguientes ingresos del usuario
Postcondición de fracaso	Se mantiene la configuración anterior; el sistema informa el motivo
Origen	Personalización del Home (Home del PT, CU28, y Home del Alumno, CU29)

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a "Configuración del Home" desde su perfil
2	Sistema	Muestra los bloques disponibles para su rol, con su orden y visibilidad actuales (PT: recordatorios, agenda del día y cuotas vencidas; Alumno: próxima sesión o evaluación física, rutina de hoy, peso y variación, y aviso de cuota vencida)
3	Usuario	Reordena los bloques según su preferencia
4	Usuario	Oculta o vuelve a mostrar bloques
5	PT	Elige qué tipos de recordatorio quiere recibir (vencimiento de pagos, agenda, evaluaciones físicas y notas del día)
6	Usuario	Guarda la configuración
7	Sistema	Guarda la configuración y la aplica en los siguientes ingresos

Tabla 82. Especificación del CU30 – Configurar Home

Los pasos 3, 4 y 5 son independientes entre sí: el usuario puede hacer solo uno o varios, en cualquier orden.

Flujos alternativos

A1 – Restablecer configuración por defecto: el usuario vuelve el Home a su estado original.

Flujos de excepción

E1 – El usuario sale sin guardar: se descartan los cambios y se mantiene la configuración anterior.

Flujos de error

ER1 – Falla al guardar la configuración: el sistema informa el error y conserva la configuración anterior.

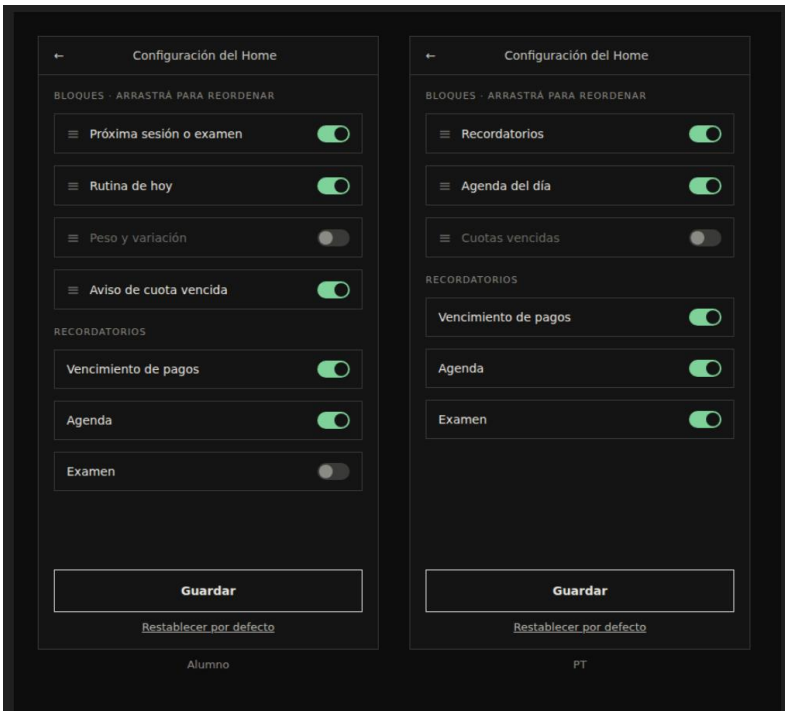


Ilustración 31. Wireframe del CU30 – Configurar Home

Gestión de riesgos

En la Tabla 83 se presenta la planilla completa de los 29 riesgos identificados, con su categoría, su valoración y, para los que superan el umbral de exposición, sus planes de mitigación y contingencia. El responsable de todos los riesgos es el autor del proyecto, y la fecha de definición es el 19/10/2026.

ID	Categoría	Riesgo	Impacto si ocurre	P	I	Exposición	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R1	Tecnología e infraestructura	No lograr dominar a tiempo una tecnología nueva (Azure, Entra External ID, React)	Sin ambiente estable no se puede construir ni desplegar el MVP	3	3	9 - Muy alto	Sprint 2 dedicado a configurar y probar el despliegue; capacitación en cada sprint; sesiones obligatorias de deploy	Horas extra de diciembre a febrero; consulta al tutor y a docentes; pedido de ayuda externa acordado con el tutor y documentado; simplificar la solución técnica
R2	Tecnología e infraestructura	Que una integración requiera un pago no previsto (Mercado Pago, SendGrid, WhatsApp)	Obliga a cambiar de servicio o a dejar fuera una integración	2	2	4 - Medio	Revisar planes gratuitos y costos antes de cada integración; trabajar en entornos de prueba (sandbox)	Si afecta al MVP, cambiar a un servicio gratuito equivalente; si afecta a una meta adicional, dejarla fuera
R3	Tecnología e infraestructura	Que un servicio pase a cobrar mantenimiento o cambie su plan gratuito	Costo no previsto o cambio de servicio	1	2	2 - Bajo	—	—
R4	Tecnología e infraestructura	Restricciones por país: que un servicio no esté disponible o funcione limitado en Uruguay	Obliga a cambiar de región, de servicio o a simplificar una integración	2	2	4 - Medio	Verificar la disponibilidad en Uruguay de cada servicio en el análisis del sprint anterior	Cambiar de región de Azure o a un servicio equivalente; en Mercado Pago, usar un cobro más simple
R5	Tecnología e infraestructura	Que se agoten los créditos de Azure de la Universidad	La aplicación queda sin ambiente de ejecución	2	3	6 - Alto	Planificar el gasto de créditos por sprint; alertas de presupuesto; planes mínimos; apagar lo que no se usa y revisar el consumo en cada sprint	Pedir ampliación de créditos a la Universidad; pasar a los niveles gratuitos; como último recurso, pagar créditos
R6	Tecnología e infraestructura	Rotura o pérdida de la computadora de trabajo	Pérdida de días de trabajo hasta reponer el equipo	1	2	2 - Bajo	—	—
R7	Tecnología e infraestructura	Limitaciones de las PWA en iPhone (cámara, notificaciones, instalación)	Funciones limitadas para usuarios de iOS	2	1	2 - Bajo	—	—
R8	Tecnología e infraestructura	Que el segundo factor o el login federado no funcionen como se planteó en Entra External ID	Bloquea el inicio de sesión (CU1), del que dependen todos los casos de uso	2	3	6 - Alto	Prueba de concepto de Entra External ID en el sprint 2, antes de desarrollar CU1	Usar el segundo factor nativo de Entra (código por email) y documentar el cambio
R9	Tecnología e infraestructura	Complejidad de integrar Azure OpenAI: que la generación de rutinas con IA (CU15) lleve mucho más tiempo o no dé resultados útiles	No se alcanza la meta adicional de IA; no afecta al MVP	3	2	6 - Alto	Abordarla solo después del MVP, con una prueba de concepto acotada y capacitación previa	Dejarla fuera del alcance, sin afectar al MVP, y documentar lo aprendido
R10	Tecnología e infraestructura	Que la integración con WhatsApp se demore por los trámites de Meta (verificación del negocio y plantillas)	No se alcanza la meta adicional de WhatsApp; no afecta al MVP	3	2	6 - Alto	Iniciar el trámite de Meta temprano, en paralelo al desarrollo	No viable: los plazos de Meta no se pueden acelerar. Se mantienen las notificaciones por email y WhatsApp queda fuera

ID	Categoría	Riesgo	Impacto si ocurre	P	I	Exposición	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R11	Planificación y esfuerzo	Que las tareas, tanto de desarrollo como de la facultad (informes, sesiones obligatorias), lleven más horas de las estimadas	Desvío que obliga a recortar el MVP	3	3	9 - Muy alto	Registrar horas reales desde el sprint 2; comparar estimado y real en cada revisión; margen de 38 h; riesgos técnicos primero	Horas extra de diciembre a febrero (hasta 9 semanales); replanificar; simplificar o pasar a la pila los casos de uso de menor prioridad, acordado con el tutor
R12	Planificación y esfuerzo	Problemas técnicos imprevistos por desconocer las tecnologías	Consume horas del margen o de otros casos de uso	3	2	6 - Alto	Pruebas de concepto antes de cada integración; despliegue continuo para detectar fallas temprano	Usar el margen; consulta al tutor; simplificar la funcionalidad afectada
R13	Planificación y esfuerzo	Recursos limitados: una sola persona, sin presupuesto	Menor capacidad de reacción ante desvíos	2	1	2 - Bajo	—	—
R14	Planificación y esfuerzo	Falta de otra mirada: errores de diseño que nadie más detecta	Retrabajo al detectar el error más tarde	1	2	2 - Bajo	—	—
R15	Planificación y esfuerzo	Crecimiento del alcance por los pedidos del grupo foco	Nuevos requerimientos que compiten con el MVP	1	1	1 - Bajo	—	—
R16	Personas	Impedimento físico o problema de salud	Pérdida de semanas de dedicación	1	3	3 - Medio	—	—
R17	Personas	No conseguir las horas de dedicación previstas	Menos horas de desarrollo que las planificadas	2	2	4 - Medio	Horario fijo semanal (sección 2.11) y control semanal de horas	De diciembre a febrero, sumar hasta 9 horas semanales extra; replanificar el sprint
R18	Personas	Aumento de la carga laboral o cambio de trabajo durante el proyecto	Reducción de las horas disponibles	1	2	2 - Bajo	—	—
R19	Personas	Cansancio por sostener trabajo y proyecto durante cuatro meses	Menor rendimiento en algunas semanas	2	1	2 - Bajo	—	—
R20	Interesados	Que los PT no respondan los mensajes	Demora en las consultas y la validación	2	1	2 - Bajo	—	—
R21	Interesados	Que los PT no den feedback sobre lo entregado	La validación de un sprint se demora o queda incompleta	2	2	4 - Medio	Pedir feedback con preguntas concretas y con tiempo; grupo de cuatro para asegurar al menos dos	Demo por videollamada; validar con los que respondan; sumar otro PT colega al grupo foco; como última instancia, validar las pruebas en mi propio trabajo como PT
R22	Interesados	Que los PT no usen la aplicación o pierdan interés	Validación basada en poco uso real	2	2	4 - Medio	Entregar primero lo que resuelve sus problemas prioritarios; guía breve de uso	Demo guiada por videollamada; sumar otro PT colega al grupo foco
R23	Interesados	Que los alumnos de los PT no quieran participar en las pruebas	Menos validación desde el rol de alumno	2	1	2 - Bajo	—	—
R24	Interesados	Que un PT deje el grupo foco	Menos integrantes para validar	1	2	2 - Bajo	—	—
R25	Interesados	Que los PT pidan cosas contradictorias entre sí	Decisiones de diseño a arbitrar	2	1	2 - Bajo	—	—
R26	Interesados	Indisponibilidad del tutor	Demora en las reuniones de seguimiento	2	1	2 - Bajo	—	—
R27	Seguridad y normativa	Incumplir la Ley N.º 18.331 en el tratamiento de datos de salud	Impide usar el sistema con datos reales	1	3	3 - Medio	—	—
R28	Seguridad y normativa	Filtración o acceso indebido a datos de los alumnos	Exposición de datos de salud de los alumnos	1	3	3 - Medio	—	—

ID	Categoría	Riesgo	Impacto si ocurre	P	I	Exposición	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R29	Seguridad y normativa	Enviar datos sensibles al servicio de IA (si se llega a la meta adicional)	Exposición de datos de salud a un servicio externo	2	2	4 - Medio	Enviar solo datos mínimos sin identificar al alumno (RNF-07); doble chequeo manual y metódico de los datos que se envían	Desactivar la integración hasta corregirlo

Tabla 83. Planilla de gestión de riesgos

Evidencia de testing

No aplica en esta instancia; se completa en la entrega final.

Manual de deploy

No aplica en esta instancia; se completa en la entrega final.

Guías de uso de las entregas

No aplica en esta instancia; se completa en la entrega final.

Manual de usuario

No aplica en esta instancia; se completa en la entrega final.

Inventario de recursos utilizados

No aplica en esta instancia; se completa en la entrega final.